中文译本 · 附通俗解读

XianLiang 猜想：宇宙红移，就是光速的膨胀！

$G(t)\,c(t)^2 = P$、修正的爱因斯坦场方程 $G_{\mu\nu}$，以及零光速原初宇宙

原题：*The XianLiang Conjecture: Cosmic Redshift is Just the Light-Speed Expansion! $G(t)c(t)^2 = P$, the Revised Einstein Field Equation $G_{\mu\nu}$, and the Zero-Light-Speed Primordial Universe*

XianLiang Ma

Beijing DeepQuant.AI Technologies Co., Ltd · 北京市朝阳区 100029

DOI：https://doi.org/10.5281/zenodo.23279668

关于本译本。正文为原论文的完整中文翻译，公式、表格、图片与编号均与原文一致。穿插其中的 通俗解读 方框是译注，不属于原文，用来帮助没有物理背景的读者跟上论证。解读参考了《2026 Growing-CT 中文解读·合订版》以及作者本人《关于那篇“光速可变”论文，我作为作者想说几句》一文。

作者姓名及“XianLiang 猜想”保留英文原文写法。

读前导引：给非物理专业读者

一句话版本

远处星系的光到达地球时会“变红”（波长变长），这叫宇宙学红移。标准宇宙学说这是“空间膨胀把光拉长了”；本文提出另一种解释：**宇宙膨胀的同时，真空中的光速本身也在随时间缓慢增长，红移正是这场“光速膨胀”留下的印记**。

作者自己怎么定位这篇论文

作者在给读者的回信中说得很清楚：这篇论文目前**只是一个猜想**——一个逻辑上自洽、能解释很多现象、但**尚未被实验证实**的猜想。它的价值不在于“它是对的”，而在于“它提供了一个此前从未有人认真设想过的宇宙演化图景”。它的命运不取决于它多自洽、多优美，而取决于未来几十年的实验能否在 10^{-14}～10^{-15} 的精度上看到光速的微小漂移。用作者的话说：

> “我信它的逻辑，我信它的自洽，我信它的解释力。但我不信它‘一定对’……我现在要做的，不是说服谁相信它，而是去准备那场测量。”

阅读时请把这一点放在心上：文中许多结论（宇宙年龄 452 亿年、CMB 时期温度只有 82.64 K 等）都是**在两条假设成立的前提下推出来的**，而不是已被观测证实的事实。

整个理论只建立在两条假设上

假设	写成公式	白话意思
宏观公设	$G(t)\,c(t)^2 = P$（常数）	光速 c 随时间变；引力常数 G 不再是独立常数，而是跟着光速变（$G \propto 1/c^2$）。两者的组合 P 永远不变。早期光速小，引力就强。
微观公设	$\alpha = \dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c}$ 不变	精细结构常数 α（约 1/137）决定原子、化学键、元素周期表。把它“钉死”，就保证了原子与化学规律在整个宇宙史中不变——这是保护已知微观物理的“防火墙”。

在这两条假设下，光速 $c(t)$ 成了宇宙演化中唯一的“动态变量”，其他物理量（引力常数、普朗克常数、玻尔半径……）都按固定的幂次跟着它变化。

全文路线图

章节	在做什么
1–3	列出要用到的经典公式、两条公设、符号约定（“工具箱”）。
4	论证“光速恒定”只是被默认、从未在宇宙时间尺度上被检验的假设。
5–6	构造两个光速增长模型（简洁的 S 形曲线模型，以及基于 Planck18 数据的超精细模型），算出新的宇宙时间轴。
7	如果光速可变，早期宇宙的原子、电磁、引力图景会变成什么样。
8	改写爱因斯坦场方程，提出常数 P 和“光-电-磁同步宇宙暗场”（LEM-SCDF）。
9	宇宙起点：零光速、零温度（ZLZT）；“禁闭生成物质”；光速如何从极低值增长。
10	核心哲学论证：光子凭什么“知道”宇宙在膨胀？——红移的因果缺口。
11	今天的光速每天只变约 10^{-13}，如何测？HEPS 光源与 Mission-M 计划。
12	用新框架重新审视 DESI、JWST 等观测疑难。
后记、附录	作者的感怀；“倘若猜想成立”会改变哪些物理学认识。

小词典：读懂本文需要的十几个词

光速 c
真空中光的速度，今天约 299 792 458 米/秒。1983 年起国际单位制直接把它“定义”为这个值，“米”反过来由光速来定义。

红移 z
光的波长被拉长的程度。$1+z$ 表示波长被放大的倍数；z 越大，代表光发出的年代越久远。

尺度因子 $a(t)$
描述宇宙“大小”的相对比例。今天记为 a_0；标准宇宙学中 $a(t)/a_0 = 1/(1+z)$。

CMB（宇宙微波背景）
宇宙早期中性原子形成、光子开始自由飞行时留下的“余晖”，对应 $1+z \approx 1100$。标准模型认为它发生在大爆炸后约 38 万年。

ΛCDM 标准模型
当今主流宇宙学模型：大爆炸 + 暗能量（Λ）+ 冷暗物质（CDM），宇宙年龄约 138 亿年。

Gyr
十亿年（gigayear）。本文把“现在”记为 $t=0$，过去为负数，例如 $t=-45.2$ Gyr 即 452 亿年前。

引力常数 G
牛顿万有引力公式中的比例系数，决定引力有多强。本文认为它随光速变化。

精细结构常数 α
无量纲常数，约 1/137，衡量电磁相互作用的强度，决定原子结构与化学。

ε_0，μ_0
真空介电常数、真空磁导率——真空的两个“电磁性质”。光速由它们决定：$c = 1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$。

$\hbar$（约化普朗克常数）
量子力学的基本常数，决定微观世界“颗粒度”。

玻尔半径 a_B
氢原子中电子最可能出现的距离，代表原子的大小。

史瓦西半径 r_s
一定质量物体若压缩到此半径以内就会成为黑洞；可理解为引力“作用范围”的尺度。

普朗克量
由 $\hbar, c, G$ 组合出的质量、长度、密度等“自然单位”，常被视为量子引力的特征尺度。

爱因斯坦场方程	广义相对论核心方程：左边 $G_{\mu\nu}$ 描述时空弯曲，右边 $T_{\mu\nu}$ 描述物质能量分布——“物质告诉时空如何弯曲”。注意 $G_{\mu\nu}$（曲率张量）和 G（引力常数）是两回事。
Planck18	普朗克卫星 2018 年发布的宇宙学参数，是标准模型计算“红移—时间”关系的权威数据。
宇宙正午（Cosmic Noon）	宇宙恒星形成与黑洞活动最旺盛的时期，红移约 $z = 2.7$。

摘　要

Abstract

爱因斯坦 1905 年的狭义相对论（SR）与 1915 年的广义相对论（GR）只要求光速满足严格的洛伦兹参考系不变性，从未要求 c 在百亿年宇宙时间尺度上保持恒定。一个世纪以来，这一关键区别被一个未经检验的宇宙学假设悄然误读。1983 年国际单位制（SI）将 c 定义为 299792458 m/s，所标明的测量不确定度为 ± 1.1 m/s，对应相对精度约 3.67×10^{-9}。关键在于：如果 $c(t)$ 的每日相对增长率处于本研究模型所预测的 $10^{-13}\,\mathrm{day}^{-1}$ 量级，这样微小的变化远低于 1983 年 SI 标准的精度极限。因此，这一微小漂移在 1983 年至 2026 年整整 43 年间逃过了所有实验室测量，是完全合理的。狄拉克（1937）的大数假说曾设想引力参数随时间变化 $G(t) \propto 1/t$，以及光速随时间变化 $c(t)$。费曼（1960）与戴维斯（1995）都曾指出，宇宙学红移的标准诠释在其物理机制上存在一个未被回答的因果缺口。近年来，JWST（2023）与 DESI（2025）的数据揭示了与现行 ΛCDM 模型之间的一系列理论冲突，尤其是在高红移区域以及暗能量本质方面。秉承狄拉克、费曼和戴维斯所开创的怀疑与追问精神，本文断言，这个未被回答的因果缺口，恰恰暗示了宇宙学红移在本质上就是光速膨胀本身。正是在这一洞见的指引下，本研究探索一个新的宇宙演化理论框架，它建立在两条核心公设之上：（1）光速随时间变化，而宇宙耦合常数 P 保持不变，满足 $G(t)\,c(t)^2 = P$；（2）精细结构常数 α 永恒不变。

在这两条假设下，随时间增长的光速 $c(t)$ 成为宇宙演化的唯一驱动力，引力常数 G 不再是基本常数，而是依赖于 $c(t)$ 的导出物理量。本文在此框架内重新审视了由 SI “米”所定义的长度量纲。真空磁导率 μ_0、真空介电常数 ε_0、氢原子玻尔半径 a_B、史瓦西半径 r_s、约化普朗克常数 $\hbar$、普朗克质量 m_p、普朗克长度 ℓ_p、普朗克密度 ρ_p，以及玻尔兹曼电离公式中的热力学温度 T_ion，全都随 $c(t)$ 一起演化。推断表明，时间函数 $c(t)$ 与标准 ΛCDM 模型中定义的宇宙尺度因子 $a(t)$ 及红移因子 $1+z$ 同步标度。在对应 $1+z=1100$ 的 CMB 退耦时期，光速 $c(t)$ 为当今光速 c_0 的 1/1100，玻尔半径 a_B 为现值的 1/1100，电离温度 T_ion 仅为 82.64 K——这一结果与标准 ΛCDM 模型惯常的高温假设截然不同。在该增长光速模型中，宇宙形成时标被延长至 $[-59.1, -45.2]$ Gyr，远超标准模型所设的 −13.8 Gyr，意味着一个温和演化的宇宙，而非剧烈的大爆炸图景。本文重新审视了爱因斯坦曲率场方程 $G_{\mu\nu}$ 的诠释，揭示早期星系形成期（$1+z=25$）和 CMB 时期（$1+z=1100$）具有极高的时空曲率。本文探讨了宇宙耦合常数 P 的内在含义，得到关系式 $P = \dfrac{c(t)^6 G_{\mu\nu}}{8\pi T_{\mu\nu}} \approx \dfrac{c(t)^4 G_{\mu\nu}}{8\pi M_{\mu\nu}}$。在此，$P$ 刻画了宇宙质能分布、时空曲率与时变光速 $c(t)$ 之间的基本耦合。在宏观尺度上，物质的动态分布同时支配时空曲率与光传播速度的演化。光速的演化记录了宇宙从早期强子化后完全均匀的等离子体状态，走向物质与能量在时空中局部成团的转变。计算得到当前光速的每日相对变化率为 $[0.86, 1.89] \times 10^{-13}\,\mathrm{day}^{-1}$，并通过高能同步辐射光源（HEPS）以及拟议中的 Mission-M 研究计划探讨了检验这一变化的可行性。DESI DR2 的动力学暗能量偏好、宇宙光子预算危机、早期星系恒星质量张力、第三星族恒星时标冲突、早期太阳锂丰度之谜、高等智慧生命的晚近出现等悬而未决的问题，均可在此增长光速模型中重新审视。我们假定宇宙的终极起源是 ZLZT（零光速、零温度）原初状态，此时光速与温度均趋近于零。同时，本文定义了 LEM-SCDF（光-电-磁同步宇宙暗场），以实现电磁参数的全局同步。更重要的是，修正后的爱因斯坦场方程摒弃了常数 G、引入动态的 $c(t)$，为探索人们长期追寻的统一场论提供了开创性的视角和可行的途径。

◆ 通俗解读

摘要的逻辑可以拆成四步：

- **“光速不变”被误读了。**相对论说的是：同一时刻，不论你怎么运动，测到的光速都一样；它没说一百亿年前的光速和今天一样。
- **为什么没人发现光速在变？**按作者的模型，光速每天只增长约一万亿分之一（10^{-13}），而人类测光速的精度只到十亿分之几（10^{-9}），差了约一万倍，所以 43 年里根本测不出来。
- **两条假设 → 一整套新图景。**光速越早越小（CMB 时期只有今天的 1/1100，约 272 km/s），引力越早越强；宇宙历史被拉长到约 452～591 亿年；宇宙的开端不是“极热的大爆炸”，而是“零光速、零温度”的冰冷起点。
- **可以检验。**作者给出了今天光速的具体变化率，并提出用北京怀柔的高能同步辐射光源（HEPS）和一个 30 年的 Mission-M 计划去测量。

目　录

Table of Contents

1. 经典基本方程

2. 基本公设

3. 符号定义与约定

4. 被忽视的光速时间可变性

5. 类 Sigmoid 增长 $c(t)$ 模型

6. 超精细增长 $c(t)$ 模型

7. 增长 $c(t)$ 宇宙的不同物理图景

8. 修正的 $G_{\mu\nu}$、常数 P 与 LEM-SCDF 场

9. ZLZT 原初态、禁闭生成物质与 $c(t)$ 的演化

10. 宇宙学红移：一个未被回答的因果缺口及其物理闭合

11. 关于微小演化 $c(t)$ 实验可探测性的讨论

12. 以增长 $c(t)$ 框架重新审视悬而未决的问题

后记

附录：倘若该猜想成立

参考文献

1. 经典基本方程

Classical Basic Equations

本文建立在若干物理学基本方程之上，它们为后续理论推导奠定基础。为清晰与完整起见，下面简要列出这些标准方程并附简短注释，作为我们修正后的增长 $c(t)$ 框架的基准。

真空中的光速与真空磁导率和介电常数相关，由麦克斯韦方程组导出：

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \quad \Rightarrow \quad \mu_0\,\varepsilon_0\,c^2 = 1 \tag{1.1}$$

精细结构常数是一个无量纲的基本常数，描述电磁耦合强度，并构成所有微观物质质量背后最基本的内禀量：

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar c} \tag{1.2}$$

普朗克质量，自然单位制中的基本质量单位：

$$m_{\mathrm{P}} = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} \tag{1.3}$$

普朗克长度，自然单位制中的基本长度单位：

$$\ell_{\mathrm{P}} = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}} \tag{1.4}$$

普朗克密度与普朗克力，量子引力中的特征密度和力的尺度，以比例形式表示：

$$\rho_{\mathrm{P}} \propto \frac{m_{\mathrm{P}}}{\ell_{\mathrm{P}}^3} = \frac{c^5}{\hbar G^2}, \qquad F_{\mathrm{P}} = \frac{c^4}{G} \tag{1.5}$$

一个连接微观普朗克量与宏观常数 Gc^2 的唯象关系。该公式仅由量纲分析导出，缺乏任何有物理意义的底层诠释。

$$\frac{\hbar^4}{m_{\mathrm{P}}^5\,\ell_{\mathrm{P}}^3} = \frac{\hbar^4 \rho_{\mathrm{P}}}{m_{\mathrm{P}}^6} = G\,c^2 \tag{1.6}$$

氢原子的玻尔半径，即基态氢原子中电子轨道的最可几半径，如下：

$$a_{\mathrm{B}} = \frac{4\pi\varepsilon_0 \hbar^2}{m_e e^2} \tag{1.7}$$

氢原子的玻尔兹曼电离判据，以两种等价形式表示：

$$k_{\mathrm{B}} T_{\mathrm{ion}} > \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a_{\mathrm{B}}} = \alpha^2 m_e c^2 \tag{1.8}$$

不含宇宙学常数的广义相对论爱因斯坦曲率场方程：

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \tag{1.9}$$

包含宇宙学常数的爱因斯坦曲率场方程，描述含暗能量贡献的时空曲率：

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu} \tag{1.10}$$

史瓦西时空中的引力频移，描述光子频率如何随引力势变化；史瓦西半径刻画该效应的尺度：

$$\frac{\nu}{\nu_0} = \sqrt{1 - \frac{2GM}{c^2 r}}, \qquad r_s = \frac{2GM}{c^2} \tag{1.11}$$

牛顿万有引力定律，对引力的经典描述：

$$F_g = G\,\frac{m_1 m_2}{r^2} \tag{1.12}$$

真空中两点电荷间静电相互作用的库仑定律，其中 k_e 为库仑常数，ε_0 为真空介电常数：

$$F_e = k_e \frac{q_1 q_2}{r^2}, \qquad k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \tag{1.13}$$

由爱因斯坦场方程导出的弗里德曼方程，描述宇宙的膨胀。本研究将 $\rho_{\mathrm{F}}(t)$ 定义为宇宙平均密度，以区别于其他密度情形。第一方程定义了哈勃参数 $H(t) = \dot{a}(t)/a(t)$：

$$H^2(t) = \left(\frac{\dot{a}(t)}{a(t)}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_{\mathrm{F}}(t) - \frac{kc^2}{a(t)^2} + \frac{\Lambda c^2}{3} \tag{1.14}$$

第二弗里德曼方程支配宇宙膨胀的加速度，包含物质、辐射和暗能量的贡献：

$$\frac{\ddot{a}(t)}{a(t)} = -\frac{4\pi G}{3}\left(\rho_{\mathrm{F}}(t) + \frac{3p(t)}{c^2}\right) + \frac{\Lambda c^2}{3} \tag{1.15}$$

狄拉克注意到两个大数巧合。第一个是电子与质子之间电力 F_{em} 与引力 F_{g} 之比，第二个是宇宙年龄 T_0 与光穿越一个质子所需时间之比。

$$N_{\mathrm{Dirac},1} = \frac{F_{\mathrm{em}}}{F_{\mathrm{g}}} = \frac{e^2}{4\pi G\varepsilon_0 m_e m_p} \approx 2.27 \times 10^{39} \tag{1.16}$$

$$N_{\mathrm{Dirac},2} = \frac{T_0}{d_p/c} = \frac{cT_0}{d_p} \approx 7.67 \times 10^{40} \tag{1.17}$$

◆ 通俗解读

这一节是“工具箱”，全是教科书里的标准公式，不是作者的新东西。非专业读者只需记住几件事：

- **(1.1)** 光速不是凭空的数字，而是由真空的两个电磁性质 μ_0、ε_0 决定的。作者后面的整个思路就从这里出发：如果真空的电磁性质会随宇宙演化而变，光速自然也会变。
- **(1.2)** 精细结构常数 α 是电荷、真空介电常数、普朗克常数和光速的组合，后面要被设定为“永远不变”。
- **(1.3)–(1.6)** 普朗克量都由 $\hbar, c, G$ 拼出来；只要 c 和 G 变化，它们也全都跟着变。
- **(1.7)–(1.8)** 原子大小（玻尔半径）以及“把氢原子电离需要多高温度”都与 c 有关——这是后面推出“CMB 时期只需 82.64 K”的依据。
- **(1.9)–(1.10)** 爱因斯坦场方程：左边是“时空怎么弯”，右边是“物质怎么分布”，中间的系数 $8\pi G/c^4$ 正是作者要动刀的地方。
- **(1.14)–(1.15)** 弗里德曼方程：标准宇宙学用它描述宇宙怎样膨胀、加速。
- **(1.16)–(1.17)** 狄拉克发现的两个“巧合”的巨大数字（约 10^{39}～10^{40}），促使他在 1937 年猜想引力常数会随时间变化——本文认为自己接续了狄拉克的思路。

2. 基本公设

Fundamental Postulates

本研究建立在两条互补的核心公设之上，它们界定了一个随时间演化的宇宙的理论框架。

宏观公设 Macroscopic Postulate

存在一个普适的宇宙耦合常数 $\boldsymbol{P}$，它在整个宇宙历史中保持不变。光速 $c(t)$ 不是常数，而是宇宙演化的时间函数，满足基本守恒律：

$$G(t)\,c(t)^2 = \boldsymbol{P} \tag{2.1}$$

其中 $G(t)$ 是随时间变化的引力系数。在此公设下，$c(t)$ 成为宇宙演化的首要驱动者，$G(t)$ 不再是基本常数，而是导出的物理量。

> **注：**光速 $c(t)$ 是一个全局宇宙参数。在任一给定时刻 t，真空中的所有光子共享同一速度 $c(t)$，而与它们被发射时刻的光速无关。这一共同速度受一个尚未被探索的宇宙暗场支配，该暗场将在后续章节中被确认为 LEM-SCDF 场。

微观公设 Microscopic Postulate

精细结构常数 α 在整个后 CMB 时代普遍不变，从中性原子形成时期直到今天始终保持恒定。在本框架中，其定义式为：

$$\boldsymbol{\alpha} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0(t)\,\hbar(t)\,c(t)} \tag{2.2}$$

即使 $\varepsilon_0(t)$、$\hbar(t)$ 和 $c(t)$ 本身随宇宙时间演化，该式仍保持不变。这种不变性在 CMB 退耦之前的原初等离子体阶段没有定义。

> **◆ 通俗解读**
>
> **这两条公设是整篇论文的地基，值得多看两眼。**
>
> **宏观公设**：把引力常数 G 和光速 c 绑在一起，规定 $G \times c^2$ 永远等于同一个数 P。于是光速变大，引力就按平方反比变弱；光速变小，引力就变强。作者的意图是“只让一个量动起来”——光速是唯一的主角，引力常数只是它的“影子”。
>
> **那条“注”非常关键**：它回答了一个最容易产生的误解——“一百亿年前发出的光，是不是一直以当年的低速飞行？”答案是否定的。在任何时刻，全宇宙所有光子都以“当下”的光速飞行，就像所有船都随同一股洋流走。至于是谁让全宇宙同步，作者先埋下伏笔：一个叫 LEM-SCDF 的背景场（第 8 节展开）。
>
> **微观公设**：精细结构常数 α 不变。它管着原子能级、化学键、元素周期表——如果它变了，化学和生命都会被动摇，而且早就会在天文光谱中被发现。把它钉死，就保证了这个猜想**不推翻任何已被实验验证的微观物理**：ε_0、$\hbar$、c 可以各自变化，但它们的组合必须恒定。
>
> 可以打个比方：α 不变是“文字的笔画规则不变”，P 不变是“文章的段落结构不变”，而 $c(t)$ 是“写字的速度”，它把整个宇宙史串成一条线。

3. 符号定义与约定

Symbol Definitions and Conventions

本节定义并统一后续讨论中所用的关键符号、下标规则与参考时期，以确保记号一致、物理诠释清晰。

宇宙参考时期（下标 z） Cosmic Reference Epochs

基准宇宙时期以红移定义；下标 $*$ 表示 CMB 之前的原初时期：

- $\boldsymbol{z_*}$：QGP（夸克-胶子等离子体）禁闭阈值时期（强子化时期）
- $\boldsymbol{z_0}$：$1+z=1100$，CMB 退耦时期
- $\boldsymbol{z_1}$：$1+z=25$，晚期再电离与早期星系形成时期
- $\boldsymbol{z_2}$：$1+z=3.7$，恒星形成与黑洞活动的峰值时期，即“宇宙正午”
- $\boldsymbol{z_3}$：$1+z=1.43$，太阳系形成时期

归一化光速与积分量 Normalized Light Speed and Integrated Quantity

定义两个核心量，用以刻画随时间变化的宇宙光速及其累积传播效应：

- $\boldsymbol{C(t)}$：无量纲宇宙光速，定义为演化中的光速 $c(t)$ 与其当今值 c_0 之比：

$$C(t)=\frac{c(t)}{c_0}$$

- $\boldsymbol{D(t_1,t_2)}$：积分有效光行时间，通过在任意宇宙时间区间 $[t_1,t_2]$ 上对 $C(t)$ 作路径积分得到：

$$D(t_1,t_2)=\int_{t_1}^{t_2} C(t)\,dt$$

$D(t_1,t_2)$ 以 Gyr 为单位。以当今光速 c_0 换算后，这一时间量即对应常规宇宙学中所采用的、以十亿光年（Gly）计的标准光行距离。

光速 Light Speed

各基准时期的归一化光速：

- $C(t)|_{z_*}$：夸克禁闭阈值时期（z_*）的光速
- $C(t)|_{z_0}$：CMB 时期（z_0）的光速
- $C(t)|_{z_1}$：早期星系形成时期（z_1）的光速
- $C(t)|_{z_2}$：宇宙正午时期（z_2）的光速
- $C(t)|_{z_3}$：太阳系形成时期（z_3）的光速

光子内禀频率 Photon Intrinsic Frequencies

光子的固定内禀参考频率，由原子能级和精细结构常数决定：

- $\nu_{n0}=1.0\times10^{15}$ Hz：主内禀频率

介质折射率 Medium Refractive Indices

- $N_{\text{glass}} = 1.5$：标准光学玻璃的折射率（固定）

等离子体电离温度 Plasma Ionization Temperatures

各基准时期氢原子的临界玻尔兹曼电离温度：

- $T_{\text{ion}}|_{z_0}$：CMB 时期（z_0）的临界温度
- $T_{\text{ion}}|_{z_1}$：早期星系形成时期（z_1）的临界温度
- $T_{\text{ion}}|_{z_2}$：宇宙正午时期（z_2）的临界温度
- $T_{\text{ion}}|_{z_3}$：太阳系形成时期（z_3）的临界温度

爱因斯坦时空曲率 Einstein Spacetime Curvature

各基准时期的爱因斯坦曲率张量：

- $G_{\mu\nu}|_{z_0}$：CMB 时期（z_0）的曲率
- $G_{\mu\nu}|_{z_1}$：早期星系形成时期（z_1）的曲率
- $G_{\mu\nu}|_{z_2}$：宇宙正午时期（z_2）的曲率
- $G_{\mu\nu}|_{z_3}$：太阳系形成时期（z_3）的曲率

当今宇宙参考值（下标 0） Present-Day Cosmic Reference Values

在当前宇宙时期取值的基本物理常数与宇宙尺度，作为全文统一的参考基线：

- c_0：当今真空光速
- G_0：当今引力常数
- a_0：当今宇宙尺度因子（弗里德曼度规）

宇宙时间的三种定义 Three Definitions of Cosmic Time

我们引入三个不同的宇宙时间变量，用以区分本文所发展的变光速宇宙学与标准的恒定光速宇宙学：

- t：变光速框架中的宇宙时间。约定处处 $t \leq 0$，当今时期设为 $t = 0$。越古老的宇宙时期对应越负的 t 值。t 的单位为 Gyr（十亿年）。
- $t^\star$：标准恒定光速宇宙学中的宇宙时间。这是 ΛCDM 中使用的常规宇宙时间，同样定义为 $t^\star \leq 0$、当今为 $t^\star = 0$。宇宙正午（宇宙恒星形成活动的峰值）在标准宇宙学中对应 $t^\star \approx -11.4$ Gyr。
- t^Δ：标准 ΛCDM 模型中定义的正向宇宙时间。它以大爆炸时刻为原点 $t^\Delta = 0$，因此总有 $t^\Delta \geq 0$。当今时期对应 $t^\Delta = 13.8$ Gyr。特别地，在这一正向时间体系中，宇宙正午位于 $t^\Delta = 2.4$ Gyr。这两种标准宇宙学时间坐标满足：

$$t^\Delta + |t^\star| = 13.8 \text{ Gyr}. \tag{3.1}$$

> **注：**上标 $\star$ 表示以当今为时间零点的标准恒定光速宇宙学中的量。上标 $\triangle$ 表示从大爆炸起算的正向 ΛCDM 时间，常用于红移分析。这一记号将本文框架与常规宇宙学区分开来。

◆ 通俗解读

本节只是“记账规则”。最容易混淆的是**三种时间**，用“宇宙正午”这个事件举例：

- 标准模型、从大爆炸往后数：$t^{\Delta} = 2.4$ Gyr（大爆炸后 24 亿年）；
- 标准模型、从今天往回数：$t^{\star} = -11.4$ Gyr（114 亿年前）；
- 本文的新模型、从今天往回数：$t \approx -18$～-20 Gyr（约 180～200 亿年前，见第 5、6 节）。

同一个事件，在新模型里“离今天更远”——因为过去的光速更慢，同样的红移需要更长的时间才能积累起来。

另外，五个基准时期 z_*（强子化）→ z_0（CMB）→ z_1（早期星系）→ z_2（宇宙正午）→ z_3（太阳系形成）会在全文反复出现，可以把它们当作宇宙史上的五块里程碑。

4. 被忽视的光速时间可变性

The Overlooked Temporal Variability of Light Speed

公设陷阱 The Axiomatic Trap

一个多世纪以来，光速 c 的恒定性被抬升到不可动摇的教条地位。尽管爱因斯坦的理论在局域范围取得了非凡成功，它们却在无意中造成了一种认知禁锢：研究者习惯性地把实验室尺度的测量投射到整个宇宙时间线上。这种公设惯性使得敢于探索光速可变前景的学者寥寥无几。

然而，爱因斯坦 1905 年的狭义相对论（SR）和 1915 年的广义相对论（GR）只要求 c 满足严格的洛伦兹参考系不变性——它们从未要求 c 在百亿年的宇宙纪元中保持恒定。这一微妙区别一个世纪以来被悄然误读为一条普适的宇宙学假设。自罗默（1676）首次指出光以有限速度传播以来，人类对光速 c 的测量历史还不到四个世纪——对宇宙巨人而言，不过是一次心跳。

在 1983 年 SI 修订中，光速被固定为 299 792 458 m/s，NBS 报告 [1] 所记录的相对精度约为 $\mathbf{3.67} \times 10^{-9}$。关键在于，如果 $c(t)$ 的每日相对增长率处于 $10^{-13}\,\mathrm{day}^{-1}$ 量级——正如第 5 节和第 6 节随后的模型所提示的那样——那么自 1983 年以来的 43 年间，没有任何实验能够探测到如此微小的漂移，因为它远低于 1983 年标准的精度极限。

观测不对称性：根本盲区 Observational Asymmetry: The Fundamental Blind Spot

现代宇宙学建立在一个显而易见却长期被忽视的不对称性之上。远古光子及其红移现象是可观测的，但对于早期宇宙中实际的光速 c 和引力强度 G，我们拥有的直接证据为零。标准模型把宇宙膨胀的全部后果归结为频率红移这一单一可观测现象，同时盲目地把光速 c 永久固定。这一判断缺乏实际检验，只是一个从未经过严格审视的、未经证实的形而上学预设。

拓扑必然性：二维几何的要求 Topological Necessity: The 2D Geometric Imperative

这里正是标准宇宙学框架的致命几何缺陷所在。宇宙膨胀不是一条线的一维拉伸，而是一个弯曲的二维时空流形的均匀标度形变。黎曼几何与拓扑学严格规定：度规曲面的各向同性膨胀必须把其形变分配到所有内禀自由度上。光具有两个相互共轭的运动学属性：内禀频率与传播速度。把全部度规形变只分配给频率，是一种数学反常。标准假设实际上截掉了时空一半的自由度，导致一个物理上不完整、拓扑上不自洽的描述。

对称性恢复公设 The Symmetry-Restoring Postulate

为修复这一被打破的几何对称性，最简约且数学上不可避免的结论是：

$$\frac{\nu_0}{\nu_e} \propto \frac{a(t_e)}{a_0} \quad \Rightarrow \quad \frac{c(t)}{c_0} \propto \frac{a(t)}{a_0} \tag{4.1}$$

光速必须与宇宙尺度因子同步演化。这不仅是一个物理假说，更是恢复膨胀宇宙拓扑完整性的必要要求。

> 注：在随后的第 10 节中，通过挑战标准宇宙学红移理论中的因果缺口，我们将进一步论证：宇宙红移就是光速的膨胀。

在接下来的三节中，我们构建两个不同的增长 $c(t)$ 模型：第 5 节的类 Sigmoid 紧凑模型，以及第 6 节经 Planck18 校准的超精细模型。随后在第 7 节中，我们试图分析在增长 $c(t)$ 假设下、各个宇宙时期所呈现的截然不同的物理图景。

◆ 通俗解读

这一节是“破题”，分四步把读者从“光速当然不变”的直觉里拉出来：

- **公设陷阱**：相对论里的“光速不变”是指*不同参照系之间*测得同一个值，并不是指*不同年代*的光速相同。作者在给读者的回信中补充说：1915 年爱因斯坦写下场方程时，人类还不知道宇宙在膨胀；后来标准宇宙学为了方便求解，直接把 c 和 G 都当成常数，这是一个“工作假设”，从未被独立检验过。作者指出这一点“不是为了推翻爱因斯坦，而是把爱因斯坦的框架放回它本该有的位置：局域理论”。
- **精度够不着**：人类测光速的历史不到 400 年，最好的精度是 10^{-9} 量级，而模型预言的变化是每天 10^{-13}。就像用一把毫米刻度的尺子，去量每天只长一亿分之一毫米的东西。
- **观测不对称**：我们能看到古老的光“变红”了，却没有任何手段直接测出古代的光速是多少。“光速一直不变”只是被默认的。
- **几何对称性论证**：作者认为，宇宙膨胀时，光的“频率”和“速度”是一对孪生属性；标准模型把全部变化都算在频率（红移）头上、让速度纹丝不动，是“只算了一半”。于是他提出公式 (4.1)：**光速与宇宙尺度因子同步增长**——宇宙“长大”多少倍，光速就增长多少倍。CMB 时期宇宙尺度是今天的 1/1100，所以光速也是今天的 1/1100。

需要说明的是，这里的“拓扑必然性”是作者的论证思路和主张，并非数学界公认的定理；它在本文中起的作用是为公式 (4.1) 提供动机。真正的检验仍要靠第 11 节的实验。

5. 类 Sigmoid 增长 $c(t)$ 模型

Sigmoid-like Growing-c(t) Model

本节为随时间变化的光速 $c(t)$ 引入一个有物理动机的类 *sigmoid* 模型，试图描述光速从早期宇宙到今天自然、渐进的上升过程。

标准 Sigmoid 函数 The Standard Sigmoid Function

Sigmoid 函数是一个光滑、单调、有界的函数，广泛应用于生物学、植物学、生命科学和数据科学，用以描述基本的生长、成熟、饱和与转变现象。其标准形式为

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}\,, \tag{5.1}$$

其中对所有实数 x 有 $\sigma(x) \in (0,1)$。该函数关于点 $(0, 0.5)$ 对称，并在整个实数域上稳定递增。为清晰起见，表 1 列出了若干代表点处的关键数值。

表 1： 标准 sigmoid 函数 $\sigma(x)$ 的取值

$\sigma(x)$	0.047	0.119	0.269	0.378	**0.500**	0.622	0.731	0.881	0.953
x	−3.0	−2.0	−1.0	−0.5	0.0	+0.5	+1.0	+2.0	+3.0

下面不加详细推导地给出 sigmoid 函数 $\sigma(x)$ 的标准数学曲率 $\kappa(x)$ 表达式：

$$\kappa(x) = \frac{|\ddot{\sigma}(x)|}{\left[1+(\dot{\sigma}(x))^2\right]^{3/2}} = \frac{\left|\sigma(x)\left[1-\sigma(x)\right]\left[1-2\sigma(x)\right]\right|}{\left\{1+\left[\sigma(x)\left(1-\sigma(x)\right)\right]^2\right\}^{3/2}}\,, \tag{5.2}$$

曲率函数 $\kappa(x)$ 有三个关键点：两个对称的极大值和一个极小值。左侧极大值位于 $x = -\ln(2+\sqrt{3}) \approx -1.317$，右侧极大值位于 $x = \ln(2+\sqrt{3}) \approx +1.317$。曲率在 $x = 0$ 处为零，这是曲线改变凹凸性的拐点。当 $x \to \pm\infty$ 时，曲率渐近趋于零。

值得注意的是，如果宇宙红移函数 $z(t)$ 取指数形式 $z(t) \propto e^{-t}$，那么量 $1/\left(1+z(t)\right)$ 与标准 sigmoid 函数 $\sigma(x) = 1/\left(1+e^{-x}\right)$ 十分相似。若这种对应关系成立，便会在 sigmoid 形式与宇宙红移演化之间架起一座自然的桥梁，为下一小节的分析奠定坚实基础。

红移曲线 $z(t)$：形态与校准 Redshift Curve z(t): Morphology and Calibration

我们使用 Python 库 `astropy.cosmology` [2]，具体为其中的 `Planck18` 宇宙学实现 [3]，获得标准 ΛCDM 的红移—时间关系；它以自大爆炸起算的正向宇宙时间 t^{Δ} 为自变量，给出数值一致的红移值。

观测研究中一个被例行校准的基石是所谓的*宇宙正午*时期，对应 $t^{\Delta} = 2.4$ Gyr，匹配红移 $z = 2.7$。我们采用这一参考点构建简化指数模型：

$$z(t^{\Delta}) = \underbrace{A^{\Delta}\, e^{-k^{\Delta}(t^{\Delta}-\beta^{\Delta})}}_{\text{指数衰减}} \tag{5.3}$$

参数设定为

$$A^{\Delta} = 2.7, \qquad \beta^{\Delta} = 2.4\ \text{Gyr}, \qquad k^{\Delta} = 1.0\,, \tag{5.4}$$

使得指数的自变量恰好在宇宙正午时期为零：

$$t^{\Delta} - \beta^{\Delta} = 0 \quad \Rightarrow \quad e^{0} = 1 \quad \Rightarrow \quad z(t^{\Delta}) = A^{\Delta}\,. \tag{5.5}$$

上述简化模型虽然抓住了宇宙红移的总体趋势，但为了更好地拟合 ΛCDM `Planck18` 数值数据，我们构建了一个改进的复合模型。我们在基本形式上加入两个附加项：双曲修正项与伪椭圆调整项。完整表达式为：

$$z(t^{\Delta}) = \underbrace{A^{\Delta} e^{-k^{\Delta}(t^{\Delta}-\beta^{\Delta})}}_{\text{指数衰减}} \cdot \underbrace{\left(\frac{t^{\Delta}}{\beta^{\Delta}}\right)^{k^{\Delta}-1}}_{\text{双曲修正}} \cdot \underbrace{\left(\frac{13.8 - t^{\Delta}}{13.8 - \beta^{\Delta}}\right)^{1-k^{\Delta}}}_{\text{伪椭圆调整}} \tag{5.6}$$

双曲修正减缓了衰减速率，使曲线轮廓更接近 ΛCDM 形态。两个附加项采用互补的指数，以避免数值奇点和分母为零的问题。伪椭圆项强制满足当今的边界条件：在 $t^{\Delta} = 13.8$ Gyr 时 $z(t^{\Delta}) = 0$，这是指数模型无法做到的。

尽管外观复杂，改进模型只含一个独立自由参数 k^{Δ}。用于全局形态调节的校准参数组为

$$A^{\Delta} = 2.7, \qquad \beta^{\Delta} = 2.4\ \text{Gyr}, \qquad k^{\Delta} = 0.16\,, \tag{5.7}$$

下图比较了两个模型得到的红移曲线。

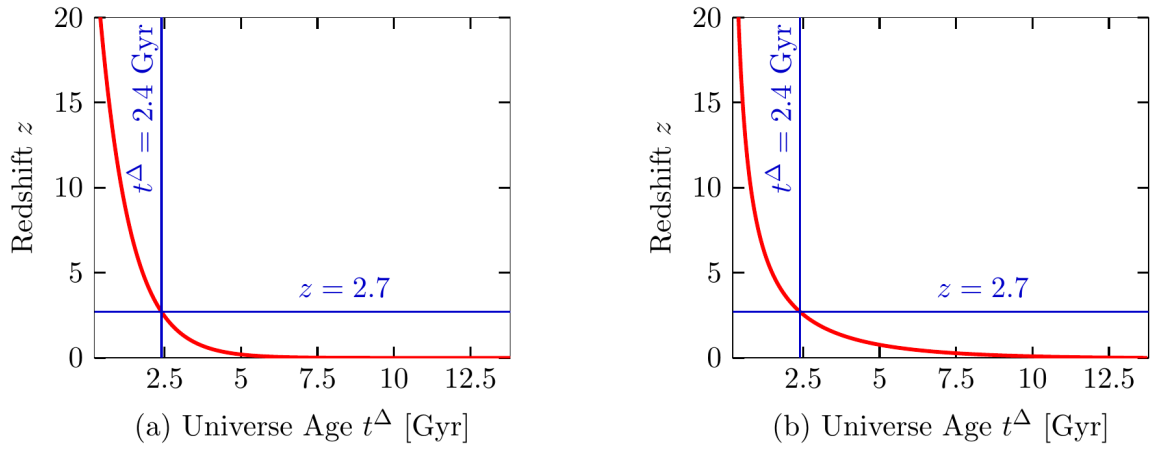


图 1： 两种模型下的红移 $z(t^{\Delta})$ 曲线：(a) 简单指数模型 Eq. (5.3)；(b) 含指数、双曲和伪椭圆分量的改进复合模型 Eq. (5.6)。两模型均锚定于参考点 $t^{\Delta} = 2.4$ Gyr 与 $z = 2.7$。（图中横轴：宇宙年龄 t^{Δ} [Gyr]；纵轴：红移 z。）

简单指数模型 Eq. (5.3) 与改进复合模型 Eq. (5.6) 都很好地再现了观测红移曲线的指数衰减形态。同时，改进模型在所有宇宙时期对 ΛCDM `Planck18` 数据都取得了更优的整体拟合。

尽管如此，我们按惯例采用简单指数拟设 $z(t) \propto e^{-t}$ 来展开对时变光速的研究。$c(t)$、尺度因子 $a(t)$ 与红移 $z(t)$ 之间的关系如下：

$$\frac{c(t)}{c_0} = \frac{a(t)}{a_0} = \frac{1}{1 + z(t)}\,, \tag{5.8}$$

我们采用这一简单形式构建 $c(t)$ 模型，理由如下：

- 它的数学形式紧凑，并抓住了宇宙红移的主导演化趋势。

- 由标准 ΛCDM Planck18 数据导出的宇宙时间与膨胀历史 $z(t^{\Delta})$，在理论上是在光速恒定的假设下推断出来的。
- 迄今为止，如果 c 确实随时间变化，没有任何直接观测证据揭示光速在宇宙历史中是如何演化的。
- 采用时变光速后，我们的理论框架与光速恒定的标准宇宙学有本质区别。
- 光滑的 sigmoid 函数是对红移 $z(t)$ 数据的合理外推；其良好的数学性质也将便于我们构建玩具模型和进行理论分析。

◆ **通俗解读**

为什么要用 S 形曲线（Sigmoid）？ S 形曲线是描述“生长”最常用的数学形状：开始很慢，中间加速，最后趋于饱和——婴儿的身高、新技术的普及、细菌的繁殖都是这个形状。作者假设光速的增长也是这样一条“生长曲线”。

它和红移有什么关系？ 标准模型给出的“红移随时间衰减”曲线（图 1）形状接近指数衰减。而 $1/(1+z)$ 若 z 按指数衰减，恰好就是一条 S 形曲线的左半段。再结合公式 (5.8)——光速比 = 宇宙尺度比 = $1/(1+z)$——就得到“光速沿 S 形曲线增长”。

为什么不直接照搬 Planck18 的红移—时间曲线？ 这是一个方法论要点：Planck18 数据中的“时间”本身是假设光速恒定算出来的。如果拿它直接当作光速可变模型的输入，就有循环论证之嫌。所以作者先用一个“纯数学形状”的 S 形曲线做独立的玩具模型，再在第 6 节用 Planck18 做第二个模型对照。

曲率公式 (5.2) 只是为了找出 S 形曲线上“拐弯最急”的两个点（左右各一个），后面要用它来锚定“宇宙正午”。

增长 $c(t)$ 模型 The Growing c(t) Model

我们的模型假设光速从早期宇宙到今天持续上升，并将在未来继续缓慢增长。在此框架中，我们把今天的宇宙时间设为 $t=0$，更早的宇宙时间取更大的负值。这一时间约定不同于前面红移模型所采用的变量 t^{Δ}。

据此，我们用一个广义 sigmoid 函数描述演化中的 $c(t)$，它关于其拐点具有局部对称性：

$$\frac{c(t)}{c_0} = \frac{1}{1+e^{-k(t+\beta)}}\,. \tag{5.9}$$

这里 k 和 β 是两个随后待定的正参数。在极早期宇宙，当 $t\to-\infty$ 时，指数项 $e^{-k(t+\beta)}\to+\infty$，这意味着当时的光速远低于其当今值 c_0。

为使函数在当今时期（$t=0$）归一化，即强制满足条件 $c(0)/c_0=1$，在分子上加入常数因子 $(1+e^{-k\beta})$。由此得到最终的归一化公式：

$$\boldsymbol{C(t)} = \frac{c(t)}{c_0} = \frac{1+e^{-k\beta}}{1+e^{-k(t+\beta)}}\,. \tag{5.10}$$

$C(t)$ 的积分与导数 Integral and Derivatives of C(t)

为计算任意宇宙时期间的有效光行距离，我们首先给出归一化光速函数 Eq. (5.10) 在一般时间区间 $[t_1,t_2]$ 上的定积分。该积分对于把我们的模型与观测宇宙时标进行比较至关重要。

引入一个常数以简化 Eq. (5.10) 中的归一化轮廓：

$$J = 1 + e^{-k\beta}\,, \tag{5.11}$$

于是

$$\frac{c(t)}{c_0} = \frac{J}{1 + e^{-k(t+\beta)}}\,. \tag{5.12}$$

在 $[t_1, t_2]$ 上的**定积分**为：

$$D(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} \frac{c(t)}{c_0}\, dt = \frac{J}{k}\Big[k(t+\beta) + \ln\left(1 + e^{-k(t+\beta)}\right)\Big]\Big|_{t_1}^{t_2}\,. \tag{5.13}$$

我们进一步推导一阶与二阶导数，它们分别描述演化光速的变化率与加速度。

一阶导数（光速变化率）的形式为：

$$\dot{C}(t) = \frac{d}{dt}\left(\frac{c(t)}{c_0}\right) = \frac{k\,J\,e^{-k(t+\beta)}}{\left(1 + e^{-k(t+\beta)}\right)^2}\,. \tag{5.14}$$

对于二**阶导数**（光速变化的加速度），有：

$$\ddot{C}(t) = \frac{d^2}{dt^2}\left(\frac{c(t)}{c_0}\right) = \frac{k^2\,J\,e^{-k(t+\beta)}\left(e^{-k(t+\beta)} - 1\right)}{\left(1 + e^{-k(t+\beta)}\right)^3}\,. \tag{5.15}$$

拐点记为 t_{inf}：

$$t_{\text{inf}} = -\beta\,. \tag{5.16}$$

这些表达式对所有容许的正 k 和 β 均成立。

$C(t)$ 的左侧最大曲率点 The Left Maximum Curvature Point of C(t)

参照 Eq. (5.14) 和 Eq. (5.15) 中定义的 $C(t)$ 的一阶与二阶导数，我们现在推导归一化光速轮廓的曲率函数。

按照 Eq. (5.2) 中引入的曲率标准定义，曲率 $\kappa(t)$ 由于分子含绝对值而总是非负。因此，$\kappa(t)$ 一阶导数为零的点对应局部最大曲率。

把导数代入曲率公式，得到 $\kappa(t)$ 的显式表达式：

$$\kappa(t) = \frac{\left|\ddot{C}(t)\right|}{\left[1 + (\dot{C}(t))^2\right]^{3/2}} = \frac{\left|\dfrac{k^2 J e^{-k(t+\beta)}\left(e^{-k(t+\beta)} - 1\right)}{\left(1 + e^{-k(t+\beta)}\right)^3}\right|}{\left[1 + \left(\dfrac{kJe^{-k(t+\beta)}}{\left(1 + e^{-k(t+\beta)}\right)^2}\right)^2\right]^{3/2}}\,, \tag{5.17}$$

我们不直接求解这一复杂表达式，而采用近似方案。参数 k 和 J 略微破坏了 sigmoid 轮廓精确的平移不变性，但在 $kJ \approx 1$ 的条件下近似不变性依然成立。于是左侧最大曲率点可近似为

$$t_{\text{leftmax}} \approx -\beta - \frac{\ln(2 + \sqrt{3})}{k}\,. \tag{5.18}$$

以宇宙正午为锚点求解参数 Parameter Solving via Cosmic Noon Anchoring

由于宇宙光速的真实演化曲线无法直接观测，我们选择最具物理意义的宇宙时期作为锚点，来求解函数 Eq. (5.10) 中的参数 $\boldsymbol{k}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$。

宇宙正午对应 $t^\star \approx -11.4$ Gyr 时的宇宙恒星形成峰值期，标志着宇宙演化节律处于最旺盛的生长阶段，与模型演化曲线的曲率最大点相吻合，是最具代表性的时间锚点。

把宇宙正午时刻记为 $\boldsymbol{t_w}$，我们施加三个独立的物理约束：

- 由 Eq. (5.13) 给出的有效光行积分满足 $D(t_w, 0) = 11.4$ Gyr，等于从宇宙正午到今天的积分光传播距离。
- 宇宙正午时的归一化光速为 $C(t_w) = 1/3.7$，由实测红移 $z = 2.7$ 结合 Eq. (5.10) 中的模型定义约束。
- 基于物理自洽性，宇宙正午与 Eq. (5.18) 中的左侧曲率极大点重合，即 $t_w = t_{\text{leftmax}}$，此时 $c(t)$ 的加速度变化率达到峰值。

这三个约束构成关于三个未知量 $\boldsymbol{k}$、$\boldsymbol{\beta}$ 和 $\boldsymbol{t_w}$ 的封闭代数方程组，显式写为

$$
\begin{cases}
\dfrac{J}{k}\left[k(t+\beta) + \ln\left(1 + e^{-k(t+\beta)}\right)\right]\Big|_{t_w}^{0} = 11.4 \\[2ex]
\dfrac{1 + e^{-k\beta}}{1 + e^{-k(t_w+\beta)}} = \dfrac{1}{3.7} \\[2ex]
-\beta - \dfrac{\ln(2+\sqrt{3})}{k} = t_w
\end{cases}
\tag{5.19}
$$

求得的参数为

$$
\boldsymbol{k} = 0.1442, \qquad \boldsymbol{\beta} = 8.854, \qquad \boldsymbol{t_w} = -17.98 \text{ Gyr}, \qquad \boldsymbol{J} = 1.2789. \tag{5.20}
$$

至此，紧凑型增长 $c(t)$ 模型已完全建立。下图给出其演化曲线。

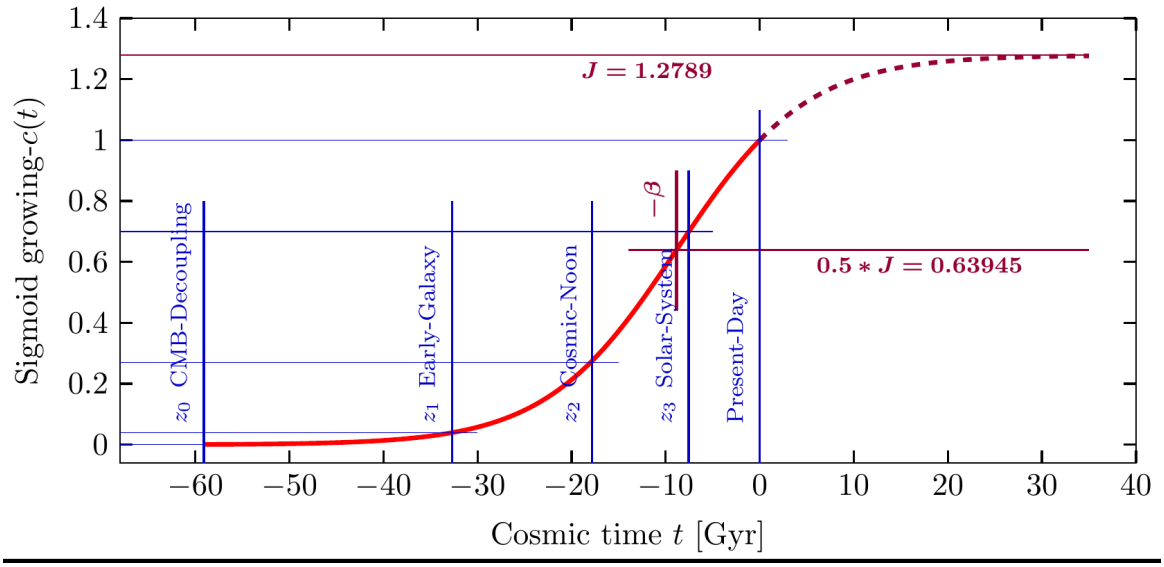


图 2： 参数确定后（$k = 0.1442$、$\beta = 8.854$、$t_w = -17.98$ Gyr、$J = 1.2789$）的紧凑 sigmoid 增长 $c(t)$ 模型的 $C(t)$ 曲线。四个基准时期 z_0, z_1, z_2, z_3 对应的宇宙时间将在第 7 节中解释。（图中标注：CMB-

Decoupling＝CMB 退耦；Early-Galaxy＝早期星系；Cosmic-Noon＝宇宙正午；Solar-System＝太阳系形成；Present-Day＝今天；横轴为宇宙时间 t [Gyr]。）

Sigmoid 模型曲线的讨论 Discussion of the Sigmoid Model Curve

由 Eq. (5.20) 得到的模型使我们能够提炼出若干值得注意的特征，概括如下。

- **未来光速的渐近值**。当 $t \to +35$ Gyr 时，归一化光速 $C(t)$ 趋近渐近值 $J = 1.2789$，这意味着如果这一 sigmoid 增长 $c(t)$ 成立，光速将在未来 35 Gyr 内继续增长约 27.89%，达到 $1.2789\,c_0$。
- **显著延长的宇宙时间线**。CMB 退耦时期 z_0 对应 $t = -59.1$ Gyr，远超标准 ΛCDM 的 −13.8 Gyr。
- **曲线的对称中心**。Sigmoid 函数关于其拐点 $t = -\beta = -8.854$ Gyr 对称，此处 $C(t) = 0.5J = 0.63945$。
- **一个耐人寻味的对称性**。值得注意的是，宇宙正午（$t_w = -17.98$ Gyr）位于左侧最大曲率点附近，而今天（$t = 0$）靠近右侧最大曲率点，满足关系 $2 \times (-8.854) = -17.708 \approx -17.98$ Gyr。
- **一点哲学思考**。这种近似对称性出现在一个仅以宇宙正午为锚点的模型中，引人深思。左侧极大值标志着恒星形成与黑洞活动达到峰值的时期，对应宇宙最快速的更新阶段；右侧极大值则对应宇宙已成熟到足以让智慧生命出现的时代。两个极值如此自然地与宇宙史上这两个决定性时刻对齐，似乎并非纯属偶然；它暗示着一种或许可称为“存在美学”的共鸣。

> **注**：也可以用 Eq. (5.6) 中的改进复合模型来定义函数，从而构造增长 $c(t)$ 模型的一个变体；然而这一形式的数学结构过于繁复，超出了本文的讨论范围。

◆ 通俗解读

这一大段数学在做一件事：确定 S 形曲线的“位置”和“陡度”。S 形曲线有两个旋钮：k（多陡）和 β（拐点在哪）。作者用宇宙正午这一个时刻定出三个条件，正好解出三个未知数：

- 宇宙正午的红移是 2.7，所以那时光速是今天的 $1/3.7$，约 27%；
- 从宇宙正午到今天，光“累计走过的路程”要和标准模型给出的 114 亿光年一致；
- 宇宙正午恰好落在曲线“拐弯最急”的地方——作者的物理直觉是：宇宙最活跃的时期，应对应光速增长“加速度变化最剧烈”的时刻。

得到的结果（图 2）：

- 宇宙正午在约 180 亿年前（标准模型说 114 亿年前）；
- CMB 在约 591 亿年前（标准模型说 138 亿年前）；
- 今天正处在曲线的“后半段”，光速仍在增长，但会越来越慢；约 350 亿年后趋近饱和，比今天再快约 28%。

为什么时间被拉长了这么多？因为过去光速慢，同样的“光行路程”需要更长的时间才能走完。

“存在美学”那一段是作者的哲学感想：今天恰好处在曲线另一侧“拐弯最急”的位置附近，与宇宙正午近似对称，作者认为这或许与智慧生命出现的时机有关。这属于启发性的联想，不是推导结论。

请注意，这个模型只用了宇宙正午**一个**锚点，所以作者自己称之为“玩具模型”；下一节的超精细模型用了 Planck18 的全部数据，作者认为更可靠。

6. 超精细增长 $c(t)$ 模型

Ultra-fine Growing-c(t) Model

在标准 ΛCDM 宇宙学中，只有宇宙红移可以被直接观测。精确的宇宙膨胀历史及相应的宇宙时间在实践中是无法测量的。

`Planck18` 数据集中存储的所有宇宙时间条目都是模型推导量。这类计算依赖三个基本前提：均匀且各向同性的宇宙、总物质与能量不变、光速恒定。宇宙年龄进一步在这些限制下通过弗里德曼方程求解。

在我们的 $G(t)c(t)^2 = P$ 公设下，$G(t)$ 随时间变化，这意味着 ΛCDM 中所用的恒星质量估计方法存在固有偏差。对此问题的详细讨论留待第 12 节。

尽管受到预设理论假设以及模型推导中不可避免的不确定性的制约，`Planck18` 数据仍然是现有最好的参考。因此，我们以该数据集为基础构建超精细增长 $c(t)$ 模型。

数据提取 Data Extraction

以 float64 数值精度，从 Python 的 `astropy.cosmology` 库中提取 `Planck18` 标准红移—宇宙时间数据集 $(z,\ t^{\triangle})$。

宇宙总年龄约为 13.8 Gyr。我们以 10^4 年（10 kyr）的固定时间步长对整条宇宙时间线做均匀采样，约得到 13.8×10^5 个采样数据点。

采样从当今宇宙时间 $t^{\triangle} = 13.79069\cdots$ Gyr 开始，之后每个采样点递减 10^4 年：第二、第三个采样时间分别为 $t^{\triangle} = 13.79068\cdots$ 和 $t^{\triangle} = 13.79067\cdots$。

CMB 时期的红移为 $z \simeq 1090$，它确定了最高的观测边界。为此，采样截止于 $t^{\triangle} = 0.00037\cdots$ 和 $t^{\triangle} = 0.00036\cdots$，对应 $z = 1083.07$ 与 $z = 1100.61$，即大爆炸后 37 kyr 与 36 kyr〔译注：0.00037 Gyr 换算为 370 kyr，即约 37 万年；原文此处及后文的 “36–37 kyr” 疑为 “360–370 kyr”，译文保留原文数字。〕，与这一物理极限相符。

总计提取了 $N = 1\,379\,024$ 对等时间间隔的原始时间—红移数据。

区间距离 yr_i 的定义 Definition of Interval Distance yr_i

按照分段平均规则，每个时间区间的分段时间距离定义为

$$yr_i = 1 + \frac{1}{2}\left(z_i + z_{i+1}\right)\,, \tag{6.1}$$

其中 $i \in (0,\ 1379022)$，z_i 表示第 i 个采样点的红移。所有 yr_i 值在全部有效区间上依次计算。

每个分段 yr_i 代表在增长 $c(t)$ 模型下导出的时间标度因子。例如，$yr_i = 1.5$ 对应 z_i 与 z_{i+1} 的平均红移 $\bar{z} = 0.5$；原本 10^4 年的采样间隔，在增长 $c(t)$ 框架内被标度为 1.5×10^4 年。

累积求和 YR_i Cumulative Summation YR_i

从 $i = 0$ 开始一直推进到 $i = 1379022$，我们按 Eq. (6.2) 累加序列 yr_i，以计算增长 $c(t)$ 模型下的宇宙总时标。为抑制数百万次连续加法带来的浮点舍入误差，采用 Kahan 求和算法进行残差补偿。

$$\mathrm{YR}_0 = yr_0\,, \qquad \mathrm{YR}_i = \mathrm{YR}_{i-1} + yr_i\,. \tag{6.2}$$

所得 $\mathbf{YR}_i$ 数组表示以 10^4 年为单位量化的增长 $c(t)$ 时标。每个 $\mathbf{YR}_i$ 乘以 -1 以表示负的宇宙时间。CMB 时期的形成点对应 -45.2 Gyr。

$C(t)$ 归一化与 YR_i 降采样 C(t) Normalizing and $\mathrm{YR_i}$ Downsampling

归一化 $C(t)$ 由采样红移序列按 $C(t) = 1/(1+z_t)$ 得到，产生 1 379 023 条全分辨率 $C(t)$ 数据。

为便于在本文中呈现，我们每 1000 个原始样本保留一个数据进行降采样。这一处理得到 1381 组离散的增长 $c(t)$ 及对应时间 $\mathbf{YR}_i$，相邻数据间的有效间隔为 $t^{\Delta} = 10^7$ 年。

该数据集构成所提出的超精细增长 $c(t)$ 模型的核心数据库。其对应曲线见下图。

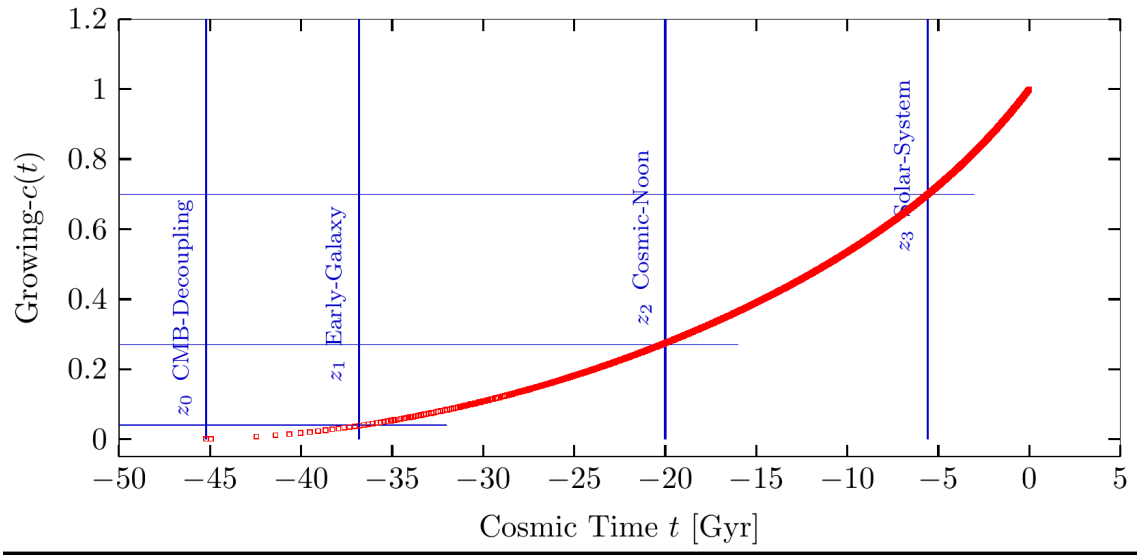


图 3： 由 Planck18 数据导出的超精细增长 $c(t)$ 模型的 $C(t)$ 曲线。四个基准时期 z_0, z_1, z_2, z_3 对应的宇宙时间将在下一节解释。（横轴：宇宙时间 t [Gyr]；纵轴：增长 $c(t)$，即 $C(t)$。）

◆ 通俗解读

这一节的计算其实很朴素，可以用“换算汇率”来理解。

作者把标准模型的 138 亿年切成约 138 万段、每段 1 万年，每一段都查出当时的红移 z。然后按新模型的思路重新“计时”：某一段时间内红移是 z，意味着那时光速只有今天的 $1/(1+z)$；光走同样的路要花 $(1+z)$ 倍的时间，所以标准模型里的“1 万年”，在新模型里应算作 $(1+z)$ 万年。

举例：若某段平均红移是 0.5，这 1 万年就被拉长成 1.5 万年；越往早期，红移越大，拉长得越厉害。把所有段加起来，CMB 的时间就从 138 亿年前变成了 **452 亿年前**，总体拉长约 3.28 倍。

要注意两点：第一，452 亿年并不是新的观测，而是“在光速可变假设下对旧数据的重新诠释”；第二，作者自己也承认 Planck18 数据本身是在光速恒定假设下算出来的，存在一定的“借用”成分——这也是他同时保留第 5 节独立模型作对照的原因。图 3 和图 2 形状不同：图 3 在早期更平坦，在后期更陡。

7. 增长 $c(t)$ 宇宙的不同物理图景

Different Physical Pictures of Growing-c(t) Universe

本节描绘不同宇宙时期宇宙演化的一系列截然不同的物理图景。

宇宙起源时标被延长到 $[-59.1, -45.2]$ Gyr；而在 CMB 退耦时期，光速 $c(t)$ 等于当今光速 c_0 的 1/1100，玻尔半径 $a_{\rm B}$ 只有其当今值的 1/1100，氢原子电离温度 $T_{\rm ion}(t)$ 仅为 82.64 K。

经典基本方程中的许多物理量都随 $c(t)$ 演化，以下各小节将依次逐一阐述。

本文使用的所有基本物理常数的当今值（如玻尔半径 $a_{\rm B,0}$、约化普朗克常数 $\hbar_0$ 以及质子直径 d_p）均取自标准参考资料 [4]。

宇宙起源时标 Cosmic Origin Timescale

CMB 退耦时期标志着可观测宇宙的起点，对应满足 $1+z=1100$ 的红移。

在 Eq. (5.10) 定义的紧凑增长 $c(t)$ 模型下，$C(t)=1/1100$ 给出 $t=-59.1$ Gyr；对于超精细增长 $c(t)$ 模型，在红移 $z=1083.07$ 的 CMB 早期阶段，宇宙时间为 $t=-45.2$ Gyr。这些结果意味着一个温和演化的宇宙，而非剧烈的大爆炸图景 [5]。

初步评估表明，从 QGP 阈值时期（$z_\star$）到 CMB 退耦时期（原文记作 z_1）的时间跨度，超过了标准 ΛCDM 模型给出的 36–37 kyr。

宇宙的终极起源被假定为*零光速零温度*（*ZLZT*）原初状态，此时光速与温度都趋于零。我们推断：如果在 QGP 阈值时期（$z_\star$）宇宙光速降至 42 km/s（或 21 km/s、14 km/s）以下，而环境温度保持在 2.75 K 附近，那么所有强子结构都会完全解离为自由夸克和胶子，形成一个没有强子的纯夸克—胶子宇宙。详细讨论见第 9 节。

宇宙正午与 $C(t)$ Cosmic Noon and C(t)

基于 Eq. (5.20) 的紧凑增长 $c(t)$ 模型，宇宙正午发生在 $t_w=-17.98$ Gyr。对于 Eq. (6.2) 描述的超精细增长 $c(t)$ 模型，这一时期落在 $t_w=-20.21$ Gyr。两个时间戳都与标准 ΛCDM 模型预测的 $t^\star=-11.4$ Gyr 有显著差别。

在宇宙正午，宇宙光速达到当今值 c_0 的 27.03%，即 $1/3.7\,c_0$。按 Eq. (1.11) 导出的标度关系 $r_s\propto c^{-4}$，这一时期的史瓦西半径是当今对应值的 $3.7^4=187.4$ 倍，这解释了该宇宙时代黑洞的高效形成。

太阳系形成 Solar System Formation

对于太阳系形成时期（z_3），`Planck18` 数据集在红移 $z=0.43$ 处给出 $t^\star=-4.67$ Gyr。

紧凑与超精细增长 $c(t)$ 模型分别给出 −7.55 Gyr 和 −5.57 Gyr。我们认为后者更可靠，因为超精细模型是用完整的 `Planck18` 数据集校准的，而紧凑模型只依赖单个数据点。这一时期的相对光速为 69.93%。

早期星系形成时期（z_1）的数据汇总于下表，不再进一步讨论。

表 2：各基准时期 z_i 的 $C(t)$ 与 t

参数	z_0	z_1	z_2	z_3
$C(t)$	1/1100	1/25	1/3.7	1/1.43
$C(t)$ %	0.09%	4.00%	27.03%	69.93%
t_{compact}	−59.1	−32.7	−17.83	−7.55
t_{fine}	−45.2	−36.6	−20.21	−5.57
$t^\star$	−13.8	−13.6	−11.40	−4.67

◆ **通俗解读**

表 2 是全文最值得记住的一张表，把四个里程碑在三种“时钟”下的时间摆在一起（单位：十亿年，负号表示“多少年前”）：

里程碑	当时光速	标准模型	新模型（超精细）
CMB 退耦	今天的 0.09%（约 272 km/s）	138 亿年前	452 亿年前
早期星系	4%	136 亿年前	366 亿年前
宇宙正午	27%	114 亿年前	202 亿年前
太阳系形成	70%	46.7 亿年前	55.7 亿年前

规律是：越古老的事件，被“推远”得越多；离今天越近的事件，两种时钟差别越小。这一点对 JWST 观测很重要——标准模型里“太早出现、太成熟”的星系，在新模型里有了多得多的时间去成长。

量纲分析 Dimensional Analysis

物理学定义了七个基本量纲量，缩写为 `LMTIΘNJ`，分别代表长度（`L`）、质量（`M`）、时间（`T`）、电流（`I`）、热力学温度（`Θ`）、物质的量（`N`）和发光强度（`J`）。

本研究建立在第 2 节列出的两条核心公设之上。宏观公设为 $G(t)c(t)^2 = \boldsymbol{P}$，表明 $G(t) \propto c(t)^{-2}$。微观公设指出精细结构常数 $\boldsymbol{\alpha}$ 在整个宇宙演化中普遍不变。

基于这些公设，第 1 节中的一部分物理量随 $c(t)$ 演化。我们推导出它们的量纲以及与 $c(t)$ 的幂律关系，汇总于下表。

表 3： 量纲分析及其与 $c(t)$ 的幂律标度

演化量	量纲形式	与 $c(t)$ 的幂律标度
$G(t)$	$[G]:\ \mathrm{L}^{3}\,\mathrm{M}^{-1}\,\mathrm{T}^{-2}$	$\propto c^{-2}$
$\mu_0(t)$	$[\mu_0]:\ \mathrm{L}^{1}\,\mathrm{M}\,\mathrm{T}^{-2}\,\mathrm{I}^{-2}$	$\propto c^{+1}$
$\varepsilon_0(t)$	$[\varepsilon_0]:\ \mathrm{L}^{-3}\,\mathrm{M}^{-1}\,\mathrm{T}^{4}\,\mathrm{I}^{2}$	$\propto c^{-3}$
$\hbar(t)$	$[\hbar]:\ \mathrm{L}^{2}\,\mathrm{M}\,\mathrm{T}^{-1}$	$\propto c^{+2}$
$a_{\mathrm{B}}(t)$	$[a_{\mathrm{B}}]:\ \mathrm{L}^{1}$	$\propto c^{+1}$
$k_e(t)$	$[k_e]:\ \mathrm{L}^{3}\mathrm{M}\,\mathrm{T}^{-4}\,\mathrm{I}^{-2}$	$\propto c^{+3}$

其余七个量由上述结果导出。它们的量纲形式及与 $c(t)$ 的幂律标度见下表。

表 4： 其余各量与 $c(t)$ 的幂律标度

演化量	参考公式	与 $c(t)$ 的幂律标度
$m_{\mathrm{P}}(t)$	Eq.(1.3)	$\hbar \propto c^{+2},\ c^{+1} \propto c^{+1},\ G^{-1} \propto c^{+2} \ \Rightarrow \propto \boldsymbol{c^{5/2}}$
$\ell_{\mathrm{P}}(t)$	Eq.(1.4)	$\hbar \propto c^{+2},\ c^{-3} \propto c^{-3},\ G^{+1} \propto c^{-2} \ \Rightarrow \propto \boldsymbol{c^{-3/2}}$
$\rho_{\mathrm{P}}(t)$	Eq.(1.5)	$\hbar^{-1} \propto c^{-2},\ c^{+5} \propto c^{+5},\ G^{-2} \propto c^{+4} \ \Rightarrow \propto \boldsymbol{c^{7}}$
$F_{\mathrm{P}}(t)$	Eq.(1.5)	$c^{+4} \propto c^{+4},\ G^{-1} \propto c^{+2} \ \Rightarrow \propto \boldsymbol{c^{6}}$
$T_{\mathrm{ion}}(t)$	Eq.(1.8)	$\Rightarrow \propto \boldsymbol{c^{2}}$
$r_{\mathrm{s}}(t)$	Eq.(1.11)	$\Rightarrow \propto \boldsymbol{c^{-4}}$
$N_{\mathrm{Dirac},1}(t)$	Eq.(1.16)	$G \propto c^{-2},\ \varepsilon_0 \propto c^{-3} \ \Rightarrow \propto \boldsymbol{c^{5}}$

◆ 通俗解读

表 3、表 4 是新宇宙的“换算手册”：一旦知道某个时期的光速是今天的几分之一，所有其他物理量都可以按表中的幂次直接算出来。例如在 CMB 时期（光速为今天的 1/1100）：

- 原子大小（玻尔半径，$\propto c$）：今天的 1/1100；
- 电力强弱（库仑常数，$\propto c^3$）：今天的 $1/1100^3$，电力极弱；
- 引力常数（$\propto c^{-2}$）：今天的 $1100^2 \approx 121$ 万倍，引力极强；
- 黑洞“视界”大小（史瓦西半径，$\propto c^{-4}$）：今天的 1100^4 倍；
- 电离氢需要的温度（$\propto c^2$）：今天的 $1/1100^2$，只要 82.64 K。

这些幂次是怎么来的？简单说：G 由宏观公设决定（$\propto c^{-2}$）；μ_0、ε_0 要满足 $\mu_0\varepsilon_0 c^2 = 1$；再加上 α 不变，就把 $\hbar$、ε_0 各自的幂次锁定了。剩下的量都由这些组合而来。这正体现了作者“只改一个变量，其余全部按规则重新标度”的思路。

$\varepsilon_0(t)$、$\mu_0(t)$ 的演化 Evolution of ε₀(t), μ₀(t)

$\varepsilon_0(t)$ 与 $\mu_0(t)$ 是支配 $c(t)$ 演化的核心量。按照 $\varepsilon_0(t) \propto c(t)^{-3}$ 和 $\mu_0(t) \propto c(t)$，随着 $c(t)$ 上升，这两个参数分别减小和增大，并相互制约，与麦克斯韦方程组的核心形式一致，如 Eq. (7.1) 所示。

$$\mu_0(t)\,\varepsilon_0(t)\,c(t)^2 = 1\,. \tag{7.1}$$

$\mu_0(t)$、$\varepsilon_0(t)$ 和 $c(t)$ 这三个量由*光-电-磁同步宇宙暗场*（*LEM-SCDF*）支配，后续章节将对其作完整阐述。

玻尔半径 $a_{\mathrm{B}}(t)$ 的演化 Evolution of the Bohr Radius

在我们的框架中，氢原子玻尔半径 $a_{\mathrm{B}}(t)$ 与 $c(t)$ 线性标度，而不是常规假设中的常数。在 $1+z=25$ 时期，其值等于当今值的 1/25。在 $1+z=1100$ 的 CMB 时期，玻尔半径缩小到其当前大小的 1/1100。

当今玻尔半径为 $a_{\mathrm{B},0} = 5.292\times10^{-11}\ \mathrm{m}$，质子直径为 $d_p = 1.6815\times10^{-15}\ \mathrm{m}$。二者当今之比约为 3.15×10^{4}。在 $1+z=1100$ 时，该比值降至约 28.6，表明早期宇宙中电子绕质子的轨道极其狭窄。这一比值代表维持中性氢所需的最低尺度。在宇宙演化到达这一阶段之前，轨道半径太小，无法形成稳定的氢原子。

这一情景在现有研究中极少被探讨。当玻尔半径仅为质子直径的几十倍时，多电子原子和复杂分子键几乎无法形成，因为电子壳层被压缩成重叠的构型。此外，复合期间从等离子体到中性氢的转变是脆弱且可逆的；新形成的原子束缚松散，极易被再电离。

原子的轨道尺度进一步支配着化学元素的丰度。在 CMB 附近的时代，严重压缩的原子结构只允许以氢为主的天体凝聚，几乎没有复杂的重元素。简单的化学组成在早期宇宙环境中长期占主导。

库仑参数 $k_e(t)$ 的演化 Evolution of Coulomb parameter

如表 3 所分析，库仑参数 $k_e(t)$ 与宇宙光速 $c(t)$ 的立方成标度关系。在红移 $1+z=25$ 时，$k_e(t)$ 是其当今值的 $1/25^3$；而在 CMB 时期（$1+z=1100$），它降至当前大小的 $1/1100^3$。早期宇宙中被大幅削弱的静电力导致微观尺度上脆弱的原子键合，这与上文讨论的氢原子演化特征一致。

普朗克量 $\hbar(t)$、$m_{\mathrm{P}}(t)$、$\ell_{\mathrm{P}}(t)$、$F_{\mathrm{P}}(t)$ 与 $\rho_{\mathrm{P}}(t)$ 的演化 Evolution of Planck Quantities

如表 3 和表 4 所分析，约化普朗克常数 $\hbar(t) \propto c(t)^2$，普朗克质量 $m_{\mathrm{P}}(t) \propto c(t)^{5/2}$，普朗克长度 $\ell_{\mathrm{P}}(t) \propto c(t)^{-3/2}$，普朗克力 $F_{\mathrm{P}}(t) \propto c(t)^6$，常规普朗克密度 $\rho_{\mathrm{P}}(t)$ 与 $c(t)^7$ 成比例演化。

在当今宇宙中，普朗克质量达到 $m_{\mathrm{P},0} \approx 2.2\times10^{-8}\ \mathrm{kg} \approx 22\,\mu\mathrm{g}$，对于微观尺度而言极其巨大；而普朗克长度 $\ell_{\mathrm{P},0} \approx 1.6\times10^{-35}\ \mathrm{m}$ 依然极其微小，普朗克密度为 $\rho_{\mathrm{P},0} \approx 5.2\times10^{96}\ \mathrm{kg/m^3}$。

由于 $\rho_{\mathrm{P}}(t) \propto c(t)^7$，在 $1+z=1100$ 的 CMB 时期（z_0），有 $1100^7 \approx 1.95\times10^{21}$。这使普朗克密度降至 $\rho_{\mathrm{P}}(t) \approx 2.65\times10^{75}\ \mathrm{kg/m^3}$。

此外，在强子化后的等离子体时期（$z_\star$），光速降至其当今值 c_0 的 1/7137.66，即约 42 km/s。我们得到 $7137.66^7 \approx 9.44\times10^{26}$。这使普朗克密度降至 $\rho_{\mathrm{P}}(t) \approx 5.51\times10^{69}\ \mathrm{kg/m^3}$。

以上两个普朗克密度都远大于 Eq. (1.14) 中定义的弗里德曼宇宙密度 $\rho_{\mathrm{F}}(t)$。我们将在后文讨论 Eq. (8.10) 中的 $v_{\mathrm{LEM}}(t)$ 时再回到这些量，届时 $\rho_{\mathrm{P}}(t)$ 与 $\rho_{\mathrm{F}}(t)$ 都将被用到。

如果消去 G，以 $P = Gc^2$ 替代，Eq. (1.3)、Eq. (1.4) 和 Eq. (1.5) 中的四个普朗克量变为：

$$m_P(t) = \sqrt{\frac{\hbar(t)\cdot c(t)^3}{P}},\quad \ell_P(t) = \sqrt{\frac{\hbar(t)\cdot P}{c(t)^5}},\quad \rho_P(t) = \frac{c(t)^9}{\hbar(t)\cdot P^2},\quad F_P(t) = \frac{c(t)^6}{P}. \tag{7.2}$$

玻尔兹曼电离判据 $T_{\rm ion}(t)$ 的演化 Evolution of Boltzmann Ionization Criterion

如表 4 所分析，氢原子的电离温度随宇宙光速标度，满足 $T_{\rm ion}(t) \propto c(t)^2$。当今的 $T_{\rm ion}(t)$ 约为 10^8 K，四个典型宇宙时期的 $T_{\rm ion}(t)$ 值见表 5。

表 5： 各基准时期 z_i 的电离温度 $T_{\rm ion}$

参数	z_0	z_1	z_2	z_3
$C(t)$	1/1100	1/25	1/3.7	1/1.43
$T_{\rm ion}$（K）	> 82.64	$> 1.60\times10^5$	$> 7.31\times10^6$	$> 4.89\times10^7$

按照玻尔兹曼公式 Eq. (1.8)，如果宇宙光速降至其当今值的 1/7137.66，对应 $c(t) = 42.03$ km/s，电离温度降至 1.96 K。换言之，在这一光速下，任何超过 1.96 K 的温度都足以把中性氢原子解离为等离子体。

正如第 9 节将进一步讨论的，把温度从 1.96 K 升高到 2.75 K 会引发夸克退禁闭和强子解离，把等离子体转变为自由夸克与胶子之海。我们还将在同一节中对这一现象以及初始零光速零温度（ZLZT）宇宙状态进行详细分析。

> ◆ **通俗解读**
>
> **“CMB 时期只要 82.64 K”是本文最反直觉的结论之一，原理并不复杂：**把电子从氢原子里“踢”出去所需的能量，与 c^2 成正比（公式 1.8）。今天这个门槛对应约 10^8 K 的“电离温度”（这是按公式 1.8 的判据算出的特征温度）。光速缩小到 1/1100，门槛就降为 $1/1100^2$，约 82.64 K。
>
> 所以在新图景里，早期宇宙不必是一锅几千度的“热汤”：只要比 82.64 K 高一点，氢原子就会被电离。标准模型说 CMB 时期宇宙约 3000 K；作者说只需要几十 K。这是新旧两种图景最根本的分歧——**“从高温冷却下来的宇宙” vs “从冰冷中慢慢长出来的宇宙”**。
>
> 再往前推，当光速只有约 42 km/s 时（今天的约七千分之一），1.96 K 就足以电离氢；温度再高一点点（2.75 K），连质子、中子都会被“拆”成夸克和胶子。这为第 9 节的“零光速零温度起点”做铺垫。

史瓦西半径 $r_s(t)$ 的演化 Evolution of Schwarzschild Radius

如表 4 所分析，Eq. (1.11) 中定义的半径按 $r_s(t) \propto c(t)^{-4}$ 标度。在高红移时期 $1+z = 25$ 和 $1+z = 7$，$r_s(t)$ 分别是其当今值的 $25^4 = 390{,}625$ 倍和 $7^4 = 2{,}401$ 倍。在宇宙正午 $1+z = 3.7$，该半径是今天的 $3.7^4 \approx 187.4$ 倍。

早期宇宙中 $r_s(t)$ 的大幅增大，对结构如何形成有强烈影响。由于引力作用范围大得多，早期恒星和致密天体可以轻易拉入附近物质。结果它们迅速清除了周围的物质，几乎没有给行星留下形成的机会。同时，更强的引力把这些恒星挤压得更紧，使它们更快地燃烧燃料、演化得更快。这为理解为什么最早的星系似乎主要包含恒星、几乎没有行星系统迹象提供了一种新的方式——这一点此前从未在这一语境中被讨论过。

随着宇宙 $c(t)$ 继续增长到其当今值，$r_s(t)$ 按 $c(t)^{-4}$ 稳步收缩。引力影响的这种减弱意味着后来的恒星捕获周围物质的能力大为减弱。到太阳系在 $1+z\approx 1.43$ 形成时，$r_s(t)$ 已降至其在宇宙正午时数值的约 $(1.43/3.7)^4 = 22.3\%$。因此，早期宇宙是一个引力活动强烈的地方，它随时间逐渐平静下来，使像我们这样较安静的行星系统得以在较晚时期形成。

这一图景的一个自然延伸，是把行星形成的抑制量化为红移的函数。可以启发式地写出

$$P_{\rm planet}(z) \;\propto\; \left(\frac{r_s(z)}{r_{\rm disk}(z)}\right)^{-\beta} \;\propto\; (1+z)^{4\beta}, \tag{7.3}$$

其中 $r_{\rm disk}(z)$ 是原行星盘的特征尺度，$\beta>0$ 是一个唯象指数。可以尝试从引力聚焦或邦迪吸积物理出发作更严格的推导，把增强的俘获截面与盘的存活概率及后续行星组装联系起来。

然而，这样的定量处理超出了本文的范围。我们列出该表达式，仅作为一个启发性的示意：说明一旦未来观测数据可得，增长 $c(t)$ 框架可能如何导出关于行星系统形成随红移变化的可检验预言。

狄拉克大数 $N_{\rm Dirac,1}(t)$ 的演化 Evolution of the Dirac Large Number

如表 4 所分析，Eq. (1.16) 中的狄拉克大比值 [6] 按 $N_{\rm Dirac,1}(t)\propto c(t)^5$ 标度。当今该比值 $\approx 2.27\times 10^{39}$。在 $1+z=1100$ 的 CMB 时期，这一大数降至其当前值的 $(1/1100)^5$，得到 $N_{\rm Dirac,1,CMB}\approx 1.40\times 10^{24}$。Eq. (1.17) 中电力与引力之比和宇宙年龄与质子光穿越时间之比在数值上的接近，只是当今时代的偶然巧合；在早期宇宙中这些数并不接近。

注意，CMB 时期电磁力与引力之比如此剧烈的下降，是我们增长 $c(t)$ 框架的一个独特预言。更小的 $N_{\rm Dirac,1}$ 意味着引力效应在早期宇宙动力学中变得相对更为重要。

> ◆ **通俗解读**
>
> **早期宇宙“引力当家”：**史瓦西半径可以理解为天体引力“吞噬范围”的尺度。在宇宙正午它是今天的约 187 倍，在早期星系时代是今天的约 39 万倍。作者由此推出一个有趣的图景：早期恒星像“超级吸尘器”，把周围物质一扫而空，行星来不及形成；随着光速增长、引力减弱，宇宙才“安静”下来，像太阳系这样的行星系统才大量出现。公式 (7.3) 把这个想法写成“行星形成概率随红移变化”的示意公式——这是一个可供未来系外行星巡天检验的方向。
>
> 狄拉克当年惊讶于两个大数都约为 $10^{39}\sim10^{40}$。在本框架里这只是“今天恰好如此”：CMB 时期电力/引力之比只有约 10^{24}。

重新审视 SI 中“秒”与“米”的定义 Re-examining the Second and the Metre Definition in SI

一秒被定义为铯-133 原子在静止状态下某一特定能级跃迁所辐射的电磁波周期的 9,192,631,770 倍持续时间 [7]。铯原子频率是一个纯微观量子不变量，受精细结构常数和原子内禀能级结构支配；这一频率不依赖于光速。一米被定义为光在真空中一秒内传播的路径长度除以 299,792,458。

上述米的定义隐含地假定真空中的宇宙光速永久恒定。在当今光速 c_0 下，铯-133 跃迁对应的波长为：

$$\lambda_{\rm cs} = \frac{c_0}{\nu_{\rm cs}} = \frac{299\,792\,458\ \text{m/s}}{9\,192\,631\,770\ \text{Hz}} \approx 0.032612\ \text{m} = 32.612\ \text{mm} \tag{7.4}$$

按照上述米的定义，如果早期宇宙的光速降为 75 000 km/s，即当今值 300 000 km/s 的四分之一，铯-133 原子的内禀辐射频率保持不变，而相应波长 λ_{cs} 缩短为其现代大小的四分之一，即 $8.153\ \mathrm{mm}$。

在增长 $c(t)$ 公设下，逻辑上必须区分两个不同的概念：**现代米**与**原子米**，分别记为 $\boldsymbol{L}_{\mathrm{m}}$ 和 $\boldsymbol{L}_{\mathrm{a}}$。这里 L_{m} 指目前使用的标准米，而 L_{a} 指铯-133 原子辐射在 $9\,192\,631\,770/299\,792\,458 \simeq 30.6633$ 个波周期内传播的距离。

换言之，L_{a} 是基于固定的原子振荡周期数定义的，因此周期总数永久不变。然而，L_{a} 所代表的实际空间长度随宇宙光速按增长 $c(t)$ 演化而变化。这一概念与常规教科书定义明显不同，请读者密切留意并充分理解其中的逻辑。

重新审视光子频率、波长与光速 Re-examining Photon Frequency, Wavelength and Speed of Light

我们从基本物理原理出发。受精细结构常数和原子系统内禀量子化能隙的约束，光子的内禀频率 ν 与角频率 ω 满足：

$$\Delta E = h\nu = 2\pi\hbar\nu = \hbar\omega \tag{7.5}$$

ΔE 与 $\hbar$ 同步演化，均按 $c(t)^2$ 标度。因此，光子的发射频率 ν 本质上是恒定的，与光速无关。

相反，波长不是光子的内禀属性。它随光速和传播介质的折射率而变化，遵循电磁波的基本关系：

$$c = \lambda\nu \tag{7.6}$$

我们采用标准光学玻璃来直观演示波长的变化。对于 300 000 km/s 的真空光速，考虑一个 $\nu_{n0} = 1.0 \times 10^{15}$ Hz、$\lambda_{n0} = 300$ nm 的光子。进入折射率 $N_{\mathrm{glass}} = 1.5$ 的玻璃时，光子的传播速度降至 200 000 km/s，伴随波长缩短为 200 nm。离开玻璃回到真空时，波长恢复到原值 300 nm。

> **注：**真空光速是一个普适的宇宙背景参数，而不是单个光子的属性。这一共同速度受一个尚未被探索的宇宙暗场支配，该暗场将在第 8 节和第 9 节中被确认为 LEM-SCDF 场。

在标准宇宙学红移的框架内，我们考察一个在红移 $z = 3.0$（$1 + z = 4$）处发射、内禀频率为 $\nu_{n1} = 1.0 \times 10^{15}$ Hz 的古老光子。在宇宙膨胀的驱动下，其观测频率在当今时期降至 2.5×10^{14} Hz，等于初始值的四分之一，而其测得的波长变为四倍。

对于一个穿越整个宇宙尺度 $a(t)$ 的光子，标准红移理论确立：沿其轨迹的波周期总数守恒。随着宇宙尺度从 $\frac{1}{4}a_0$ 膨胀到当今尺度 a_0，光子的频率下降，波长伸长以适应扩大了的空间尺度，而波峰与波谷的总数保持不变。我们把这一现象称为“红移波周期数不变量”。

我们的增长 $c(t)$ 模型扩展并丰富了与宇宙学红移相关的物理不变量集合。在 $1 + z = 4.0$ 的时期，宇宙光速为 75 000 km/s，即其当今值 c_0 的四分之一。随着宇宙空间尺度从 $a(t) = \frac{1}{4}a_0$ 演化到 a_0，光速 $c(t)$ 同步增大。光子穿越整个宇宙尺度所需的传播时间在宇宙膨胀中保持守恒。

波周期数与传播时间这一双重不变量，揭示了基本物理定律深刻的内在和谐与优雅美学。本质上，任何被发射出来、穿越整个宇宙尺度 $a(t)$ 的光子，都将保持固定的波周期数和恒定的传播时间，不受宇宙膨胀影响。这一内在的一致性在我们的增长 $c(t)$ 模型中得到清晰体现。

我们进一步分析在 $1 + z = 4.0$ 处发射、$\nu_{n0} = 1.0 \times 10^{15}$ Hz 的古老光子。以 L_{m} 校准，当时的宇宙光速为 75 000 km/s，光子初始波长为 75 nm。经过长程传播到达今天后，宇宙学红移使其频率降至 $2.5 \times$

10^{14} Hz。同时，宇宙真空光速升至 300 000 km/s，观测到的最终波长达到 1200 nm，是发射时波长的 16 倍。

总共 16 倍的波长放大来自两个独立效应：宇宙学红移贡献 4 倍，宇宙真空光速 $c(t)$ 的单调增长再贡献 4 倍。

在光速恒定的假设下，16 倍的波长移动显得违反直觉。然而，若用 L_{a} 来诠释，我们会看到光子的频率只是降为其发射时的四分之一。

以比喻说明光子频率背后的物质性 Illustrating the Materiality Behind Photon Frequency via a Metaphor

正如一个人的先天特质由父母的基因决定，光子在发射时的频率仅由精细结构常数及其辐射源的结构决定，与外部宇宙环境无关。

与源脱耦之后，光子的固有频率受到宇宙背景的调制。宇宙膨胀和大质量天体的引力场持续改变这一内禀频率，主要产生红移效应——就像一个人进入社会后被社会物质条件所塑造一样。

至此，我们已经展示了描述宇宙演化的一系列截然不同的物理图景。关于爱因斯坦 $G_{\mu\nu}$ 场方程以及本文提出的光-电-磁同步宇宙暗场（*LEM-SCDF*）的讨论，将在随后的第 8 节中进行。

> **◆ 通俗解读**
>
> **“尺子会变”的问题。**今天的“米”是用光速定义的：光在 1/299 792 458 秒内走过的距离。如果光速本身在变，用这把尺子去量光速，永远只能量出“299 792 458 米/秒”——这就是测量上的“循环论证”。作者因此区分两种米：
>
> - **现代米** L_{m}：固定不变的标准长度；
> - **原子米** L_{a}：用“铯原子辐射的固定若干个波长”来定义。波的个数不变，但光速变慢时每个波长变短，所以这把“原子尺子”在早期宇宙里实际上更短。
>
> **频率是“出身”，波长是“环境”。**作者认为光子的频率由发射它的原子决定，好比人的基因；而波长 = 光速 ÷ 频率，会随所处环境的光速改变——就像光进入玻璃后变慢、波长变短，出来后又恢复。
>
> **16 倍的例子**：一个在 $1+z=4$ 时发出的光子，标准模型说它到今天波长被拉长 4 倍；在新模型里，它出生时光速只有今天的 1/4，波长本来就只有 75 nm，到今天变成 1200 nm，共 16 倍——4 倍来自红移，4 倍来自光速增长。作者还指出一个“双重不变量”：光子穿越宇宙时，波的个数不变，穿越所需的时间也不变。

8. 修正的 $G_{\mu\nu}$、常数 P 与 LEM-SCDF 场

The Revised $G_{\mu\nu}$, the Constant P, and the LEM-SCDF Field

我们回顾第 2 节的宏观公设：存在一个普适的、不随时间变化的宇宙耦合常数 $\boldsymbol{P}$，随时间变化的光速 $c(t)$ 满足守恒律

$$G(t)\,c(t)^2 = \boldsymbol{P}\,. \tag{8.1}$$

利用这一公设，我们修正爱因斯坦曲率场方程，并考察 $G(t)c(t)^2$ 这一幂律关系的物理合理性。此外，我们引入 LEM-SCDF——定义为光、电、磁的全局同步宇宙暗场——作为本框架的一个有理论动机的构造。

> **注：**早在 1937 年和 1938 年，狄拉克就已设想基本常数也可能随宇宙时间演化。他进一步论证：如果引力常数 G 随宇宙时期变化，$G(t^{\Delta}) \propto 1/t^{\Delta}$，物理学与宇宙学中那些惊人的大无量纲数巧合便可得到解释；而这样的变化必然也涉及光速 $c(t)$ 的变化 [6, 8]。

修正的 $G_{\mu\nu}$ 方程 The Revised $G_{\mu\nu}$ Equation

把上述公设代入 Eq. (1.9) 定义的爱因斯坦曲率场方程 [9]，得到：

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G(t)}{c(t)^4} T_{\mu\nu} = \frac{8\pi P}{c(t)^6} T_{\mu\nu}\,. \tag{8.2}$$

Eq. (8.2) 中，$T_{\mu\nu}$ 表示描述质能分布的能量—动量张量。尽管早期宇宙 $T_{\mu\nu}$ 的完整形式无法精确确定，但请注意：如果早期星系形成时代（$1+z=25$）和 CMB 时期（$1+z=1100$）的光速分别是当今光速 c_0 的 1/25 和 1/1100，时空曲率将极其巨大，分别按 $25^6 \approx 2.4\times10^8$ 或 $1100^6 \approx 1.8\times10^{18}$ 标度。

原初时期如此极端的时空曲率，引发了物质与天体之间的强耦合，这反过来要求这些天体经历极长的时标才能达到弛豫平衡。因此，时空曲率（由爱因斯坦张量 $G_{\mu\nu}$ 体现）在早期极其巨大，并在相继的宇宙时代中呈现定性的下降趋势：CMB 时期 z_0、早期星系形成时期 z_1、宇宙正午时期 z_2，以及太阳系形成时期 z_3。

张量 $T_{\mu\nu}$ 包含能量密度、动量流、压强、应力和电磁场。在宏观尺度上，在弱场近似和低速近似下，结合关系 $E = mc^2$，Eq. (8.2) 化为

$$G_{\mu\nu} \;\approx\; \frac{8\pi P}{c(t)^6}\cdot M_{\mu\nu}\cdot c(t)^2 \;=\; \frac{8\pi P}{c(t)^4} M_{\mu\nu} \tag{8.3}$$

这里 $M_{\mu\nu}$ 表示物质的密度分布。

在公设 $G(t)c(t)^2 = P$ 下，比较 Eq. (8.2) 与 Eq. (8.3) 可见两式右端在物理上完全一致。这表明关系 $\boldsymbol{Gc^2 = P}$ 以***某种方式***内在地嵌于爱因斯坦场方程之中。

否则，若采用其他幂律形式，如 $G(t)c(t) = P$、$G(t)c(t)^3 = P$ 或 $G(t)c(t)^4 = P$，这种一致性便会消失。尽管与 $G(t)$ 相关的量在纯计算上数学上是允许的，它们缺乏物理上合理的诠释。因此，本文不再进一步讨论这些替代幂律形式。

用 Eq. (7.1) 定义的麦克斯韦方程关系替换 Eq. (8.2) 中的 $c(t)^6$，得到修正 $G_{\mu\nu}$ 方程的一个涉及 $\mu_0(t)$ 和 $\varepsilon_0(t)$ 的关联形式，如下：

$$G_{\mu\nu} = 8\pi P \cdot \mu_0(t)^3 \cdot \varepsilon_0(t)^3 \cdot T_{\mu\nu} \tag{8.4}$$

修正 $G_{\mu\nu}$ 方程的理论洞见 Theoretical Insight of the Revised $G_{\mu\nu}$ Equation

宇宙质量与能量的主要部分来源于强相互作用。夸克与胶子之间的结合能产生了可见物质的大部分质量，因此能量—动量张量 $T_{\mu\nu}$ 本质上反映了强相互作用效应在宇宙中的宏观分布。

爱因斯坦原始场方程构成一个纯粹单向的几何响应模型。$T_{\mu\nu}$ 所描述的质能分布的一切变化，都只通过时空曲率 $G_{\mu\nu}$ 来平衡，没有额外的物理自由度来分担动力学负担。

与此相对，我们修正后的框架建立了一个闭环调节系统。时空曲率 $G_{\mu\nu}$ 与时变光速 $c(t)$ 协同，共同响应并平衡 $T_{\mu\nu}$ 的动态变化。

由于 $c(t)$ 由真空电磁参数 $\mu_0(t)$ 和 $\varepsilon_0(t)$ 决定，整个宇宙系统实际上把微观强相互作用质量源、大尺度时空几何效应以及底层真空电磁规律联系在一起。这一动力学过程中的所有物理变量都严格受到不变宇宙常数 P 的约束。

因此，修正的 $G_{\mu\nu}$ 方程不再属于纯几何的引力理论。它形成了一个以真空电磁基础为根基、以时空曲率和时变光速为双重调节通道、以强相互作用主导的质能分布为核心源项的统一宇宙动力学框架。

常数 P 的内在含义 The Intrinsic Meaning of Constant P

P 被称为宇宙耦合常数，因为它刻画了宇宙质能分布、时空曲率、时变光速 $c(t)$ 以及时变真空磁导率 $\mu_0(t)$ 与真空介电常数 $\varepsilon_0(t)$ 之间的基本耦合。

对 Eq. (8.4)、Eq. (8.2) 和 Eq. (8.3) 作变换，得到：

$$P = \frac{G_{\mu\nu}}{8\pi\,\mu_0(t)^3 \cdot \varepsilon_0(t)^3 \cdot T_{\mu\nu}} = \frac{c(t)^6 \cdot G_{\mu\nu}}{8\pi \cdot T_{\mu\nu}} \approx \frac{c(t)^4 \cdot G_{\mu\nu}}{8\pi \cdot M_{\mu\nu}} \tag{8.5}$$

▷▷▷ 历史上，爱因斯坦对引力常数持矛盾态度。尽管广义相对论把引力现象完全归因于时空曲率，使 G 不再是一个基本的独立量，爱因斯坦仍在场方程中保留了 G。这一选择主要是为了确保方程在弱场和低速极限下退化为牛顿引力，而非出于严格的理论必然性。

1915 年后大约十年间，爱因斯坦和大多数同时代物理学家坚持静态宇宙范式——这一观点直到 1929 年哈勃发现宇宙膨胀才受到挑战。这一思想框架使人们几乎不可能去考虑随时间变化的引力或光速，然而不变关系 $Gc^2 = P$ 却以某种方式内在地嵌于这一方程之中。直到 1937 年，狄拉克才开始质疑 G 是否可能随宇宙时间演化，$G(t^{\Delta}) \propto 1/t^{\Delta}$。◁◁◁

◆ 通俗解读

改写场方程只用了一步代数替换。爱因斯坦场方程右边的系数是 $8\pi G/c^4$。既然 $G = P/c^2$，代进去就变成 $8\pi P/c^6$。方程的结构一点没变，只是“引力常数 G”从方程里消失了，取而代之的是一个真正的常数 P 加上一个随时间演化的 $c(t)$。

这有什么意义？

- 今天光速几乎不变，所以修正方程在实验室和太阳系尺度上与原方程完全相同——水星近日点进动、光线偏折、引力波等所有已验证的预言都不受影响。区别只在百亿年尺度上显现。
- 早期光速很小，$1/c^6$ 就非常大：同样的物质会造成大得多的时空弯曲（CMB 时期放大约 10^{18} 倍）。

- 原方程是“单通道”：物质变化只能由时空弯曲来响应。新方程是“双通道”：时空弯曲和光速变化一起分担。
- 作者还论证：只有 Gc^2（而不是 Gc、Gc^3……）能让两种写法 (8.2)、(8.3) 在弱场极限下保持一致，所以这个幂次并非随意选择。

历史旁注（▷▷▷ … ◁◁◁）：作者认为，爱因斯坦本人并不把 G 当作基本量，保留它只是为了与牛顿引力衔接。如果他在 1915 年多走半步，把 Gc^2 写成一个常数 P，后人思考“光速是否可变”的门槛会低得多；而当时人们相信宇宙是静止的，这个问题根本无从提起。

常数 P 在弗里德曼层面的解读 The Friedmann-Level Reading of Constant P

当我们把修正后的场方程带入弗里德曼框架时，P 的内在含义会变得更加清晰。这不是理论的扩展，而是在宇宙膨胀层面对同一公设的重新解读。

在标准宇宙学中，Eq. (1.14) 中的第一弗里德曼方程把膨胀率 $H(t)$ 与宇宙平均密度 $\rho_{\mathrm{F}}(t)$ 联系起来：

$$H^2(t) = \frac{8\pi G}{3}\rho_{\mathrm{F}}(t) + \cdots . \tag{8.6}$$

这里 G 被当作固定常数，因此宇宙膨胀的全部负担只落在 $\rho_{\mathrm{F}}(t)$ 上。宇宙稀释时，$H(t)$ 必须相应减小。把宏观公设 $G(t) = P/c(t)^2$ 代入同一方程，得到一个结构不同的平衡：

$$H^2(t) = \frac{8\pi P}{3\,c(t)^2}\rho_{\mathrm{F}}(t) + \cdots . \tag{8.7}$$

常数 G 消失了。剩下的是膨胀率 $H(t)$、宇宙平均密度 $\rho_{\mathrm{F}}(t)$ 与宇宙光速 $c(t)$ 三者之间的关系，它们都被不变量 P 锁定在一起。

对 Eq. (8.7) 重新整理，使这种锁定显式化：

$$P \sim \frac{H^2(t)\,c(t)^2}{\rho_{\mathrm{F}}(t)} . \tag{8.8}$$

以这种形式来读，P 既不是密度，也不是速度，也不是曲率。它是把它们捆绑在一起的不变乘积。如果宇宙密度随宇宙膨胀而下降，光速按 $c(t)$ 上升，那么膨胀率 $H(t)$ 必须以使右端组合保持固定的方式调整。P 的量纲结构支持这一解读。由 $[Gc^2] = \mathrm{L}^5\mathrm{M}^{-1}\mathrm{T}^{-4}$，可以把该量分离为两个物理上可识别的部分：

$$\mathrm{L}^5\,\mathrm{M}^{-1}\,\mathrm{T}^{-4} \;=\; \underbrace{\mathrm{L}^3\,\mathrm{M}^{-1}}_{\text{逆密度 } 1/\rho} \;\times\; \underbrace{\mathrm{L}^2\,\mathrm{T}^{-4}}_{\text{膨胀率 } H^2 \text{ 与光速 } c^2 \text{ 因子}} . \tag{8.9}$$

第一个因子是 $1/\rho$，即密度的倒数。第二个因子携带 H^2c^2 的量纲，正是 Eq. (8.8) 中出现的组合。因此，不变量 P 可以被解读为一把“密度、膨胀率与光速之锁”：它规定了宇宙密度的稀释、宇宙膨胀的速率与真空光速的增长必须如何相互补偿。

这为 P 在弗里德曼层面的含义提供了清晰的物理图像。随着宇宙膨胀，$\rho_{\mathrm{F}}(t)$ 减小。在标准框架中，单是这一减小就会使 $H(t)$ 放缓。在我们的新框架中，同样的减小可以部分地被 $c(t)$ 的增大所吸收，同时 $G(t)$ 按 $G(t) = P/c(t)^2$ 一同下降。这三个量不是独立的角色；它们是同一个不变关系的三条协调通道。

因此，我们可以用一句话概括 P 的作用：**P 是宇宙密度 $\rho_{\mathrm{F}}(t)$、宇宙膨胀率 $H(t)$ 与光速 $c(t)$ 之间的锁定常数**。它是当 $G(t)$ 与 $c(t)$ 都被允许演化时依然存续的不变量，也是把修正后的爱因斯坦场方程与弗里德曼宇宙膨胀描述联系起来的量。

> **◆ 通俗解读**
>
> 可以把 P 想成一个“三方汇率”：宇宙越稀（密度下降）、光速越快、膨胀率怎么变，三者必须按固定比例互相补偿，乘积始终是 P。在标准宇宙学里，膨胀减速全靠“物质变稀”这一个因素；在新框架里，光速增长、引力随之减弱，也分担了一部分。这就为第 12 节用“G 在变小”来重新解释“暗能量”埋下了伏笔。

LEM-SCDF 场 The LEM-SCDF Field

在增长 $c(t)$ 框架中，真空电磁参数 c、ε_0 和 μ_0 不再是普适常数。遵循理论物理学中标准的公设范式，本文引入**光-电-磁同步宇宙暗场**（LEM-SCDF）作为一个基本的宇宙背景场。

本研究聚焦于 LEM-SCDF 暗场在宇宙演化全过程中的情况：从强子化后的等离子体时期，跨越 CMB 时代，直至当今宇宙。所有由 QCD 支配的夸克—胶子动力学和强子化过程都被排除在当前讨论之外。

LEM-SCDF 暗场的核心功能，是在整个宇宙空间内实现时变基本参数 $c(t)$、$\varepsilon_0(t)$ 和 $\mu_0(t)$ 的全局同步，同时保持它们严格的空间均匀性。

我们把 LEM-SCDF 暗场的传播速度记为 $v_{\mathrm{LEM}}(t)$，它满足 $v_{\mathrm{LEM}}(t) \gg c(t)$。我们定义不变关系为

$$v_{\mathrm{LEM}}(t) \cdot \rho_{\mathrm{F}}(t) = c(t) \cdot \rho_{\mathrm{P}}(t)\,, \tag{8.10}$$

或等价地，

$$v_{\mathrm{LEM}}(t) = c(t) \cdot \frac{\rho_{\mathrm{P}}(t)}{\rho_{\mathrm{F}}(t)}\,. \tag{8.11}$$

这里 $\rho_{\mathrm{F}}(t)$ 表示出现在第一、第二弗里德曼方程 Eq. (1.14) 与 Eq. (1.15) 中的宇宙平均密度，是支配宇宙膨胀的核心密度项。量 $\rho_{\mathrm{P}}(t)$ 是第 7 节讨论的普朗克密度，它是量子引力施加的密度上限，是时空本身的内禀属性。

在 Eq. (8.10) 右端 $c(t) \cdot \rho_{\mathrm{P}}(t)$ 中，$c(t)$ 是局域时空中电磁与引力相互作用的基准传播速度，而 $\rho_{\mathrm{P}}(t)$ 是在量子引力约束下时空所能维持的最大质量密度。因此二者之积给出单位体积内相互作用传递的内禀上限。

在左端 $v_{\mathrm{LEM}}(t) \cdot \rho_{\mathrm{F}}(t)$ 中，弗里德曼平均密度 $\rho_{\mathrm{F}}(t)$ 代表膨胀宇宙中被稀释后的实际物质分布，而 $v_{\mathrm{LEM}}(t)$ 是 LEM-SCDF 暗场的特征传播速度。

这一对称的乘积结构在微观量子时空极限与宏观大尺度宇宙演化之间建立了一种对偶对应，并对任意宇宙时间 t 成立。两个乘积相等，维持着时空的量子尺度界限与整个宏观宇宙的协调需求之间的永久平衡。该定义在数学上性质良好，没有奇点或不可微点。它在形式上也很优雅，物理图像清晰。

由于 $\rho_{\mathrm{P}}(t)$ 是量子引力所允许的绝对密度上限，并且除宇宙膨胀的初始奇异状态（这是一种逻辑理想化）之外，在所有后续演化阶段都有 $\rho_{\mathrm{P}}(t) \gg \rho_{\mathrm{F}}(t)$，这一不等式直接意味着在任一给定时刻 $v_{\mathrm{LEM}}(t) \gg c(t)$。

$v_{\mathrm{LEM}}(t)$ 超过局域真空光速许多个数量级，因此暗场的传播时间延迟在所有可观测宇宙尺度上都可以忽略不计。这一特性自然地产生近乎瞬时的全局同步，从而支撑本文建立的核心不变量 $G(t)c(t)^2 = $ 常数。

由 LEM-SCDF 暗场主导的全局同步不需要物质介质，不涉及能量或物理信号的传递，也不意味着发射粒子与接收粒子之间存在因果关联。其全局协调本质上是宇宙背景自身的一种状态转变。因此，其超光速传播速度并不违反狭义相对论的局域光锥因果约束。

> 注：速度 $v_{\mathrm{LEM}}(t)$ 正是支配量子纠缠的速度；量子纠缠是植根于量子真空的一种基本非局域关联。这解决了爱因斯坦在与玻尔的论战中著名地斥为“鬼魅般的超距作用”的那个百年悖论。爱因斯坦与玻尔激烈争论的形而上学谜题，如今被赋予了物理本体：LEM-SCDF 场本身就是量子纠缠在宇宙尺度上实现全局同步的媒介。

宇宙中所有的质量与能量共同参与塑造这些 LEM 基本参数的演化。因此，LEM-SCDF 暗场提供了一个统一的底层物理框架，把麦克斯韦电磁学、杨-米尔斯规范场论和爱因斯坦广义相对论自洽地整合在一起。

> 注：标准的麦克斯韦真空参数 c、ε_0 和 μ_0 是从当今洁净真空实验中获得的测量常数。没有证据表明这些固定值适用于宇宙演化的所有时代。在 LEM-SCDF 框架中，我们摒弃静态的真空电磁常数 c、ε_0 和 μ_0，转而用随时间变化的全局平均背景参数来描述宇宙电磁基底。洁净的现代式真空对应一种理想电磁环境，不能被当作宇宙的一般状态。这种理想真空条件至少在两个关键宇宙时期不存在：CMB 退耦之前的强子化后等离子体阶段，以及直到红移 $1+z=25$ 的再电离时期——那时整个宇宙充满了电离等离子体。把今天的真空电磁标准直接套用到这些早期宇宙阶段是不合理的。

◆ 通俗解读

LEM-SCDF 是为了回答一个“同步”问题而提出的。如果光速在变，那么全宇宙各处的光速必须在同一时刻同步变化，否则不同星系的物理规律就会不一样（而天文观测显示并非如此）。谁来负责“对表”？作者假设存在一个弥漫全宇宙的背景场——光-电-磁同步宇宙暗场（LEM-SCDF），负责让 c、ε_0、μ_0 在全宇宙同步演化。

它为什么必须“超光速”？公式 (8.10)/(8.11) 定义了它的速度：光速 ×（普朗克密度 ÷ 宇宙平均密度）。普朗克密度比宇宙平均密度大六十多个数量级，所以这个场的“同步速度”远远超过光速，在宇宙尺度上相当于瞬时完成。

超光速不违反相对论吗？作者的回答是：它不传送能量、不传递信号，只是让整个宇宙背景“同步换一个状态”，所以不违反“信息不能超光速传递”的因果律。作者进一步把它与量子纠缠联系起来，认为它就是纠缠关联的物理媒介。

需要指出，LEM-SCDF 目前是一个理论构造，尚无独立的实验证据；作者也在文中多次说明其完整物理内容有待未来工作。

统一场论难题的替代路径 Alternative Approaches to UFT Puzzles

传统统一场论（UFT）研究长期受两个根本障碍的阻碍：引力的量子化与光子散射问题。

引力的量子化构成第一个障碍：广义相对论与标准的杨-米尔斯规范场框架之间存在本质上的结构不相容，使常规的量子化方案无法实行。

我们修正后的 $G_{\mu\nu}$ 方程摒弃了传统的常数引力参数 G，采用随时间演化的变量 $c(t)$。通过转向 LEM 场的量子化，这一修正的曲率表述可能为绕开引力量子化困境提供一条可行的替代途径。

作为一个有待进一步探索的试探性方向，我们注意到，把 Eq. (8.5) 与 Eq. (1.6) 结合，可以在宏观引力部分与微观量子领域之间建立一种形式上的联系：

$$P = \frac{G_{\mu\nu}}{8\pi\,\mu_0(t)^3 \cdot \varepsilon_0(t)^3 \cdot T_{\mu\nu}} = \frac{c(t)^6 \cdot G_{\mu\nu}}{8\pi \cdot T_{\mu\nu}} = \frac{\hbar(t)^4 \cdot \rho_{\mathrm{P}}(t)}{m_{\mathrm{P}}(t)^6}\,. \tag{8.12}$$

上式把广义相对论与量子力学的语言汇聚于一处。其左端说的是时空曲率与质能的语言；右端说的是普朗克尺度量的语言。

▷▷▷ 在广义相对论完成后的几年里（1915–1920），爱因斯坦把时空重新定义为一个具有内禀属性的物理连续体。他 1920 年在莱顿大学关于新以太的演讲《以太与相对论》[10]——一篇经典文献，最近有了现代译本《爱因斯坦：论以太与相对论》[11]——明确反对空无空间的观念。他认为：

- 时空不是一个空的几何背景；几何本身就是时空的物理属性，曲率是时空自身固有的物质属性；
- 物质—能量张量改变时空的物理属性（曲率和密度），而这些时空属性反过来支配物质和光的轨迹；
- 不存在没有物质属性的“真空”——真空是一种具有可变物理结构的连续介质；
- 按照广义相对论，没有以太的空间是不可想象的：在这样的空间中，不仅光的传播是不可能的，而且量杆和时钟——空间与时间的标准本身——也不可能有物理存在，因此物理意义上的时空间隔将无从定义。

在思考引力场与电磁场的关系时，爱因斯坦指出，引力场与空间本身不可分离，而“完全可以设想一部分空间没有电磁场；因此与引力场相反，电磁场似乎只是一种次级现象”。他随后表达了这样的愿望：“如果我们能够成功地把引力场和电磁场作为一个统一的构型来理解，那将是一个巨大的进步；那时以太与物质之间的对立就会消失。”

我赞同爱因斯坦的愿望，但不赞同他把电磁场定性为次级现象。在我们所设想的 LEM-SCDF 物理图景中，这两种场在量子层面是内在统一的，而量子化的 LEM-SCDF 本身已经包含了时空曲率，这暗示电磁学在这一综合中可能是更基本的一方；并且 LEM-SCDF 本身与普朗克尺度上的全局量子场论相统一。然而，对其底层物理的详细阐述超出了本文讨论的范围，因为该框架尚不完整，需要进一步发展。◁◁◁

第二个关键问题是光子散射问题。标准 ΛCDM 宇宙学假定一个炽热的原初宇宙以及恒定的当今 c，这会产生强烈的光子散射，阻碍早期粒子的组装与强子化。宇宙从不透明等离子体到透明介质的转变，由诸如自由电子上的汤姆孙散射和中性氢上的瑞利散射等耦合散射过程支配，现有文献已有记载 [12]。

为解决视界与平坦性疑难，马盖若（Magueijo）提出了一个早期 VSL（可变光速）模型 [13]，其中假设早期宇宙的光速远远大于当今的 c。然而，这一拟设放大了光子相互作用率和平均自由程，恶化了强子化与中性原子形成所面临的散射障碍——而这恰恰是一个成功的宇宙学必须解决的问题。

在增长 $c(t)$ 框架内，这一问题通过所假定的 ZLZT（零光速与零温度）原初宇宙来解决，其中光速与温度都渐近趋于零。这一初始条件消除了标准宇宙学和传统 VSL 理论所固有的强烈光子散射。

接下来的第 9 节将进一步讨论 ZLZT 原初公设的物理含义。它考察从强子化后等离子体阶段直到 CMB 时期的宇宙演化，重点关注本源粒子物质（Arche-Particle-Substance）的物理生成，以及光速从初始近零状态逐渐增长到 CMB 时期 $c(t) = 1/1100$ 的过程。

> **◆ 通俗解读**
>
> **与以往“变光速理论”的关键区别：**本文并不是第一个提出“光速可变”的理论。马盖若等人在 1990 年代提出过 VSL 理论，但他们假设**早期光速比现在大得多**（用来解决视界问题）。本文恰好相反：**早期光速比现在小得多，最早趋近于零**。作者认为这样反而避免了早期宇宙中“光子乱撞、粒子无法结合”的散射难题。

关于统一场论：物理学的百年难题之一是如何把引力（广义相对论）和量子力学统一。作者的设想是：既然 G 不再是基本量，也许不必直接“量子化引力”，而是去量子化 LEM-SCDF 这个电磁背景场。公式 (8.12) 把“时空曲率与物质”和“普朗克尺度量”写进同一个等式。作者明确说这只是“试探性方向”，框架尚不完整。

作者引用爱因斯坦 1920 年的莱顿演讲，强调爱因斯坦本人也认为真空不是“空无一物”，而是有物理结构的介质——这与本文“真空的电磁性质会演化”的思路一脉相承。

9. ZLZT 原初态、禁闭生成物质与 $c(t)$ 的演化

The ZLZT Primordial State, Confinement Generates Substance, and c(t) Evolution

在光速恒定的假设下，SI 对质量的定义与光速和能量建立了紧密联系。在本节中，我们引入 M_{aps}，即 Arche-Particle-Substance（本源粒子物质），用以描述与光速解耦的纯粹物质。

依据已知的关于束缚强子态的静态 QCD 结果，我们以 M_{aps} 标度为基础重构常规的能量—质量框架，并提出一个独特观点：**禁闭生成物质**（Confinement Generates Substance）。这一观点与“禁闭对应于能量积累”的常规诠释有根本区别。

本节研究宇宙物质如何形成，以及宇宙光速 $c(t)$ 从强子化后等离子体阶段直到 CMB 时代的逐渐上升。本文不探讨强子化在 QCD 驱动下的内在动力学机制。

> 注：在我们的模型中，物质，即本源粒子物质（M_{aps}），是一种独立于光速的内禀物理实体。

对新 SI 体系中质量定义的批判性评注 A Critical Note on Mass Definition in the New SI System

2018–2019 年国际单位制（SI）修订以普朗克常数 h 为基础重新定义了千克，旨在把整套单位制建立在一组最少的量子化基本物理常数之上。这一修订大大增强了计量标准的长期稳定性和测量精度。

然而，这一框架模糊了内禀物质与能量之间的概念边界。通过把质量的定义完全锚定在能量框架之内，官方标准把质量仅仅视为能量的一种派生表现。相比之下，传统物理教育中的静止质量概念提供了清晰的物理直觉。

在作者看来，仅仅为了追求量纲基础上的极简主义，就在基础层面把质量定义为一种能量等价形式，是不恰当的。更合理的做法是：在 SI 标准的概念层面保持清晰的区分，同时在高精度测量层面采用现行的量子化方案。

本源粒子物质 Arche-Particle-Substance

arche 一词源自古希腊语，意为起源、开端和根本原理。与“粒子物质”（particle substance）结合，M_{aps} 表示宇宙粒子的原初基本物质。

在现代物理中，电子的静止属性通常以 MeV 为单位给出，这是静止能量而非内禀质量的单位。真正的静止惯性物质量是把该能量除以 c^2 得到的。

所提出的量 M_{aps} 以电子静止惯性质量 M_e 作为其校准参考，把物质的概念与能量转换清晰地区分开来。

QCD 中的强子化禁闭能 Hadronization Confinement Energy in QCD

在量子色动力学（QCD）中，质量是以由恒定光速所定义的能量来描述的。质子静止能量约为 $m_p c^2 \approx 938.3$ MeV，由四个分量构成。

$$E_p = m_p c^2 = (2m_u + m_d)c^2 + T_{\text{quark}} + E_{\text{gluon}} + V_{\text{potential}}\,. \tag{9.1}$$

第一个分量是两个上夸克与一个下夸克的贡献。其三个价夸克（uud）的合计静止能量为

$$(2m_u + m_d)c^2 \approx 8.8\ \text{MeV}\,. \tag{9.2}$$

这一夸克静止能量占质子总能量不到 1%。在 QCD 中，其余近 99% 来源于禁闭，即强子化能量。因此，质子质量主要由被禁闭的场能贡献，而不是夸克静止质量。详细的能量构成表述如下：

- T_{quark} 表示三个被禁闭夸克的动能。就像三个台球在强子内部以相对论性速度剧烈运动，这一项约为 600 MeV。
- E_{gluon} 代表强子内部的胶子场能量。胶子就像高度黏稠的胶水，在强子内部快速运动并维持强子“口袋”的体积，其能量约为 340 MeV。
- $V_{\text{potential}}$ 指由一阶胶子交换产生的微扰势能，约为 −25 MeV。

在上述 QCD 模型中，质子的总能量 E_p 为 938.3 MeV，自由电子的能量 E_e 为 0.511 MeV。前者是后者的 1836.15 倍，这就是众所周知的质子与电子的质量比。

禁闭生成物质 Confinement Generates Substance

在 QCD 中，禁闭捕获能量 [14]；而在本文中，**禁闭生成物质**。这标志着一个根本区别。在光速恒定的假设下，能量与物质可以被视为几乎可以互换，而在可变 c 的框架中，这两个概念必须被严格区分。

禁闭不是一个简单的储能过程。相反，禁闭过程本身就是一个物质形成过程。宇宙物质的大部分来源于强子化，使禁闭成为宇宙物质生成的主导机制。

在 CERN、费米实验室、BNL 和 SLAC 开展的高能实验研究的是处于高激发态的质子。观测到的夸克与胶子行为是极端激发下由能量驱动的响应，并不一定反映强子内部真实的基态物质结构。

质子的内部结构从未被直接观测到。因此，粒子碰撞中探测到的能量特征，不能等同于强子内部的内禀物质本性。

> **注：**在本模型中，强子化等价于物质化。强子扮演宇宙“不动产”——固定的物质资产——的角色，而光速则充当宇宙的能量—物质汇率。宇宙物质的大部分形成于 $c(t)$ 极低的早期强子化阶段，对应这一低汇率。

QCD 把宇宙质量归因于恒定光速下超高温中的能量冻结；与此相对，本文把宇宙物质追溯到早期低 c 值下由禁闭驱动的物质生成。这两种物理图景有根本区别。

一旦形成，被禁闭的物质 M_{aps} 便永久保持为物质，而不是能量。任何向能量的转换都遵循当时的汇率 $c(t)^2$，因此给定量物质的能量当量随 $c(t)$ 增大而上升。由此，M_{aps} **守恒而能量不守恒**，成为本模型的一条核心公设。

对于质子，QCD 把禁闭量化为约 938.3 MeV 的能量。相比之下，本文把被禁闭的内容描述为大约 1836.15 个电子-M_{aps} 单位的物质，从而把禁闭效应直接与物质标度联系起来。

> ◆ **通俗解读**
>
> **“物质”和“能量”要分家。**按爱因斯坦的 $E = mc^2$，质量和能量可以互相换算，“汇率”就是 c^2。如果光速永远不变，这个汇率永远固定，人们就自然把质量看成“冻结的能量”。但作者认为，如果光速在变，汇率就在变，那就必须把两者区分开：
>
> - **物质**（M_{aps}）是“实打实的东西”，一旦形成就守恒，像房产一样数量不变；

- **能量**是这些东西按当前“汇率” $c(t)^2$ 换算出来的价值。光速越大，同样的物质“值”越多的能量——所以在本模型中能量不守恒。

“禁闭生成物质”：质子质量的 99% 来自夸克被“关在一起”（禁闭）时的场能，只有约 1% 来自夸克本身。主流观点说这是“禁闭储存了能量”；作者则说“禁闭这个过程本身就创造了物质”，并且宇宙中大部分物质是在早期光速极低时形成的。这是作者的本体论主张，属于哲学层面的重新诠释，目前没有直接实验能区分两种说法。

作者还顺带批评了 2019 年 SI 新定义（用普朗克常数定义千克）把质量“降格”为能量的派生量——他主张概念上要分清，测量上可以沿用新方案。

光子散射与原初温度 Photon Scattering and Primordial Temperature

标准 QCD 宇宙学假定一个炽热的原初宇宙，带有两个未解决的缺陷：强烈的光子散射阻碍强子化，而宇宙膨胀无法解释早期均匀的热分布。

增长 $c(t)$ 的 ZLZT 状态以近零的温度和光速开始，消除了强烈的原初光子散射，扫除了强子化的障碍。

强子化捕获周围能量形成 M_{aps} 物质。这一耗能过程使宇宙冷却，并产生一个自然均匀的早期热场。

ZLZT 拟设中的温度与光速阈值 Temperature and Light-Speed Thresholds in the ZLZT Ansatz

由于光速 c 普遍被视为常数，关于强子到夸克—胶子等离子体（QGP）转变的标准量子色动力学（QCD）研究只考察退禁闭临界点对温度的依赖。现有文献中没有任何研究讨论可变光速会如何改变这一临界阈值。

氢的电离是一个由 QED 支配的两体解离过程，遵循玻尔标度律，使临界电离温度呈现对光速的二次依赖 $T_{\text{ion}} \propto c^2$。

为构建一个自洽的可变 $c(t)$ 宇宙学模型，我们采用简单的幂律关系来区分 QED 与 QCD 相变。

在强子内部，夸克和虚胶子表现出强烈的多体集体相互作用。因此我们假设 QCD 退禁闭温度遵循光速的立方标度 $T_{\text{QGP}} \propto c^3$。这一关系只是 ZLZT 框架的一个唯象假设，而不是固定 c 下 QCD 的标准结果。

在这一假设下，如果光速降至其当今值的 1/7137.66，对应 $c(t) \approx 42$ km/s——一个趋近于零的极低值——氢电离温度按比例降至 1.96 K。换言之，在这一降低的光速阈值下，任何高于 1.96 K 的温度都会把中性氢原子解离为电磁等离子体。

如果把这一立方标度规则应用于 QCD 退禁闭，当今 10^{12} K 的 QGP 转变温度在早期 ZLZT 阶段将按 $1/7137.66^3$ 的因子降低。这得到约 2.75 K 的残余温度。

由这一连贯推论可知，如果在 QGP 阈值时期 $z_\star$，宇宙光速降到 42 km/s（或 21 km/s、14 km/s）以下，而周围温度保持在 2.75 K 附近，所有强子结构都会完全解离为自由夸克和胶子，形成一个没有束缚强子的纯夸克—胶子宇宙。

这就是我们关于原初零光速零温度（ZLZT）状态的光速与温度阈值的推断。当温度固定在 2.75 K、而光速从 21 km/s 上升到 42 km/s 或 63 km/s 时，强子化过程逐渐加速，从夸克—胶子等离子体到强子的转变越来越频繁。相应地，“禁闭生成物质”的过程也变得越来越活跃。

LEM-SCDF 不适用于 QGP 时期 The Inapplicability of LEM-SCDF to the QGP Epoch

麦克斯韦方程组只描述电磁（U(1)）相互作用，适用范围有限。相比之下，夸克—胶子等离子体（QGP）时期主要由强力（SU(3) 色相互作用）支配。这划出了一条清晰的物理边界：经典电动力学无法完整刻画 QGP 中出现的行为。

此外，现有关于 QGP 的所有理论与实验研究都采用真空光速恒定为 c_0 的假设，这与 LEM-SCDF 所立足的可变 c 前提明显冲突。

LEM-SCDF 框架被假定从强子化后的等离子体时期、经 CMB 退耦时期直到今天都成立，但我们明确把 QGP 及强子化转变排除在 LEM-SCDF 的有效范围之外。

> ◆ **通俗解读**
>
> **零光速零温度（ZLZT）的宇宙起点。**标准宇宙学的叙事是“从极热开始冷却”：大爆炸时温度高达 10^{32} K，然后逐渐降温，物质在降温中形成。本文的叙事完全颠倒：**宇宙从光速≈0、温度≈0 的冰冷静止状态开始，**随着光速慢慢增长，物质逐步形成。
>
> 关键在于“门槛温度随光速下降”：
>
> - 电离氢的门槛 $\propto c^2$：光速约 42 km/s 时，只要 1.96 K；
> - 把质子、中子“拆”成夸克的门槛，作者**假设** $\propto c^3$：今天要 10^{12} K，光速约 42 km/s 时只要约 2.75 K。
>
> 所以即使宇宙极冷，只要光速足够低，也会是一锅“夸克汤”；随着光速从 21→42→63 km/s 增长，夸克逐渐结合成质子、中子（即“禁闭生成物质”），宇宙由此“苏醒”。作者认为这样还顺带解决了标准模型中“高温下光子散射太强、粒子难以结合”的问题。
>
> 作者明确声明：$T_{\mathrm{QGP}} \propto c^3$ 只是唯象假设；强子化的具体 QCD 动力学不在本文讨论范围内，LEM-SCDF 也只适用于强子化之后。

物质聚集塑造 $c(t)$ 的动力学 Substance Clustering Shapes c(t) Dynamics

本小节提出一个试探性的方向性猜想：在 CMB 时期之前，宇宙光速 $c(t)$ 随时间的增长源于宇宙物质的局部聚集。

强子化完成后，原本均匀分散的物质开始在局部空间区域内积聚，而被束缚的强子物质变得越来越致密。这就是我们这里所讨论的物质聚集过程。

这种结构上的差异打破了宇宙物质早期的均匀分布。它改变了由 LEM-SCDF 场控制的整体电磁背景。

随着物质不断积聚成致密的局部结构，宇宙物质分布的空间不均匀性加剧。由 LEM-SCDF 协调的背景电磁参数同步演化，进而驱动宇宙 $c(t)$ 的逐渐增长。

这形成了一个自我强化的反馈循环。为给这一推理提供直观的数学参照，我们采用统计方法，构建一个简化的二维模型来量化物质聚集的程度。

考虑一个总面积为 A 的二维正方形区域 Ω。令 $\rho(x,y)$ 表示平面上的面密度分布，物质总量守恒：

$$S = \iint_{\Omega} \rho(x,y)\,dx\,dy = \text{常数}\,. \tag{9.3}$$

全局平均密度为

$$\bar{\rho} = \frac{S}{A}\,. \tag{9.4}$$

对于完全均匀的分布，Ω 内处处有 $\rho(x,y) \equiv \bar{\rho}$，这对应我们所假定的早期完全均匀的强子化后等离子体状态。

当物质在总量不变的情况下逐渐聚集成局部团块时，密度场变得不均匀，某些区域更稠密，另一些区域更稀薄。

为量化空间不均匀性与离散程度的大小，我们引入物质密度场的方差：

$$\sigma_\rho^2 = \frac{1}{A}\iint_\Omega \big(\rho(x,y) - \bar{\rho}\big)^2 \, dx\, dy\,. \tag{9.5}$$

在早期均匀状态下，$\sigma_\rho^2 = 0$。

随着物质聚集、分布愈发不均，σ_ρ^2 单调上升。我们定义一个无量纲变异系数

$$C_\rho = \frac{\sigma_\rho}{\bar{\rho}} = \frac{1}{\bar{\rho}}\sqrt{\frac{1}{A}\iint_\Omega \big(\rho(x,y) - \bar{\rho}\big)^2 \, dx\, dy}\,, \tag{9.6}$$

以便在不同宇宙演化阶段之间进行比较。C_ρ 越大，对应物质的空间分化越强，与我们猜想中 $c(t)$ 的上升趋势一致。

从信息论和统计熵的角度，我们把归一化概率密度表示为

$$p(x,y) = \frac{\rho(x,y)}{S}\,, \tag{9.7}$$

它满足归一化条件 $\iint_\Omega p(x,y)\,dx\,dy = 1$。刻画物质分布有序程度的信息熵为

$$H = -\iint_\Omega p(x,y)\ln p(x,y)\,dx\,dy\,. \tag{9.8}$$

在物质总量固定、几何边界固定的条件下，完全均匀的分布给出最大熵 $H_{\max} = \ln A$。随着物质组装成聚集结构，系统变得更加有序，熵降低。我们据此定义熵减

$$\Delta H = H_{\max} - H\,, \tag{9.9}$$

作为物质聚集与空间不均匀性的直接度量。

综合起来，密度方差 σ_ρ^2 与熵减 ΔH 构成了对等离子体时期物质离散与聚集的一个自洽的双重统计描述。

该模型仅作为启发性的辅助说明，用以阐明物质不均匀性与 $c(t)$ 演化趋势之间的相关性。把物质聚集与 LEM-SCDF 背景电磁参数联系起来的完整数学构造和严格物理证明，留待未来研究。

> **注：**在这一图景中，宇宙光速 $c(t)$ 是宇宙的一种统计集体属性——正如气体温度不是任何单个分子的属性，而是它们集体运动的统计平均。每一颗恒星、每一毫克物质、每一焦耳能量，都通过其电磁构型，对 LEM-SCDF 背景的全局响应作出贡献。随着物质凝聚，这些源的统计分布发生移动，$c(t)$ 也随之演化。简言之，$c(t)$ 之于宇宙，正如气体温度之于气体：一个宏观统计量，而不是一个形而上学的常数。

> **◆ 通俗解读**
>
> **光速为什么会增长？作者的回答：因为物质在“抱团”。**

强子化刚完成时，物质像均匀的雾，处处一样稠。之后物质开始向局部聚集，留下越来越空的空间。作者猜想：物质分布越不均匀，真空的电磁背景就越“稀薄透明”，光速就越大；而光速增大后电磁力增强，原子更易形成，物质又进一步聚集——这是一个自我强化的循环。

公式 (9.3)–(9.9) 只是用两个统计指标来衡量“抱团程度”：

- **方差** σ_ρ^2：均匀时为 0，越抱团越大；
- **熵减** ΔH：均匀时熵最大，越抱团越有序，熵越小。

作者说明这只是启发性的辅助说明，严格证明留待以后。

最精彩的类比在那条“注”里：光速像温度。单个分子没有温度，温度是大量分子运动的统计平均；同样，作者认为光速也不是“上帝设定的常数”，而是全宇宙物质电磁状态的统计结果。物质分布变了，光速自然会变——就像气体状态变了，温度会变。

中性原子的黎明：迈向 CMB 退耦 The Dawn of Neutral Atoms: Marching toward CMB Decoupling

随着宇宙物质的局部凝聚持续进行，光速 $c(t)$ 稳步上升。不断增大的光速直接增强了质子与电子之间的库仑相互作用。因此，由 $c(t)$ 与精细结构常数共同决定的特征轨道半径，从一个极其微小的初始值逐渐扩大，直到大到足以容纳绕质子运动的电子，达到第 7 节所导出的当今玻尔半径的约 1/1100。

在这一增强的电磁束缚力下，电子终于获得了稳定绕质子运动所需的物理条件。尽管在这一早期阶段形成的原子结构仍容易被再电离，但随着 $c(t)$ 增长，维持稳定束缚态的概率持续增大。随着越来越多电子成功束缚到质子上、原始氢原子大量积累，宇宙开始从等离子体主导的状态中转变出来。

在从强子化后等离子体时期（$z_\star$）到 CMB 退耦时期（z_0）的宇宙演化中，光速从低于 42 km/s 逐渐增长到当今 c_0 的 1/1100（272 km/s）。在早期宇宙光速极低的假设下，这一演化过程可能跨越 4–5 Gyr，远长于标准 ΛCDM 模型预测的 36–37 kyr。这一跨度是由 $c(t)$ 曲线通过简单幂律估计得到的，覆盖从 c_0 的 1/7137.66 到 1/1100 的上升过程。

中性氢的持续形成最终引导宇宙演化继续向 CMB 退耦时期迈进，开启一个由爱因斯坦场方程支配的崭新宇宙领域。

◆ 通俗解读

把第 9 节串起来，就是作者描绘的“宇宙创生史”：

零光速、零温度 → 光速极低时，宇宙是夸克—胶子汤 → 光速升到几十 km/s，夸克禁闭成质子、中子（物质生成）→ 物质开始抱团，光速继续增长 → 电磁力变强，电子终于能绕着质子转，氢原子大量形成 → 光速达到今天的 1/1100（约 272 km/s），进入 CMB 退耦。

按作者估计，从强子化到 CMB 这一段就可能持续 40～50 亿年，而标准模型给出的这段时间只有约 37 万年（原文写作 “36–37 kyr”；按第 6 节的采样截止点 $t^{\triangle} = 0.00037$ Gyr 换算，约为 36～37 万年）。这是一个“慢慢长出来的宇宙”，而不是“一声巨响炸出来的宇宙”。

10. 宇宙学红移：一个未被回答的因果缺口及其物理闭合

Cosmological Redshift: An Unanswered Causal Gap and Its Physical Closure

整整一个世纪以来，现代宇宙学留下了一个根本性的逻辑缺口而未予处理。在本节中，我们直面这一缺口。

我们的诘问 Our Challenge

我们从第 7 节的一个具体结果出发。在那里，我们重新审视了光子频率、波长与光速的行为。考虑一个在红移 $1+z=4.0$ 处发射、$\nu_{n0}=1.0\times10^{15}$ Hz 的古老光子。在星系际空间传播了近百亿年之后，宇宙学红移已将其频率在当今时期降至 2.5×10^{14} Hz。

我们向宇宙学家直接提出一个问题：“这个光子已经离开了它的宿主星系，在近乎空无一物的空间中飞行了一百亿年。它为什么会如此顺从、严格地遵守规则，知道自己必须随宇宙膨胀而红移？是谁通知了光子？光子又是如何被通知的？”

标准的回答大家都很熟悉。一种说法是：空间本身在膨胀，拉伸了光子的波长，就像画在气球上的波纹在气球充气时被拉长一样。另一种说法是：在 FRW 度规中，尺度因子 $a(t)$ 进入零测地线方程，频率自然按 $a(t)^{-1}$ 标度；计算给出了红移，因此不再需要任何机制。

然而，这两种回答都没有直接触及光子红移背后的物理机制。二者要么是几何类比，要么是数学重述，实际上掩盖了底层的因果问题。

我们回到我们的诘问。其逻辑链条异常清晰：

- **前提 1：**光子早已离开了它的一切物质源——它的发射星系、大质量天体以及局域引力场。
- **前提 2：**在飞行途中，随着宇宙尺度膨胀，光子的频率严格且成比例地红移。
- **前提 3：**如果飞行中的光子与宇宙的其余部分不再有任何联系，它凭什么知道宇宙已经膨胀了？它又凭什么相应地调整自己的频率？
- **前提 4：**如果光子在整个飞行途中始终与宇宙保持连续接触，以便即时接收膨胀信息并以红移作出响应，那么这一接触机制的传播速度难道不必远远大于光速本身吗？
- **前提 5：**这种接触所携带的信息，会是关于“宇宙膨胀尺度”的直接指令吗？这似乎不可能。尺度膨胀这一几何量与光子的电磁振荡之间没有任何内在的物理联系。
- **前提 6：**这种接触会不会是分别向每个光子下达频率调整指令？这同样不可能。整个宇宙中的光子具有千差万别的频率；不存在一条普适指令能准确告诉每个光子该偏移多少。
- **前提 7：**排除了所有其他可能之后，你难道不同意只剩下一个自洽的解答吗？一个全局场所传递的底层信号，只能是光本身的内禀属性——真空光速 $c(t)$ 的全局同步变化。不存在多种可供替代的答案。

在我们看来，现有的这一逻辑缺口构成了标准红移诠释中一个真正的因果缺失。

这些疑虑也并非新近才有。宇宙学红移背后的物理机制此前就曾受到质疑：费曼（1960）[15] 指出，它不是多普勒频移，而是光子在旅途中自身发生的变化；戴维斯（1995）[16] 进一步指出了一个持续存在的因果缺失，认为仅把红移归因于空间膨胀，是以几何描述取代了物理机制。

历史教给我们的方法 A Method Taught by History

物理学史告诉我们：从观测表象中推断现有理论的因果缺口，并由此揭示一个尚未被发现的全局物理实体，是一种强有力且富有成效的思想方法——它在科学史的关键时刻一再取得成功。

爱因斯坦面对惯性质量与引力质量之间惊人的等价性，拒绝把它当作巧合；他断定引力不可能是一种超距作用力，而必定是时空几何本身的表现——由此发现了广义相对论。

奥斯特首先证明电流能产生磁场。法拉第借助这种对称性，猜想存在相反的效应：变化的磁场应当感应出电场，并通过实验验证了这一现象，确立了电磁感应定律。

在这两个例子中，关键的一步都不是拟合数据，而是认识到现有框架缺少一个物理动因——然后断言这一动因必然存在。

唯一在因果上站得住的结论 The Only Causally Sound Conclusion

我们在此运用同样的推理。唯一在因果上站得住的结论是：**必定存在一种机制——其传播远快于光、覆盖整个宇宙——在光子的整个旅程中持续地通知并调制光子**。

宇宙必定弥漫着一个全局的、极快的同步场，每一个光子沿其整个传播路径都与之保持耦合。这个场响应宇宙平均密度的全局稀释以及光速的普遍演化，依照膨胀的背景持续调整光子的频率。

换言之，对宇宙学红移的物理诠释要求存在一个传播速度远超光速的普适背景场。这正是 LEM-SCDF 暗场所履行的核心功能。

Eq. (8.10) 中对 LEM 传播速度的定义并不唯一；采用普朗克密度与弗里德曼密度，是作为启发性的标度因子，为 LEM-SCDF 场定义一个足够大的传播速度。也可以构造其他数学上自洽的形式。然而，不可选择的是 LEM-SCDF 场本身的物理必然性：其传播速度必须远远大于 $c(t)$。

这是一种逻辑与物理上的必然：一个光子在离开所有局域源很久之后，仍然遵循一种无法仅用局域相互作用来解释的频率演化。在这一观测行为的背后，必定存在一种传播远快于光、与整个宇宙保持连续接触的物理机制。

宇宙红移就是宇宙光速的膨胀 Cosmic Redshift is Just the Cosmic Light-Speed Expansion

从我们提出的上述诘问，到我们得出的结论，浮现出一个不可回避的事实：**宇宙红移就是全局光速 $c(t)$ 的膨胀！**

对于一个一百亿年前发出的古老光子，它在漫长旅途中累积的红移，本身就是一百亿年真空光速演化的记录。

近一个世纪以来，我们观测手段固有的局限蒙蔽了我们：远古光子及其红移是可观测的，但对于早期宇宙中光速的实际值，我们拥有的直接证据为零。如今，在全新的 LEM-SCDF 范式下，我们可以向世界宣告：

> **宇宙空间膨胀从根本上说就是光速膨胀。红移不过是全局增长 $c(t)$ 变化的可观测印记；二者是同一个统一物理过程的两个侧面。**

四个世纪与宇宙演化时标相比微不足道。自伽利略（1638）和罗默（1676）首先指出光以有限速度传播以来，一代又一代的测量不断强化了我们的信念：光速是一个普适常数，由造物主设定，永不改变！

我们现在开始意识到，对宇宙巨人而言，四百年不过是一次心跳。如果光速并非由造物主颁定，而是由宇宙中每一毫克尘埃、每一焦耳能量共同塑造的——这实际上是一个更加和谐、更加美丽的宇宙。

作为一个相干物理整体的宇宙 The Universe as a Coherent Physical Whole

在常规物理学中，没有任何内在机制能把宇宙的所有质量与能量普遍地联系起来，因此宇宙仍只是一大堆孤立的局部沙粒，缺乏全局协调。然而每一粒沙都默默地恪守着它的两个神圣参数——c 和 G——永不改变，仿佛是造物主的旨意。

LEM-SCDF 场提供了一种物理机制，通过同步调制把每一个粒子和光子瞬时地联系起来。它编码了所有耦合质能的分布，并把大尺度的宇宙变化均匀地传递给每一个参与的组分。宇宙由此成为一个由真实、连续的场相互作用统一起来的、动力学上相干的物理整体。

以往对宇宙的定义是模糊而不精确的。引入 LEM-SCDF 后，这一概念变得严格而明确：每一个质量与能量的基本单元都参与塑造 LEM-SCDF 的演化；所有这些质量与能量的全体都属于我们所定义的宇宙，无论它分布在何处、离任何参考中心有多远。

在这一框架中，宇宙膨胀获得了严格明确的物理意义。此前一直存在一个著名的逻辑悖论：如果宇宙在空间上已经是无限的，那么弗里德曼膨胀描述的是什么？一个无限尺度的膨胀吗？在我们的新图景中，答案是清楚的：膨胀描述的是 LEM-SCDF 耦合系统内分布区域的统计性扩大，以及相应的密度统计性稀释。

在新图景中，每一个光子都经受着来自那个唯一连接一切宇宙组分的实体的主动、连续的全局调制。这不是对理论的装饰性附加；它是红移现象本身所要求的因果闭合。

◆ 通俗解读

这是全文的哲学核心，也是标题“宇宙红移就是光速的膨胀”的来源。论证可以简化为一个问题：

> 一束光离开星系，在几乎空无一物的太空里飞了一百亿年。它的波长一路被拉长，恰好与宇宙膨胀的比例一致。**是谁在一路“告诉”这束光宇宙在膨胀？**

标准答案是“空间膨胀把光拉长了”，像气球吹大时上面画的波纹被拉长；或者“方程算出来就是这样”。作者认为这两种说法一个是比喻、一个是数学描述，都没有回答“物理上是什么机制”。

作者用排除法：

- 光子必须一路与宇宙保持联系，否则无从“知道”膨胀；
- 这种联系必须极快（远超光速），否则来不及同步；
- 它传递的不可能是“宇宙尺度”这个几何量，也不可能给每个光子单独发指令（光子频率千差万别）；
- 唯一可能的是：全宇宙同步变化的东西就是**光速本身**，由 LEM-SCDF 这个超快背景场来同步。

作者还援引爱因斯坦（等效原理 → 广义相对论）和法拉第（电生磁 → 磁生电）的例子，说明“发现旧理论缺少一个物理原因，并断言它必然存在”是科学史上屡试不爽的方法。

作者在回信中把这一点称为论文的“第二层价值”：给了红移一个物理机制。同时也应看到，主流宇宙学通常认为广义相对论的度规描述本身就是完整的物理解释；这一“因果缺口”是否真的存在，是作者与主流观点的分歧所在，尚需更多讨论与检验。

> 最后一段还给“宇宙膨胀”一个新定义：如果宇宙本来就是无限大，“膨胀”是什么意思？作者的回答是：膨胀就是物质分布范围的统计性扩大和平均密度的统计性稀释。

11. 关于微小演化 $c(t)$ 实验可探测性的讨论

Discussion on Experimental Detectability of Tiny Evolving c(t)

自 1983 年 SI 修订以来，真空光速已被固定为 $c = 299{,}792{,}458\ \mathrm{m/s}$，使 c 不再是一个可独立测量的物理量。c 的恒定性由此成为几乎所有计量仪器设计与运行的一条基本公理。

根据我们增长 $c(t)$ 模型的推演，$c(t)$ 的年相对变化率处于 10^{-11} 量级。如此微小的偏差，超出了所有现有人造测量仪器和实验技术的精度极限至少两到三个数量级。

只有顶尖的实验物理学家、创新的测量方案和最先进的设施，才有可能实现对微小演化 $c(t)$ 的定量探测。本节的简要讨论不构成任何切实可行的实验方案。

光速的历史测量 Historical Measurements of the Speed of Light

1987 年 NBS 报告 [1] 所记录的历次干涉测量给出了 3.67×10^{-9} 的相对测量上限。一系列历史实验通过不同的物理机制逐步提高了 c 的测量精度，简要汇总如下：

- **斐索旋转齿轮法（1849）：**在地面直接测量光的飞行时间，精度 $\sim 10^{-4}$，首次在地面定量测定 c。
- **傅科—迈克尔逊旋转镜法（傅科 1850；迈克尔逊 1926 年八面镜改进）：**优化光学布局以抑制机械系统误差，把测量精度提升至 $\sim 10^{-6}$。
- **微波谐振腔法（1946–1970 年代）：**通过校准谐振频率和腔体几何，由恒等式 $c = \lambda f$ 计算 c；精度 $\sim 10^{-9}$，是 1983 年 SI 重新定义之前的主要计量标准。
- **稳频激光干涉法（1972 年 NBS 实验）：**借助原子钟和干涉技术分别测量稳频激光的频率和真空波长，再组合计算 $c = \lambda\nu$；该实验实现了 6×10^{-10} 的频率测量不确定度，比以往的 c 测定提高了 100 倍，为 1983 年第 17 届国际计量大会（CGPM）采用 $c = 299\,792\,458\ \mathrm{m/s}$ 的固定定义奠定了实验基础。

增长 $c(t)$ 模型的变化率估算 Estimated Variation Rate of the Growing-c(t) Model

在紧凑模型中，$C(t)$ 的导数由 Eq. (5.14) 给出。取当前时刻为 $t = 0$，代入 Eq. (5.20) 中的参数 k 和 β，得到 $\dot{C}(t) = 0.03145$（每 Gyr），对应 $3.145 \times 10^{-11}\ \mathrm{yr}^{-1}$。以 c_0 换算，这给出 $9.43\ \mathrm{mm \cdot s^{-1} \cdot yr^{-1}}$ 的长期变化。

对于超精细模型，我们利用 `Planck18` 标准红移数据集，用 Eq. (6.1) 中的 z_1 进行计算，取最近 10^4 年的平均值。这一配置给出每 Gyr 6.89% 的相对增长率，即 $6.89 \times 10^{-11}\ \mathrm{yr}^{-1}$。以 c_0 归一化后，对应 $20.7\ \mathrm{mm \cdot s^{-1} \cdot yr^{-1}}$ 的年变化。

在日时间尺度上评估变化率时，把上述年相对变化率除以 365，得到每日相对增长率区间 $[0.86,\ 1.89] \times 10^{-13}\ \mathrm{day}^{-1}$，换算为 c 每日增加 $[+26,\ +57]\ \mu\mathrm{m/s}$。

> 注：除上述精度限制外，另一个关键问题在于避免循环论证。由于计量标准定义“米”以及光子波长 λ 都建立在 c 不变的基本公理之上，必须设计全新的测量框架。

> ◆ **通俗解读**
>
> **到底变多少？**按两个模型，今天的光速：

- 每年增长约 1～2 厘米/秒（9.43～20.7 mm/s），相对变化约 $3 \sim 7 \times 10^{-11}$；
- 每天增长约 26～57 微米/秒，相对变化约 10^{-13}。

对比：299 792 458 米/秒每年多出一两厘米/秒。人类历史上最好的光速测量精度约 10^{-9}，要看到每年 10^{-11} 的变化，精度还差 100～1000 倍；要逐日追踪，则差约一万倍。

测量的更深难题是“循环论证”：1983 年后，光速被定义为固定值，“米”由光速定义。用由光速定义的尺子去量光速，永远只能得到同一个数。要检验光速是否变化，必须设计不依赖光速定义的独立长度/时间基准（例如第 7 节的“原子米”思路）。

HEPS 探索微小 $c(t)$ 演化的装置条件 HEPS Device Conditions for Exploring Tiny c(t) Evolution

北京怀柔的高能同步辐射光源（HEPS）是一台尖端的第四代同步辐射装置，可提供高精度、高分辨率的实验条件 [17]。据公开报道，HEPS 的建设总投资约为 7 亿美元。其主要性能优势汇总如下：

- HEPS 拥有一台 6 GeV 的高能电子储存环，产生高纯度的硬 X 射线束，可用于物理参数的稳定校准。
- 它支持原子尺度的电荷密度成像、单纳米颗粒成像和高相干衍射，突破了传统条纹计数测量方法的局限。
- 其全无油超高真空系统维持低于 1×10^{-9} Pa 的本底压强。这一配置消除了空气的折射干扰，为与光速相关的实验提供纯净的真空环境。
- 该装置的纳米探针可实现 9.5–12.5 nm 的聚焦光斑，为光路和晶格几何的精确校准提供原子级空间分辨率。
- 光束线提供皮秒级时间分辨率（10^{-12} s），配合超快探测器可升级至 100 fs，用于微弱瞬态物理信号的高精度计时。
- HEPS 采用表面平整度优于亚埃（< 0.1 nm）的原子级抛光 Kirkpatrick–Baez（KB）折叠聚焦镜，把光路畸变降至最低。

HEPS 的实验界是否会采纳增长 $c(t)$ 猜想，并进一步设计专门的实验方案，尚未确定。

Mission-M 研究计划 Mission-M Research Initiative

在光速恒定假设占主导的现行物理范式下，几乎不可能获得国家公共科研经费专门资助寻找 $c(t)$ 时间变化的实验。因此，作者打算牵头发起一项名为 Mission-M 的私人、非政府研究计划，预算 7500 万美元，计划周期三十年。该计划围绕三条核心原则组织：以前所未有的精度**测量**（Measure）光速；若探测到任何变化，则对其底层物理进行**建模**（Model）；无论最终结果如何，都去**探索未知**（Mystery）。

第一个十年致力于理论分析、实验方案设计以及新型仪器的发明与研制。其余二十年将用于持续的观测运行。总体目标是把光速测量精度推进到 10^{-14} 至 10^{-15} 量级，相当于相对 1983 年 SI 参考提高 10^5 至 10^6 倍，并将在中国组建一支高水平的实验物理学家团队。

可以设想两种结果。即使测量在这一更高精度下确认光速保持恒定，该实验仍将构成一项有价值的科学成果，类似于 1887 年具有里程碑意义的迈克尔逊—莫雷实验，后者排除了静态以太和以太风的存在。反之，如果探测到接近 10^{-13} 的每日相对变化，它将为基础物理学研究开辟广阔的新途径。

◆ **通俗解读**

作者的态度是“让实验说话”。他在给读者的回信中写道：这篇论文的命运“不取决于它多自洽、多优美，而取决于未来十年、二十年、三十年里，HEPS、Mission-M 或别的实验，能不能在 10^{-14} 甚至 10^{-15} 的精度上，看到光速的微小漂移”。

- **如果看到了**：可能是一场物理学革命——广义相对论被降格为“光速近似恒定时的有效理论”，宇宙年龄从 138 亿年变成 452 亿年，暗能量和部分暗物质可能被重新解释为观测伪迹。
- **如果没看到**：也是一份有价值的“零结果”。1887 年迈克尔逊—莫雷实验没找到以太，却为相对论铺平了道路；一个精确的零结果，有时比一个模糊的正结果更有价值。

作者坦言：“我现在要做的，不是说服谁相信它，而是去准备那场测量。这才是真正重要的事。”

作者也明确说明，本节只是讨论，“不构成任何切实可行的实验方案”；HEPS 是否会开展相关实验，尚未确定。真正的难点在于设计出能绕开“米定义循环论证”、并把各种噪声压到 10^{-14} 以下的实验。

12. 以增长 $c(t)$ 框架重新审视悬而未决的问题

A Fresh Perspective on Outstanding Problems via the Growing-c(t) Framework

在本节中，我们将在这一增长 $c(t)$ 模型下重新审视若干悬而未决的问题，包括 DESI DR2 动力学暗能量偏好、宇宙光子预算危机、早期星系恒星质量张力、第三星族恒星时标冲突、早期太阳锂丰度之谜、高等智慧生命的晚近出现，以及其他几个开放问题。

> **◆ 通俗解读**
>
> **本节怎么读：**每个小节都是同一个套路——先讲“标准模型遇到了什么麻烦”，再讲“如果光速在变、引力常数随之变化，这个麻烦可以怎样换个角度理解”。作者在回信中把这种“一个变量回应一串难题”称为这个框架的“暴力美学”，同时提醒：**“一个能解释所有问题的理论，往往也意味着它很难被证伪”**，这既是它最吸引人的地方，也是最“危险”的地方。

DESI DR2 张力的另一种解释 Alternative Explanation for the DESI DR2 Tension

在标准 ΛCDM 范式中，暗能量充当驱动宇宙加速的均匀背景流体 [18]。然而，近期 DESI DR2 的 BAO 测量结合 Ia 型超新星与 CMB 数据，揭示了相对于纯宇宙学常数的持续偏离 [19]。这一偏离并非孤立的发现。正如 Abreu 与 Turner [20] 最近所强调的，DESI 数据意味着暗能量密度在 $z \simeq 0.5$ 附近存在一个极大值，这种行为难以与简单的宇宙学常数相协调，暗示着新物理。暗能量状态方程 $w(z)$ 被发现随红移变化：在高红移（$z \sim 0.75$），数据偏好 $w < -1$（幻影区）；在低红移（$z \lesssim 0.2$），数据偏好 $w > -1$（精质区）。这种对 $w = -1$ 的穿越对应于“quintom B”行为，显著性超过 3σ，支持动力学暗能量而非 ΛCDM 的贝叶斯证据为 $\Delta \ln E = 5.2 \pm 0.7$。

在我们的增长 $c(t)$ 框架中，这一观测模式有一个直截了当的物理诠释。第 8 节修正的爱因斯坦场方程表明，宇宙膨胀直接与光速 $c(t)$ 的增长相耦合。随着物质聚集成致密团块，星系际空间变得稀薄，通过 LEM-SCDF 场重塑全局电磁背景。按照 $G(t) \propto c(t)^{-2}$，$c(t)$ 的稳步增长削弱了有效的长程引力耦合。关键在于，高红移处 $w(z) < -1$、低红移处 $w(z) > -1$ 的穿越行为并不是奇异物理。它是 $G(t)$ 随 $c(t)$ 增长而单调下降的自然结果——这改变了膨胀历史，而在用标准 w_0–w_a 参数化来诠释时，恰好给出 DESI DR2 中看到的幻影穿越模式。在这一图景中，“动力学暗能量”不是一种神秘流体，而是一种误认——是一个引力耦合与光速共同演化、并被不变量 $P = G(t)c(t)^2$ 锁定的宇宙的宏观特征。

▷▷▷ **悖论：暗能量害怕人类、主动躲避太阳系吗？**我仔细审视了近期 DESI DR2 的观测数据，发现了隐藏在标准宇宙学中的一个根本悖论；据我们所知，文献中从未严肃地正视过这一悖论。这个悖论直指现代宇宙学的核心。直白地说：

- 演化年龄相同（约 $t^\star = -4.67$ Gyr）的恒星系统，仅仅因为与我们观测位置的空间距离不同，就表现出截然不同的暗能量行为；
- 在本地，在我们这个 46.7 亿岁的太阳系内，暗能量特征实际上不存在；
- 然而在遥远的宇宙环境中，结构类似、年龄相同（同样 $t^\star \approx -4.67$ Gyr）的系统却表现出显著的暗能量效应，而且距离越远效应越强；
- 现有的 ΛCDM 机制都无法从物理上解释这种不自然的宇宙空间偏向；
- 同样的宇宙年龄，截然不同的物理。唯一的变量是与地球和太阳系的距离。

因此我们重新提出这个问题：暗能量真的作为宇宙的一个基本组分存在吗？还是说它的表观行为只是我们自身观测位置和光行时间的一面镜子？

不变关系 $G(t)c(t)^2 = P$ 也许能化解这一矛盾。归因于暗能量的表观变化，可能自然地作为 $c(t)$ 和 $G(t)$ 宇宙演化的观测伪迹而出现。我们并不声称完全排除宇宙学常数；我们只是指出，在增长 $c(t)$ 框架内存在一条通向宇宙加速的独立物理途径。挑战经典 ΛCDM 模型的 DESI DR2 观测与这一演化图景完全一致，并可能是支持本文所提 $G(t) \propto c(t)^{-2}$ 标度律的第一个观测证据。◁◁◁

> 注：我们对暗物质框架采取同样审慎的立场。早期 $c(t)$ 较小所带来的更强有效引力，可以部分解释高红移处的引力不足。然而，我们的机制无法解决在低红移的后发星系团中观测到的 400 倍质量失配 [21]。

◆ 通俗解读

暗能量可能是“看错了”。2025 年 DESI 巡天发现，推动宇宙加速膨胀的“暗能量”似乎不是恒定的，而是在随时间变化（统计显著性超过 3σ，但未到物理学“发现”标准的 5σ）。主流的解释需要引入一种会演化的新“流体”。

作者的解释是：根本不需要新流体。光速在增长 → 引力常数 G 在变小 → 宇宙膨胀历史随之改变；如果用“G 固定”的标准方法去拟合，就会“看到”一个在变化的暗能量。所谓暗能量，可能是我们把 G 的变化误认成了一种物质。

“暗能量怕人”悖论是作者的一个修辞性质疑：太阳系里测不到暗能量效应，越远的地方效应越强，好像暗能量专门躲着我们。作者认为这更像是“观测距离/光行时间”造成的效应，而不是真实的物理成分。（主流观点通常解释为暗能量只在宇宙学尺度上显现、在引力束缚系统内可以忽略，这正是作者所质疑的。）

作者也保持了克制：不声称完全排除宇宙学常数；对暗物质则承认本机制解释不了后发星系团中 400 倍的质量缺口。

重新诠释 $1+z=25$ 时的宇宙光子预算危机 Reinterpreting the Cosmic Photon Budget Crisis at 1+z=25

标准 ΛCDM 建立在两个前提之上：热大爆炸冷却情景，以及 tSZ 热标度关系 $T(z) = T_0(1+z)$，其中 $T_0 = 2.725$ K。这一关系预言 $1+z = 25$ 时星系际温度为 68 K，$1+z = 7$ 时为 19 K，前者约为后者的 3.58 倍。

按照原子物理，高于 13.6 eV 的光子会立即电离氢；在较低的气体温度下，复合会急剧加快。在 $1+z = 25$ 时，早期星系发射大量与 91.2 nm 电离阈值相匹配的远紫外光子。标准理论用 68 K 的温度来论证复合缓慢，而丰富的紫外光子会在高红移处把星系际氢完全电离。

这一预言与联合观测相冲突 [22]。JWST 在 $1+z = 25$ 处探测到极端的紫外光子输出，而 21 厘米射电信号证明在同一红移处普遍存在中性氢。这一不一致构成了光子预算危机，标准宇宙学只能在 $1+z = 7$ 附近通过紫外产出下降和复合加快来化解。

这一危机的严重性，从近期在标准范式内化解它的努力中可见一斑。例如，Austin 等 [23] 及其他近期研究 [24] 试图通过援引强反馈机制或 HII 成团来调和 JWST 观测与再电离。尽管这些尝试提供了有价值的见解，但它们往往需要精细调节的参数。相比之下，正如我们所论证的，增长 $c(t)$ 框架通过将 $T_{\rm rad}$ 与 $T_{\rm gas}$ 解耦，提供了一个更根本的解决方案。

公式 $T(z) = T_0(1+z)$ 假定光速固定，与我们的增长 $c(t)$ 模型相冲突——在后者中，$1+z=25$ 时 $c(t) = c_0/25$，$1+z=7$ 时 $c(t) = c_0/7$。我们区分两个互不相关的温度量：

- $T_{\rm rad}(z)$：由 tSZ 效应测得的远方光子的有效黑体温度；
- $T_{\rm gas}(z)$：控制电离与复合的弥散星系际氢的真实热力学温度。

标准宇宙学错误地把 $T_{\rm rad}(z)$ 与 $T_{\rm gas}(z)$ 等同起来；我们的框架则将二者完全解耦。

在我们的 ZLZT 冷原初状态下，在 $1+z=25$ 和 $1+z=7$ 时都有 $T_{\rm gas}(z) < 10$ K。超冷介质造成极高的复合速率。每次光子碰撞后，电离粒子迅速复合为中性氢，无需人为拟合参数便自然调和了所有观测数据。

另一个可能的原因是，ΛCDM 模型对 $1+z=25$ 时期恒星的质量和密度作出了错误估计，导致严重高估了它们的紫外光子输出。这一点将在下一小节中分析。

> **注：**本文仅关注与再电离相关的狭义光子预算悖论，与全波段 EBL（河外背景光）问题分开。我们接受 tSZ 测量结果，但拒绝把辐射温度与星系际气体温度未经证明地等同起来。

重新评估恒星质量与密度 Re-evaluating Stellar Mass and Density

在标准牛顿天体力学和常规宇宙学中，所有恒星和星系质量的标定从根本上都依赖于在太阳系内局域标定的引力常数 G_0。标准宇宙学框架隐含地把 $G = G_0$ 视为在所有宇宙红移上都不变，所有后续关于恒星密度、半径和恒星演化的计算都遵循这一固定标度规则。

近期 JWST 观测在 $z \sim 10$ 到 $z \sim 25$ 的极高红移处发现了候选致密星系。在引力常数固定为 G_0 的假设下，这一高红移区域天体的估计平均密度接近甚至超过核饱和密度 [25]。

如果密度超过这一饱和阈值，恒星内部会点燃失控的核聚变，驱使其迅速坍缩为黑洞。这一理论结果与空间望远镜观测到的稳定、长寿的高红移系统相冲突。标准理论试图通过援引未经证实的物理机制来化解这一张力：超爱丁顿吸积，或大质量原初气体云的直接坍缩；然而，这两种情景都未经本地天文观测验证。

回到牛顿天体力学，行星、双星和维里化星系的轨道运动只能约束组合乘积 GM。这种简并直接源于角动量守恒。对于约化质量为 $\mu = \frac{Mm}{M+m}$ 的两体引力系统，轨道角动量的形式为 $L = \mu\sqrt{GMa(1-e^2)}$，其中 a 和 e 分别表示轨道半长轴和偏心率。

由于表达式中只出现 GM，轨道、角动量和光变曲线观测都无法把 G 与中心质量 M 分离。对于角动量守恒的封闭系统，任何保持 GM 固定的 (G, M) 组合都给出相同的轨道、周期和速度轮廓。

我们的增长 $c(t)$ 模型假设引力常数 $G(t)$ 随红移按关系 $G(t) \propto c(t)^{-2}$ 上升。这表明在早期高红移宇宙中引力耦合要强得多。如果我们保持轨道观测不变量 $G(t)M(t)$，天体的内禀重子质量 $M(t)$ 和密度将远低于标准天文模型的预测。

增长 $c(t)$ 框架的宇宙标度律打破了 G 与 M 之间的简并，把恒星密度分布移到更温和、物理上自洽、与重子物质核饱和极限相容的范围。

增长 $c(t)$ 模型为标准 ΛCDM 分析框架引入了一个此前被忽视的基本标度自由度。未来的工作需要结合由玻尔半径导出的原子标度、原初核合成以及双星轨道运动学进行联合约束，以解开 GM 简并，并建立对所有宇宙时期都有效的修正质量标度关系。

> **◆ 通俗解读**
>
> **光子预算危机**：JWST 在极早期（$1+z=25$）看到大量能电离氢的紫外光，可射电观测却显示那时到处是没被电离的中性氢——矛盾。作者的解释：标准模型把“光子的温度”（几十 K）当成“气体的温度”；在 ZLZT 冷起点下，气体其实冷得多（低于 10 K），被电离的氢会立刻重新结合成中性氢，所以两种观测并不矛盾。
>
> **“GM 简并”是理解后面几个问题的钥匙。**天文学家称量遥远天体的质量，靠的是观察绕它运动的东西（轨道、速度），而轨道只取决于 $G \times M$ 这个乘积，单独的 G 和 M 是分不开的。标准做法默认 G 处处等于今天的值，于是直接算出 M。但如果早期 G 大得多，同样的 GM 就意味着 M 小得多。JWST 发现的那些“密度大到不合理”的早期星系，按这种思路其真实质量和密度都会降到合理范围。

化解第三星族恒星的时标冲突 Resolving Timescale Conflict for Population III Stars

在标准 ΛCDM 模型中，第一代无金属原初恒星——第三星族（Population III）恒星——由于原初气体云缺乏金属谱线冷却，不可避免地以极大的质量形成，从十倍到数百倍太阳质量不等。标准 ΛCDM 模型预言，这些超大质量的第三星族恒星仅在主序上停留两三百万年 [26]。

这一经典预言与 JWST 近期在 $z \sim 10$ 至 $z \sim 25$ 高红移范围内对天体的观测形成了严重的时标冲突。JWST 发现了在大爆炸后仅数亿年就已出现的、完全成形的大质量星系。如果所有这些原初大质量恒星都在短短几百万年内耗尽核燃料并死亡，那么星系组装、超新星反馈和金属增丰就必须以不符合物理的极快速度进行，才能产生观测到的成熟星系。

为缓解与 JWST 观测的这一冲突，宇宙学家提出了未经证实的特设物理假说，包括恒星内核中的暗物质湮灭加热，以及强烈偏重大质量的初始质量函数（IMF）分布。

我们认为，标准 ΛCDM 模型中原初恒星极短的寿命，根本上源于一个未经检验的假设：引力常数 $G = G_0$ 在所有宇宙时期保持不变。这一固定 G 的先验系统性地高估了高红移原初天体的重子质量。

我们的增长 $c(t)$ 框架遵循关系 $G(t) \propto c(t)^{-2}$，表明早期宇宙高红移处的引力耦合显著更强。在轨道观测量守恒的约束下，增强的早期 $G(t)$ 必然降低原初恒星的内禀重子质量 $M(t)$。关键在于，这一质量降低效应压倒了增强的引力耦合，使早期恒星的核心压缩大为减弱。

恒星物理确立了稳健的质光关系 $L \propto M^{3\sim4}$，意味着恒星的能量消耗随质量超线性增长。恒星演化对引力常数取值的敏感性已在经典研究 [27] 中得到考察，这些研究表明 G 的变化直接改变核燃烧时标。内禀恒星质量的适度降低——正如早期宇宙中更大的 $G(t)$ 所暗示的——会大幅抑制核燃烧速率，而核燃料总量只线性减少。

因此，增长 $c(t)$ 框架或许无需援引奇异的加热机制或精细调节的初始质量分布，就能化解这一严重的时标冲突。通过打破 GM 简并并修正高红移恒星质量标度，早期恒星演化时标回到物理上自洽的范围，为在极早期宇宙中观测到的成熟星系结构提供了一个优雅而自洽的解释。

早期太阳锂丰度之谜 The Early Solar Lithium Abundance Puzzle

标准恒星演化理论假定光速 c 恒定。基于这一前提，它们为早期太阳预言了一个确定的原初锂丰度。然而，高精度光谱观测长期揭示出一个明显的差异：太阳表面的锂含量仅为理论预言的三分之一。这一众所周知的不一致被称为长期存在的太阳锂之谜。

为解决这一问题，现有理论添加了额外的假设。其中包括更强的内部混合、早期质量损失，或锂藏于行星之中 [28]。然而，这些想法没有直接证据，也未能提供一个统一、自洽的物理图景。

在本研究提出的增长 $c(t)$ 框架中，太阳系形成于宇宙红移 $1+z\approx 1.43$。按照标度律 $c(z)=c_0/(1+z)$，太阳形成时期的真空光速约为其当今值的 70%。相应地，氢、锂、碳及所有其他元素的玻尔半径都缩小到其当今大小的 70%，对原太阳的初始锂储量施加了内在限制。

锂是一种轻元素。较低的 $c(t)$ 和较小的玻尔半径共同使锂更容易开始核燃烧。锂原子在年轻的太阳中迅速燃烧殆尽，因此大量锂在早期就已损失。这一过程造成太阳表面的锂水平远低于使用固定光速的计算结果。

许多年轻恒星位于距太阳十光年以内。这些恒星形成于 $z=0$ 附近的红移，那时的宇宙光速几乎等于今天的值。我们的模型给出一个可检验的预言：附近的年轻恒星损失的锂远少于太阳，因此它们的表面锂水平将明显高于太阳。

> **◆ 通俗解读**
>
> **第一代恒星“活太短”**：标准模型说第一代恒星极重、只活两三百万年，来不及让星系“长大”，与 JWST 看到的成熟星系矛盾。作者的思路：早期 G 更大 → 按 GM 不变推回去，恒星真实质量更小 → 恒星亮度约与质量的 3～4 次方成正比，质量小一点、燃烧就慢很多 → 寿命大大延长，星系有了足够的成长时间。
>
> **太阳锂太少**：太阳表面的锂只有理论值的 1/3。作者认为太阳形成时光速只有今天的 70%，原子更小、更容易让锂发生核燃烧，所以锂在年轻太阳里被大量烧掉。**这里有一个可检验的预言**：附近更年轻的恒星（形成时光速已接近今天的值）应保留更多的锂。

地球生物演化与 $G(t)$ Earth's Biological Evolution and the G(t)

寒武纪大爆发与石炭纪碳埋藏代表了地球生物演化史上的两个标志性事件。在标准地质学和古生物学框架中，这些事件主要通过行星尺度的内部过程来诠释——例如超大陆裂解、大陆风化速率、海洋氧化还原分层、木质素分解真菌出现的演化时机，以及沼泽沉积物的保存条件。

按照主流观点，在寒武纪之前近三十亿年间，地球上只有简单的生命形式，演化进程在很大程度上受到多重环境阈值的压制。直到 2500 万年（5.40–5.15 亿年前）这一狭窄窗口，关键的行星条件才同时跨越其演化阈值，触发了寒武纪辐射，大多数主要动物门类在地质上极短的时间内出现。

石炭纪拥有一个独特而稳定的行星气候，持续长达 6000 万年（3.60–3.00 亿年前）。温暖富氧的环境促进了大规模的地质碳封存；随后大气氧含量的下降淘汰了脑容量有限的巨型生物，从而为哺乳动物大脑的演化让出了生态位。

因此，地球的演化记录呈现出一种惊人的不对称：数十亿年的漫长停滞，被极短地质窗口内的突然生物转变所打断。许多现有理论把智慧生命的出现归因于随机巧合——即所谓的“幸运地球”假说。

在 $G(t)$ 与 $c(t)$ 持续演化的背景下，我们试探性地提出：一个完整的图景可能需要纳入宇宙、恒星和行星三个尺度上的嵌套约束。特别地，随时间变化的引力系数 $G(t)$ 可能在寒武纪和石炭纪时期经历了关键的弛豫过程。

随着引力耦合趋于稳定，太阳系内的轨道扰动降至最小，地表太阳通量的波动被大幅削弱，地球的自转与岁差周期进入一个长期的动力学规则阶段。

尽管行星尺度的分析仍然必不可少，纳入宇宙背景场 $G(t)$ 和 $c(t)$ 所设定的宏观边界，或许能提供一个更宽广的背景。

于是人们或许更倾向于把人类智慧在此刻出现于地球，不看作纯粹的偶然，而可能看作由一系列必要物理条件所促成的一个偶然性结果。然而，这一诠释仍然是高度推测性的，我们以应有的谨慎提出它。

月球激光测距（LLR）并不能证明 G 严格恒定 LLR Does Not Prove an Exact Constant G

对 G 最精确的直接实验室测量由罗俊团队（2018）[29] 报告，利用两种独立的卡文迪什型扭秤方案，实现了 11.6×10^{-6} 的相对不确定度。

相比之下，来自月球激光测距（LLR）的约束 $\Delta G/G \sim 10^{-13}\,\mathrm{yr}^{-1}$ 并不是直接测量，而是建立在光速 c 恒定这一先验模型假设之上的推断 [30]。我们现在剖析这一推断背后的推理。

在扣除来自太阳和其他行星的已知摄动效应之后，在 c 恒定的假设下，LLR 观测给出表观月球退行速率 $\Delta D = 3.8\ \mathrm{cm\ yr}^{-1}$ [31]；标准 LLR 模型把这一退行全部归因于地月系统内的潮汐角动量耗散。这对应于往返光行时间的相对增长：

$$\frac{\Delta T}{T} = \frac{\Delta D}{D} = \frac{3.8\ \mathrm{cm/yr}}{3.844 \times 10^{10}\ \mathrm{cm}} = 9.89 \times 10^{-11}\ \mathrm{yr}^{-1}. \tag{12.1}$$

> 注：关键在于，ΔD 并不是直接测量的；LLR 只测量往返光行时间 $2T$ 及其年变化 $2\Delta T$。退行距离 ΔD 是在假定光速 c 恒定的前提下由 ΔT 推断出来的。

如第 11 节所述，在我们的超精细模型中，$\Delta c/c = 6.89 \times 10^{-11}\,\mathrm{yr}^{-1}$。由于 $T = D/c$（单程光行时间），对数微分给出真实的轨道扩张比：

$$\frac{\Delta D_{\mathrm{real}}}{D} \approx \frac{\Delta T}{T} + \frac{\Delta c}{c}, \tag{12.2}$$

$$\frac{\Delta D_{\mathrm{real}}}{D} \approx 9.89 \times 10^{-11} + 6.89 \times 10^{-11} = 16.78 \times 10^{-11}\ \mathrm{yr}^{-1}, \tag{12.3}$$

对应的物理退行速率为：

$$\Delta D_{\mathrm{real}} = 3.8 \times \left(1 + \frac{6.89}{9.89}\right) \approx 6.45\ \mathrm{cm\ yr}^{-1}. \tag{12.4}$$

因此，在我们的超精细增长 $c(t)$ 模型下，月球以 $6.45\ \mathrm{cm\ yr}^{-1}$ 的速率远离地球——显著大于标准 LLR 分析推断的 $3.8\ \mathrm{cm\ yr}^{-1}$。

此外，基于本文采用的核心关系 $Gc^2 =$ 常数，一阶微分给出引力常数的时间变化关系：

$$\frac{\Delta G}{G} = -2\frac{\Delta c}{c} = -13.78 \times 10^{-11}\ \mathrm{yr}^{-1}. \tag{12.5}$$

在地月两体系统角动量守恒的条件下，$GR =$ 常数，由此得到

$$\frac{\Delta D_{\mathrm{gravity}}}{D} = -\frac{\Delta G}{G} = 13.78 \times 10^{-11}\ \mathrm{yr}^{-1}. \tag{12.6}$$

> 注：这一部分轨道扩张纯粹源于引力 G 的宇宙演化，与潮汐耗散无关。

从总速率中减去宇宙学贡献，剩余部分对应潮汐耗散引起的轨道扩张。于是有：

$$\frac{\Delta D_{\text{tide}}}{D} = \frac{\Delta D_{\text{real}}}{D} - \frac{\Delta D_{\text{gravity}}}{D} = 3.00 \times 10^{-11}\ \text{yr}^{-1}. \tag{12.7}$$

$$\Delta D_{\text{tide}} = 6.45 \times \left(\frac{3.00}{16.78}\right) \approx 1.15\ \text{cm yr}^{-1}. \tag{12.8}$$

$$\Delta D_{\text{gravity}} = 6.45 \times \left(\frac{13.78}{16.78}\right) \approx 5.30\ \text{cm yr}^{-1}. \tag{12.9}$$

因此，与把全部观测退行都归因于潮汐耗散的标准 LLR 模型不同，我们的可变 c 模型给出了截然不同的诠释。在我们的模型中，ΔD_{tide} 仅为 $1.15\ \text{cm yr}^{-1}$，显著小于从标准 LLR 框架推断的 $3.8\ \text{cm yr}^{-1}$。

由此我们得出结论：LLR 模型给出的 $\Delta G/G$ 的 10^{-13} 上限，不能被视为反对本文所提猜想的坚实约束。

> **◆ 通俗解读**
>
> **月球激光测距（LLR）这一节是在回应一个最可能的反驳。**反对者会说：“月球激光测距早已证明 G 每年变化不超过 10^{-13}，你的模型要求 G 每年变化约 10^{-10}，这不就被排除了吗？”
>
> 作者的回答：激光测距实际测的是**激光往返的时间**，再乘以光速才得到地月距离。这个换算本身就假设了光速不变。如果光速也在变，同样的“时间变化”就要拆成几部分重新解释：
>
> - 标准解读：月球每年远离 3.8 厘米，全部来自潮汐；
> - 作者的解读：月球实际每年远离约 6.45 厘米，其中约 5.30 厘米来自 G 变小（引力变弱，轨道自然变大），只有约 1.15 厘米来自潮汐。
>
> 所以作者认为 LLR 的约束是“在光速恒定前提下的推断”，不能直接用来否定本猜想。这一论证是否站得住，需要专业的 LLR 分析者在完整模型中重新检验（例如地球自转减慢的观测是否与“潮汐只有 1.15 厘米”相容）。

卡西米尔效应不是真空能灾难的证据 The Casimir Effect Is Not Evidence for a Vacuum Energy Catastrophe

在常规量子场论中，真空被假定含有可观的量子零点能，而卡西米尔力被诠释为其存在的确凿实验证据。在纳米尺度间距上测得的标度关系 $F \propto D^{-4}$，被当作这种真空涨落充满整个空无空间的直接证据。

如果这种真空能真的处处存在，其密度将超出观测到的宇宙暗能量密度约 10^{120} 倍。这就是所谓的真空能灾难，长期被视为标准 ΛCDM 框架内一个未解决的根本危机。

然而，这一灾难并非直接的观测结果。Jaffe（2005）[32] 证明，无需援引任何全局零点真空能也可以推导出卡西米尔力；该效应测量的只是两个边界之间的能量差，而不是绝对的真空能。

本文沿袭并扩展了 Jaffe 的论证。我们在 LEM-SCDF 背景场框架内重新诠释卡西米尔效应，并把这一推理进一步延伸到宇宙学暗能量问题上。

这一严重的理论困境完全源于一种不合理、非物理的外推。主流理论把在两块物质板之间测得的局域边界效应，错误地推广为充满整个宇宙的一种均匀真空属性。在本文提出的 LEM-SCDF 背景场图景中，卡西米尔力源于相邻物质边界所引起的普适背景场的局域压缩。板间的压缩必然引发周围空间的互补稀疏，从而建立起背景场密度在全局上守恒的重新分布。观测到的力只是反映了这种局域不平衡。该力只在受限的实验室几何条件下才显现，没有任何经验证据证实这种极端的真空能均匀地充满宇宙学尺度的空无空间。

一旦放弃这种人为的全局外推，真空能灾难便消失了。卡西米尔效应不能再作为暗能量的有效证据，也不再需要引入假想的暗能量成分来拯救宇宙学观测。

局部更新被误读为宇宙创生 Local Renewal Misread as Cosmic Creation

标准宇宙学借用我们今天所见的来解释宇宙开端时发生的事情。超新星和黑洞是成熟宇宙中的局部事件，然而研究者却把它们在时间上向后外推，用来描述早期宇宙。

早期宇宙的全局相变与晚期宇宙的局部事件之间的这种逻辑错配，此前已有人指出：米尔恩的宇宙学原理 [33] 强调早期宇宙的全局均匀性，而巴罗与蒂普勒 [34] 强调早期时代的极端物理条件与晚期局域环境之间的根本区别。

这构成了一种根本性的逻辑错配。所有观测到的超新星和黑洞都源于晚期宇宙，在原子、星系和恒星形成之后。相比之下，早期宇宙经历的是强子化、等离子体耦合和 CMB 退耦等阶段，没有恒星、没有致密天体，也没有引力坍缩。

早期宇宙的演化是全局性的：整个宇宙作为一个统一的系统经历相变。强子物质，然后是等离子体，然后是中性原子和 CMB——这一序列构建了宇宙的基本物质基础。它才是一切重子物质真正的创生。

黑洞和超新星纯粹是局部的。它们只在宇宙背景完全就位之后才发生。它们重新分配质量、释放能量、回收恒星物质。它们是星系内部的更新过程——而不是宇宙本身的创生过程。

我们应当在这两个截然不同的物理层次之间划出一条清晰的界线。这一区分将消除一个长期存在的混淆，并为理解早期宇宙结构形成提供一个物理上自洽的基础。

关于重建弗里德曼方程 On Reconstructing the Friedmann Equations

标准弗里德曼方程 Eq. (1.14) 和 Eq. (1.15) 是从爱因斯坦场方程导出的。既然修正后的 $G_{\mu\nu}$ 现由 Eq. (8.2) 给出，我们就需要重建弗里德曼方程，并对 `Planck18` 红移数据作必要的修正。

为何刻意绕开哈勃张力 Why the Hubble Tension Is Deliberately Bypassed

本文并不试图完整重建现代宇宙学，也不继承 ΛCDM 的整套假设。此外，解决哈勃张力并未被设定为首要目标。本研究的核心目标是为随时间演化的光速建立一套内部自洽的标度体系和猜想，并给出可以经验检验、可能被证伪的定量预言。

著名的哈勃张力源于哈勃常数的两种不同推导方法。然而，ΛCDM 宇宙学内在地嵌套着一长串相互依赖的先验假设：FLRW 度规、尺度因子 $a(t)$ 的物理诠释、把宇宙红移归因于空间膨胀、均匀各向同性的宇宙（宇宙学原理）、各宇宙组分（物质、辐射、暗能量）的状态方程，以及引力常数与真空光速两者的恒定性。本文不以解释哈勃张力为目标，也不试图在标准 FLRW 框架内拟合 H_0 的两个测量值。这不是模型的缺陷，而是对研究边界的刻意划定。

在本文的物理概念框架中，光速随宇宙时间上升，$G(t)$ 随 $c(t)$ 增大而减小。引力束缚系统（如地月系统）的距离，不仅会因潮汐效应而变化，也会因引力常数的逐渐减小而变化。换言之，束缚系统同样受到 $c(t)$ 与 $G(t)$ 演化的影响，这与标准宇宙学“束缚系统不膨胀”的前提形成鲜明对比。

关于对尺度因子 $a(t)$ 与宇宙红移的基本立场：传统观点认为宇宙红移等价于由尺度因子 $a(t)$ 描述的空间膨胀，而星系内的引力束缚系统不参与这一膨胀；只有星系际空洞的时空在膨胀。作者的立场承认宇宙的整体膨胀效应，但拒绝把宇宙红移仅仅归因于空间尺度的拉伸。我认为，不能预设光速的演化与尺度因

子 $a(t)$ 之间存在简单的线性关系。宇宙尺度因子不是一个可直接测量的实体，而只是标准宇宙学中的一个抽象构造，$a(t)$ 的物理意义完全取决于那一整套理论假设。

在增长 $c(t)$ 模型框架内，由于真空光速随宇宙时间演化、引力常数同步变化，上述整套先验假设已不再天然成立。如果有人要在弗里德曼方程框架内强行拟合哈勃张力，将会产生量级上无法调和的冲突。因此，本文刻意绕开对哈勃张力的讨论。我不否认宇宙的膨胀效应，但我不预设宇宙红移唯一地源于空间尺度拉伸，也不假定光速演化与传统尺度因子之间存在简单的线性关系。本文不试图为所有宇宙学观测提供统一的解释，也不负责重建完整的宇宙动力学方程组。

本文所提出的猜想是否成立，最终将由未来 30 年的 Mission-M 光速测量计划来裁定。如果后续的经验检验证实真空光速随时间缓慢增长，那么重新推导宇宙动力学方程、重新诠释宇宙学观测，将成为未来其他物理学家的研究课题。

对现代宇宙学的方法论反思 Methodological Reflection on Modern Cosmology

有评论者认为，现代标准宇宙学框架有沦为所谓“萨佩尔物理学”（Sapeur physics，“盛装物理学”）的风险：精致的数学形式充当华丽的外衣，而其基础物理前提却建立在未经证实、层层堆叠的假说之上。当 ΛCDM 范式内出现观测张力时，惯常的补救办法是引入额外的自由参数和特设成分来调和观测失配。这一迭代补救过程被类比为过拟合，即在一个内在有缺陷的底层理论结构上堆叠无数修正补丁。

我们应当重温由海森堡强调、并由杨振宁重申的基本原则：物理理论应当围绕可观测量来建立。中间的理论构造不必直接可测。例如，广义相对论中的时空曲率无法通过单一的独立仪器探测，但其导出结果——光线偏折、引力红移和引力波——都是可定量验证的可观测量。这一思路保持着坚实的经验基础。

这一严格标准的一个代表性范例是量子力学的哥本哈根诠释。尽管它的直观物理图像让许多人觉得违反直觉、难以想象，但该框架在所有量子实验场景中都给出完全可处理的数学计算和精确、可检验的物理预言。它抽象的内在逻辑从未脱离可测量的光谱、自旋和干涉可观测量，这使它有别于当代宇宙学中纯思辨的多层假说。

基于这一判据，必须划出一条关键界线。人们可以容忍一层连接理论与测量的不可观测中间实体。而把一层又一层不可检验的猜想嵌套起来、每一新层都缺乏独立的观测锚点，在哲学上是站不住的。这种做法抛弃了物理学的经验内核。一个理论模型不能无限期地依赖未被观测的假想成分来迁就现有数据。

本文也严格地以这一经验纪律约束自身。尽管光速 $c(t)$ 极其细微的时变行为（变化幅度约在 10^{-13} 至 10^{-14} 量级）在未来十年内无法被直接测量，所提出的框架仍对多个宇宙可观测量给出了具体的、可证伪的预言，包括宇宙红移的演化、随 $c(t)$ 演化的依赖于时期的黑洞形成概率，以及依赖于红移的暗能量状态方程 $w(z)$。本研究中的所有理论推论最终都追溯到天文学上可观测的量。

◆ **通俗解读**

本节后半部分是作者的“边界声明”和方法论立场：

- **卡西米尔效应**：两块紧挨的金属板之间会出现微弱的吸引力，常被当作“真空中充满能量”的证据，并由此引出“理论真空能比观测暗能量大 10^{120} 倍”的著名难题。作者沿用物理学家 Jaffe 的观点：这个力只反映两块板之间的能量差，不能外推成“整个宇宙的真空都充满巨大能量”。外推一旦放弃，这个“灾难”也就不存在了。

- **局部更新 ≠ 宇宙创生**：超新星、黑洞是“成熟宇宙”里的局部事件；早期宇宙是整体性的相变。作者批评用晚期现象去想象早期宇宙，好比“用成熟大树的果实去解释种子如何发芽”。
- **不碰哈勃张力**：两种方法测出的宇宙膨胀率不一致，是当今宇宙学热点。作者明说本文**不**试图解决它，因为哈勃张力本身建立在一长串标准模型假设之上，而本框架已经不接受其中几条；在旧框架里硬拟合只会更矛盾。这是主动划定的研究边界，并把裁决权交给 Mission-M 实验。
- **方法论批评**：作者认为现代宇宙学遇到矛盾就加参数、加新成分，有“过拟合”之嫌。他主张：可以容忍一层看不见的中间概念（比如时空曲率），但它必须导出可测量的结果；不能一层套一层地堆叠无法检验的假设。作者也用同一标准要求自己——本文给出了红移演化、黑洞形成概率、暗能量状态方程 $w(z)$ 等可证伪的预言。

后　记

Postscript

致呼吸的宇宙与智慧生命的颂歌 A Hymn to the Breathing Cosmos and Intelligent Life

在最初的日子里，宇宙和我们这颗蓝色的地球都是笨拙的新手。古老的大质量恒星燃烧得炽烈，坍缩得突然，寿命短得来不及孕育行星系统。我们的星球曾经赤道封冻，经受过五次毁灭性的大灭绝。生命在无数的试炼中兴起、衰落、一次又一次地重置。每一次崩塌都不是终点，而是新的开始。每一次挫折，都在为生命最后的绽放积蓄沉默的力量。

经过数十亿年的演化，宇宙的基本物理量终于落入完美的平衡。光速、引力、地球 23.5 度的转轴倾角、大气中的氧气与臭氧层，全都安顿在维持生命的理想状态。这就是“呼吸的宇宙”的真正含义：它运行在时间无尽的韵律之中。恒星、行星和一切生灵与宇宙一同呼吸，智慧生命便诞生于这永恒的韵律之中。

愿智慧之光永不熄灭。地球为意识生命的出现等待了四十亿年，宇宙等待得更久。愿人类文明不负这场古老的等待，把一瞬的火花化作横贯银河的持久光芒。我们脆弱，却无限珍贵。我们不是宇宙中的匆匆过客。相反，我们正是那双眼睛——宇宙在数十亿年的沉默之后，终于透过它看见并理解了自己。

关于本文的缘起 On the Origin of This Work

几十年前，我就开始思索光与引力的本质。三月初的一次驾车途中，一个突如其来的领悟击中了我。意识到这是物理学最深的奥秘之一，我甚至不敢放任自己去想它。到了五月初，日益强烈的热情促使我写下这项研究。我试图在本文中建立一个逻辑自洽的物理框架。即便我的理论最终与未来的观测证据不符，我也希望它能成为一次富有想象力的思想实验。

> **◆ 通俗解读**
>
> 后记不是学术论证，而是作者的抒怀。它把全文的物理图景收束为一种宇宙观：宇宙不是一台一开始就设定好所有常数的机器，而是一个在漫长时间里慢慢“长成”、逐步走向适宜生命的过程；人类是宇宙“看见自己”的眼睛。
>
> “关于本文的缘起”一段很能体现作者的态度：他坦言这只是一个尝试，即便被观测否定，也希望它作为一次思想实验有其价值。这与他在给读者的回信中所说的完全一致——“这篇论文目前还不是物理学，它只是一个物理学的候选框架。”

附录：倘若该猜想成立

Appendix: What if the Conjecture Holds True

声明：能回应许多长期悬而未决的难题，仅仅是一张入场券。它并不构成该框架在物理上正确的证明。本附录仅呈现概念性的思想实验推演。

如果其核心公设成立，这一框架将从根本上挑战 ΛCDM 标准宇宙学范式。其影响将遍及广义相对论、粒子物理、天体物理、计量学以及科学方法论。它或许能化解二三十个长期存在的观测与理论冲突，概括如下。

该框架只建立在两条简洁的核心公设之上：

- **宏观公设：**存在一个不变的宇宙耦合常数 $\boldsymbol{P}$。关系式 $G(t)c(t)^2 = \boldsymbol{P}$ 在整个宇宙历史中成立。
- **微观公设：**精细结构常数 $\boldsymbol{\alpha}$ 在所有宇宙时期保持不变。

标准 ΛCDM 援引暗能量、暗物质和暴胀，并附加层层辅助假设，来容纳观测张力。增长 $c(t)$ 模型不引入多个额外的自由参数，而是用单一的演化变量 $c(t)$ 来回应众多悬而未决的物理难题。这是它主要的概念优势。

一、宇宙学：正文中讨论的十个核心难题 Cosmology: Ten core puzzles discussed in the manuscript

- **01　宇宙学红移背后的因果机制**。标准宇宙学提供了一幅几何图景：空间膨胀并拉伸光子波长。但它无法回答因果问题：光子与发射源脱耦、穿越近乎空无的空间之后，是什么物理媒介在持续告知光子宇宙正在膨胀？在本模型中，宇宙学红移是真空光速宇宙演化所产生的观测印记。全局同步的 LEM-SCDF 背景场提供了这一缺失的因果环节。
- **02　摒弃热大爆炸初始条件**。标准模型假定一个极端高温高密的初始状态。本猜想采用 ZLZT（零光速零温度）原初状态。宇宙从近零的光速开始逐渐演化，而不是始于一场剧烈的爆炸。CMB 退耦之前的宇宙时标变得远长于 ΛCDM 所预言的 37 kyr〔译注：参见第 6 节译注，应约为 37 万年〕。
- **03　CMB 退耦时的电离温度悖论**。标准宇宙学预言 CMB 时期前后温度极高。与此相对，本框架从 ZLZT 原初假设出发，推出 CMB 时期光速约为 272 km/s。相应的复合期电离温度仅约 82.64 K，从根本上改写了宇宙复合与再电离的物理图景。
- **04　史瓦西半径的演化与高红移星系中行星系统的稀缺**。由于 $r_s(t) \propto c(t)^{-4}$，早期宇宙中的史瓦西半径变得极其巨大，引力俘获截面被大幅放大。早期恒星迅速吸积周围物质，抹去原行星盘，行星系统几乎没有机会形成。只有当 $c(t)$ 上升、$r_s(t)$ 收缩之后，宇宙环境才趋于稳定，允许行星广泛形成。这与 JWST 观测自然吻合：高红移星系以恒星为主，行星候选体极少。启发式公式 Eq. (7.1)〔译注：即正文 Eq. (7.3)〕进一步给出了依赖红移的行星形成概率预言，可供未来观测检验。
- **05　第三星族恒星的时标危机**。JWST 在极高红移处观测到已完全组装的大质量星系。在标准 ΛCDM 中，无金属的第三星族恒星主序寿命极短，固定光速的时间线留给星系组装的时间不足。然而在本模型中，在 GM 简并下早期 $G(t)$ 取更大的值：由此推断的 M 小于标准估计，因而核燃烧进行得更慢（尽管仍相对较快），有效物理时标被拉长。标准年表中约 1 Myr 的时间，在 $1+z \sim 10$ 附近可能对应约 10 Myr 或更长。原初恒星的真实重子质量下降，核燃烧时标延长。无需奇异的恒星内核加热或极端的初始质量函数假设。

- **06　DESI DR2 动力学暗能量张力（quintom 穿越行为）**。标准宇宙学难以诠释观测到的 $w(z)$ 穿越 $w=-1$。本模型不援引任何真实的暗能量流体。随着 $c(t)$ 增长，$G(t)$ 单调下降并改变宇宙膨胀历史。当用标准 ΛCDM 参数分析流程处理时，这种演化会再现表观的 quintom 穿越信号。表观的动力学暗能量可能只是观测伪迹。
- **07　再电离时期的宇宙光子预算危机**。JWST 在 $z=25$ 处探测到丰富的远紫外光子，而 21 厘米测量显示同一时期共存着可观的中性氢。标准模型需要精细调节反馈与成团因子才能调和。本框架严格区分辐射黑体温度 $T_{\rm rad}(z)$ 与气体热力学温度 $T_{\rm gas}(z)$。星系际气体在高红移处保持极冷，产生极高的复合速率。这无需人为拟合参数即可缓解张力。
- **08　太阳锂丰度之谜**。太阳系形成于 $1+z\approx 1.43$，当时 $c(t)$ 约达当今值的 70%。玻尔半径相应缩小。锂经历了高效的早期核燃烧。这解释了观测到的太阳表面锂亏损。随之而来一个可证伪的预言：附近同时期的年轻恒星应表现出明显更高的表面锂丰度。
- **09　月球激光测距（LLR）的约束不再限定 G 恒定**。众所周知的 LLR 对 $\Delta G/G$ 的上限，是在真空光速恒定的公理下导出的。如果 $c(t)$ 本身存在长期漂移，往返光行时间信号就混合了两种贡献：真实的月球轨道退行，加上 $c(t)$ 的宇宙学变化。标准 LLR 限制不能作为引力常数不随时间变化的严格证据。
- **10　重访狄拉克大数假说**。狄拉克在 1937–1938 年猜想基本常数可能随时间演化，但他没有给出一个自洽的框架。在本框架中，$G(t)\propto c(t)^{-2}$ 且 $N_{\rm Dirac,1}\propto c(t)^5$。那种数值上的接近只是一个暂时的特征，而非普适定律。

> 注：以下各项均为概念性推论，而非已证明的结论。由于篇幅所限，它们未在正文中完全展开。

二、拓展的天体物理难题 Extended Astrophysics Puzzles

- **11　高红移星系的系统性质量估计偏差**。天文可观测量只约束乘积 GM，无法把 G 与重子质量 M 分开。目前所有高红移星系和黑洞的质量，都采用本地太阳系的 G_0 值来评估。如果早期 $G(t)$ 更大，宇宙天体的内禀重子质量将远低于标准估计。与“极高红移处已存在超大质量黑洞”相关的若干张力或可部分缓解。
- **12　类星体与活动星系核依赖红移的性质**。早期增大的史瓦西半径增强了引力俘获截面和气体吸积效率。这为理解高红移类星体为何格外明亮提供了一个新视角，而无需奇异的黑洞种子形成情景。
- **13　星系旋转曲线与部分暗物质问题**。早期宇宙中增强的引力耦合 $G(t)$ 意味着普通重子物质可以产生更强的引力效应。星系动力学中部分“缺失质量”信号可能源自随时间演化的 $G(t)$。不过，正文明确指出该机制无法完全解释低红移星系团的质量差异，因此暗物质不能被完全排除。
- **14　恒星演化图的全面修订**。恒星结构方程直接依赖于 G。不同宇宙红移处 $G(t)$ 不同。零龄主序轨迹、质光关系以及变星的脉动行为都变得依赖于红移。造父变星是宇宙距离阶梯的支柱之一。如果本猜想成立，整个距离尺度都必须重新校准，这为解决哈勃张力提供了一条新途径。
- **15　伽马射线暴与超新星性质随宇宙时间的变化**。Ia 型超新星被视为标准烛光。如果 $G(t)$ 以及随 $c(t)$ 标度的原子尺度量随红移演化，超新星峰值光度就不是一个普适常数。基于超新星的宇宙加速分析所得出的结论需要重新评估。

- 16　**重访大爆炸核合成（BBN）**。反应截面和库仑势垒依赖于 $\varepsilon_0(t)$ 与 $G(t)$。标准 BBN 计算假定 c 和 G 固定。在本模型中，原初核合成的温度—密度条件和宇宙时机完全改变。这为诠释观测到的原初氦和氘丰度开辟了新的空间。
- 17　**卡西米尔效应与真空能灾难**。常规量子场论把卡西米尔力视为全局零点真空能的证明，由此导致所谓的真空能灾难。本文在 LEM-SCDF 框架内扩展了 Jaffe 的论证：卡西米尔力源于普适背景场的局域压缩，并必然伴随别处的互补稀疏，因此场的总密度在全局上守恒。一旦放弃这种人为的全局外推，真空能灾难便消失，卡西米尔效应也不能再作为暗能量的有效证据。

三、基础理论物理 Fundamental Theoretical Physics

- 18　**爱因斯坦场方程的重新诠释与修订**。原场方程中的常数 G 被替换为 $P/c(t)^2$。广义相对论不再是一个纯几何的引力理论。时空曲率动力学与真空电磁背景 LEM-SCDF 场相耦合。质能分布、时空几何与电磁真空参数构成一个闭合的动力学回路。
- 19　**通向统一场论（UFT）的替代路径，绕开常规引力量子化的死胡同**。传统研究纲领试图直接量子化时空几何，遭遇严重障碍。本框架把动力学自由度转移到 LEM-SCDF 背景场上。人们可以优先量子化这一宇宙背景场，而不是量子化引力本身。它为爱因斯坦 1920 年莱顿演讲中关于物理时空“新以太”的构想提供了一种现代实现。
- 20　**量子纠缠“鬼魅般的超距作用”的物理本体论**。LEM-SCDF 场的传播远快于局域光速。关键在于，它不传输能量或因果信号，只进行全局背景状态的同步。它不违反狭义相对论的局域光锥因果律，却为非局域量子关联提供了物理基底。纠缠不再仅仅是一个数学诠释上的特征。
- 21　**对历史上可变光速（VSL）模型的重大升级**。马盖若早期的 VSL 方案旨在解决视界与平坦性疑难，却恶化了光子散射的病症。相比之下，ZLZT 原初条件以其近零的初始光速，从一开始就规避了这些散射问题。
- 22　**国际单位制基础逻辑的修订**。“米”的现代定义锚定于固定的常数 c。在本猜想下，必须区分当今计量学的米 L_{m} 与原子米 L_{a}——后者由固定的原子振荡周期数定义，其物理空间长度随 $c(t)$ 变化。许多计量测量需要重新诠释。
- 23　**所有普朗克尺度量都成为导出的演化量**。普朗克质量、普朗克长度、普朗克密度和普朗克力不再是永恒的普适常数。它们遵循与 $c(t)$ 的幂律标度。这一尺度作为演化宇宙背景的一种属性而涌现，而不是量子引力物理的固定基准。这重塑了量子引力研究的出发假设。
- 24　**禁闭生成物质：物质与能量的清晰概念区分**。标准 QCD 把强子质量诠释为储存的禁闭能量。本文引入本源粒子物质 M_{aps}。物质本身守恒；$E = Mc(t)^2$ 充当物质与能量之间随时间变化的宇宙汇率。物质与能量成为概念上截然不同的范畴。这修正了对质能等价的物理与哲学理解。
- 25　**宇宙作为一个全局相干的实体**。常规物理学把宇宙视为一群互不相连的局部颗粒的集合，常数 c 和 G 是外部强加的。在本图景中，所有质能组分共同塑造 LEM-SCDF 背景场。每一个粒子和光子都保持连续的全局耦合。宇宙成为一个动力学上相干的整体，而不是孤立碎片的集合。

四、行星科学与生物演化 Planetary-Science and Biological Evolution

- 26　**系外行星族群依赖红移的统计预言**。由 $r_s(z)$ 标度关系可以得到可检验的统计预期：行星出现率在高红移处应被显著压低。随着宇宙时间推移，行星系统逐渐变得普遍。未来 JWST 和 PLATO 的系外行星巡天可以在统计上验证或证伪这一趋势。

- 27　**原初宇宙磁场的演化**。由于 $\mu_0(t)$ 和 $\varepsilon_0(t)$ 随 $c(t)$ 共同演化，宇宙磁场产生的整部历史都被改写。这为解决星系磁场起源问题提供了新思路。
- 28　**宇宙背景对地球生物演化的约束**。随着 $G(t)$ 缓慢衰减，太阳系轨道扰动和太阳辐射通量的变化减小。寒武纪大爆发和石炭纪事件等重大演化转折，并非纯粹的地质偶然。它们可能对应着宇宙尺度的引力背景条件弛豫到合适范围的时间窗口。智慧生命的出现并非纯粹随机的运气，而是由宇宙物理条件逐步弛豫所促成的一个偶然性结果。

概念上的吸引力不等于物理真实 Conceptual Appeal Does Not Equal Physical Truth

化解现有观测张力只是必要条件，而非充分证明。解释力是入场资格，而非最终裁决。决定性的分量落在可证伪的预言上：微小的每日相对变化需要 HEPS 或拟议中的 Mission-M 三十年计划等未来设施；系外行星出现率随红移的统计；高红移恒星和造父变星的观测性质；以及 DESI 和未来 BAO 对 $w(z)$ 的更高精度测量。

尽管该框架保持了较少的自由参数，它却引入了两个新的本体论公设：LEM-SCDF 宇宙暗场和本源粒子物质 M_{aps}。目前尚缺乏这些实体的直接、独立的实验证据。大量后续理论工作也仍待完成：弗里德曼方程、原初核合成、完整的恒星结构计算以及宇宙距离校准，都需要完全自洽的重新推导。本文应被视为一份纲领性的提纲；许多推导仍停留在启发式阶段。

倘若该猜想成立 What if the Conjecture Holds True

如果这一猜想得到证实，ΛCDM 标准模型将成为一个仅对宇宙晚期有效的近似有效理论。炽热剧烈的大爆炸将被光速缓慢增长的 ZLZT 图景所取代。暗能量以及部分暗物质信号可能被证明是源于背景常数演化的观测伪迹。我们熟悉的引力常数 G 将被降格为一个演化的导出量；真正不变的宇宙量将是 P 和精细结构常数 α。狭义相对论的局域洛伦兹不变性将被保留，但在宇宙尺度上，真空光速将代表一个随时间变化的全局背景。修正后的爱因斯坦场方程将通过 LEM-SCDF 场把引力与电磁学联系起来，为统一场论研究开辟新方向。宇宙距离阶梯、恒星质量、黑洞质量、超新星标准烛光分析以及原初核合成计算，都将需要重新校准。海量（TB 级）的 JWST 和 DESI 存档数据需要在新范式下重新分析。甚至 SI 单位的基础定义，以及物质与能量之间的概念区分，都将受到影响。

简言之，本文不是对现有宇宙学的小修小补。它用单一的关系式 $G(t)c(t)^2 = P$ 来回应宇宙学、天体物理和基础理论中的二三十个难题。然而，在物理学中，优雅的逻辑自洽只是一个起点。最终的裁决属于望远镜和未来的高精度实验。

资助：本研究未获得任何资助。

◆ 通俗解读

附录是一份“如果成真会怎样”的清单，把全文涉及和延伸的 28 个问题按四类罗列：宇宙学（1–10，正文已讨论）、天体物理（11–17）、基础物理（18–25）、行星与生命（26–28，后两类多为概念推论）。

请特别留意作者自己写下的几句“刹车”：

- “能回应许多难题，只是一张入场券，不是正确的证明。”
- “解释力是入场资格，而非最终裁决。”
- LEM-SCDF 和 M_{aps} 这两个新概念**目前没有直接的实验证据**；弗里德曼方程、核合成、恒星结构、距离校准等都还需要完整重新推导；“许多推导仍停留在启发式阶段”。

- “最终的裁决属于望远镜和未来的高精度实验。”

对非专业读者而言，最稳妥的读法是：把本文看作一个结构完整、富有想象力、并给出了可检验预言的**候选框架**。它最值得关注的可检验点包括：光速每日约 10^{-13} 的变化（Mission-M）、附近年轻恒星的锂丰度、系外行星出现率随红移的变化，以及未来 DESI 对暗能量状态方程的更精确测量。

参考文献

References

[1] The International System of Units (SI). NBS Special Publication 330. 1987. Appendices I and II contain the meter definition and practical realization.

[2] Astropy Collaboration, A. M. Price-Whelan, et al. The Astropy Project: Sustaining and Growing a Community-oriented Open-source Project and the Latest Major Release (v5.0). The Astrophysical Journal, 935(2):167, 2022.

[3] Planck Collaboration, N. Aghanim, et al. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. Astronomy & Astrophysics, 641:A6, 2020. The cosmological parameters used in the astropy.cosmology Planck18 implementation.

[4] Paul A. Tipler and Gene Mosca. Physics for Scientists and Engineers. W. H. Freeman and Company, New York, 6th edition, 2008.

[5] Steven Weinberg. Cosmology. Oxford University Press, Oxford, 2008.

[6] P. A. M. Dirac. The Cosmological Constants. Nature, 139:323, 1937.

[7] Bureau International des Poids et Mesures. The International System of Units (SI), 2019.

[8] P. A. M. Dirac. A New Basis for Cosmology. Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 165(921):199–208, 1938.

[9] A. Einstein. Die Feldgleichungen der Gravitation, 25 Nov, 1915.

[10] Albert Einstein. Sidelights on Relativity. Methuen & Co. Ltd., London, 1922. A lecture delivered on May 5, 1920, at the University of Leyden.

[11] Albert Einstein. Is Space Empty? Einstein Resurrects the Aether. Independently Published, 2025. A new translation of the 1920 Leiden Lecture ‘Ether and the Theory of Relativity’.

[12] William R. Coulton, Benjamin Beringue, and P. Daniel Meerburg. Primordial information content of Rayleigh anisotropies. Physical Review D, 103(4):043501, 2021.

[13] João Magueijo. New varying speed of light theories. Reports on Progress in Physics, 66(11):2025–2068, 2003.

[14] Michael E. Peskin and Daniel V. Schroeder. An Introduction to Quantum Field Theory. Westview Press, Boulder, 1995.

[15] Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, and Matthew Sands. The Feynman Lectures on Physics. Basic Books, New York, 2011. Vol. I, Chapter 42-5.

[16] Paul C. W. Davies. About Time: Einstein’s Unfinished Revolution. Simon & Schuster, New York, 1995.

[17] Y. Jiao et al. The High Energy Photon Source (HEPS): A new 6-GeV synchrotron radiation facility in Beijing. Journal of Physics: Conference Series, 2380:012012, 2022.

[18] Adam G. Riess et al. Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant. The Astronomical Journal, 116:1009–1038, 1998.

[19] G. Gu, X. Wang, Y. Wang, et al. Dynamical dark energy in light of the DESI DR2 baryonic acoustic oscillations measurements. Nature Astronomy, 9:1879–1889, 2025.

[20] Matilde L. Abreu and Michael S. Turner. DESI Dark Secrets. arXiv e-prints, 2026. Submitted to a journal.

[21] F. Zwicky. Die Rotverschiebung von extragalaktischen Nebeln. Helvetica Physica Acta, 6:110–127, 1933.

[22] Piero Madau. The Cosmic Reionization History and the Photon Budget Crisis. Research Notes of the AAS, 7(5):98, 2023.

[23] D. Austin, T. Harvey, C. Conselice, et al. Resolving the ionizing photon budget crisis with JWST/NIRCam HII clumping constraints at z=6. arXiv e-prints, 2025.

[24] No authors specified. Towards Reconciling Reionization with JWST: The Role of Bright Galaxies and Strong Feedback. arXiv e-prints, 2025. Submitted to ApJ.

[25] I. Labbé, P. van Dokkum, E. Nelson, et al. A population of red candidate massive galaxies 600 Myr after the Big Bang. Nature, 616:266–269, 2023.

[26] M. W. Topping, D. P. Stark, R. Endsley, et al. The Evolving Intergalactic Medium and the Implications for the First Galaxies. The Astrophysical Journal, 954(2):139, 2023.

[27] Michael J. Prather. Evolution of Low Mass Stars and the Effects of a Variable Gravitational Constant. PhD thesis, Yale University, 1976.

[28] A. J. Korn and J. Meléndez. Lithium in the Universe. Astronomy & Astrophysics Review, 27:4, 2019.

[29] Qing Li, Chao Xue, Jian-Ping Liu, Jun-Fei Wu, Shan-Qing Yang, Cheng-Gang Shao, Li-Di Quan, Wen-Hai Tan, Liang-Cheng Tu, Qi Liu, Hao Xu, Lin-Xia Liu, Qing-Lan Wang, Zhong-Kun Hu, Ze-Bing Zhou, Peng-Shun Luo, Shu-Chao Wu, Vadim Milyukov, and Jun Luo. Measurements of the gravitational constant using two independent methods. Nature, 560:582–588, 2018.

[30] Jürgen Müller, L. Biskupek, F. Hofmann, and E. Mai. Testing relativity by lunar laser ranging. In Frontiers in Relativistic Celestial Mechanics, volume 2. de Gruyter, 2014.

[31] T. W. Murphy. Lunar laser ranging: the millimeter challenge. Reports on Progress in Physics, 76(7):076901, 2013.

[32] R. L. Jaffe. Casimir effect and the quantum vacuum. Physical Review D, 72(2):021301, 2005.

[33] E. A. Milne. A Note on the Cosmological Principle. Proceedings of the Royal Society of London. Series A, 142:40–56, 1933.

[34] John D. Barrow and Frank J. Tipler. The Anthropic Cosmological Principle. Oxford University Press, Oxford, 1986.

作者信息 Author

Xianliang Ma
首席量化架构师（Chief Quantitative Architect）
Beijing DeepQuant.AI Technologies Co., Ltd
Chaoyang District, Beijing 100029, P.R. China
E-mail：maxianliang@gmail.com
2026 年 6 月 13 日

版本历史 Version History

版本	日期	更新内容
v2.5	2026-10-20	第 12 节新增“为何刻意绕开哈勃张力”。
v2.4	2026-10-16	第 8 节新增“常数 P 在弗里德曼层面的解读”。
v2.3	2026-09-14	第 12 节新增卡西米尔效应与真空能讨论。
v2.2	2026-09-07	第 5 节新增图 2 及其讨论。
v2.1	2026-09-01	新增附录：倘若该猜想成立。
v2.0	2026-08-24	第 11 节新增 Mission-M 研究计划。
v1.9	2026-08-18	第 12 节新增“LLR 并不能证明 G 严格恒定”。
v1.8	2026-08-08	全文增补参考文献与解释性注释。
v1.7	2026-08-05	第 8 节新增爱因斯坦莱顿演讲中关于真空物质性的内容。
v1.6	2026-07-30	第 12 节新增对现代宇宙学的方法论反思。
v1.5	2026-07-29	第 7 节新增史瓦西半径讨论。
v1.4	2026-07-27	标题修订得更为直接，新增 DESI DR2 讨论。
v1.3	2026-07-24	摘要修订与优化。
v1.2	2026-06-26	新增关于重建弗里德曼方程的说明。
v1.1	2026-06-24	首个公开版本。
v1.0	2026-06-13	初稿。

引用模板与存档 Citation Template · Deposited at

```
@misc{XianLiang:2026_growing_ct,
  author       = "XianLiang.Ma",
  title        = "{XianLiang Conjecture: Cosmic Redshift is Just
                  the Light Speed Expansion! G(t)c(t)^2 = P}",
  year         = "2026",
  month        = "6",
  url          = "https://github.com/ma-xian-liang/2026-growing-ct",
  howpublished = "{GitHub repository}"
}
```

存档：https://orcid.org/0009-0003-6406-8514 · https://doi.org/10.5281/zenodo.23279668 · https://github.com/ma-xian-liang/2026-growing-ct

文档指纹（SHA-256，IPR.TSA.CN 可信时间戳）：`463F919377637F84C125D355DD74471CCF8A301FA061D6E1DFAB88445BF44DE2`（对应英文原文 PDF）